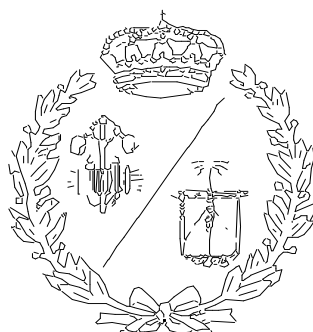


ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA



Proyecto Fin de Grado

**Diseño y estudio de un convertidor DC-DC
Boost para carga de vehículos eléctricos a
partir de energía fotovoltaica**

**(Design and study of a DC-DC Boost
converter for electric vehicle charging from
photovoltaic energy)**

Para acceder al Título de

**GRADUADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA**

Autor: Javier Varas Domínguez

Tutor: Francisco Javier Díaz Rodríguez

Julio-2026

Quiero dedicar este Trabajo de Fin de Grado:

A mi tutor, Francisco Javier Díaz, por su guía, paciencia y apoyo en la elaboración de este proyecto. Por dirigir y acompañarme en cada reto técnico.

A mi familia, por su ayuda incondicional en cada paso del camino y por proporcionarme siempre todo lo necesario para llegar hasta aquí, apoyándome en todo momento.

A mis compañeros de clase, por hacer que cada hora de clase y de estudio fueran mucho más amenas, compartiendo momentos inolvidables que me acompañarán siempre.

RESUMEN

En este trabajo se propone el diseño, simulación y validación de un convertidor DC-DC tipo Boost aplicado a un sistema de carga de baterías de vehículos eléctricos alimentado mediante energía fotovoltaica. El sistema parte de una instalación fotovoltaica residencial de aproximadamente 2,4 kW, cuya tensión de operación debe elevarse hasta un valor adecuado para la carga. Se dimensiona el convertidor a partir de las especificaciones del sistema y se estudia su funcionamiento en conducción continua.

Una vez diseñado el convertidor, se verifica su comportamiento mediante simulación en MATLAB/*Simulink*. En primer lugar, se analiza el sistema con ciclo de trabajo fijo y, posteriormente, se incorpora un algoritmo MPPT basado en el método de perturbación y observación para mejorar el aprovechamiento de la energía disponible. También se estudia la respuesta ante variaciones de irradiancia y se considera la estrategia de carga CC-CV como referencia teórica para la batería. Finalmente, se desarrolla un prototipo experimental a escala reducida controlado mediante un ESP32S y se documenta el esquemático y diseño de la PCB.

ABSTRACT

This project proposes the design, simulation, and validation of a Boost DC-DC converter applied to an electric vehicle battery charging system powered by photovoltaic energy. The system is based on a residential photovoltaic installation with an approximate power rating of 2.4 kW, whose operating voltage must be increased to a suitable level for battery charging. The converter is sized according to the system specifications, and its operation under continuous conduction mode is analyzed.

Once the converter has been designed, its performance is verified through simulations in MATLAB/*Simulink*. First, the system is analyzed using a fixed duty cycle, after which an MPPT algorithm based on the perturb-and-observe method is incorporated to improve the utilization of the available energy. The system response to variations in solar irradiance is also studied, and the CC-CV charging strategy is considered as a theoretical reference for the battery. Finally, a reduced-scale experimental prototype controlled by an ESP32S is developed, and the schematic and PCB design are documented.

ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO 1: MEMORIA	6
DOCUMENTO 2: ANEXOS	100
DOCUMENTO 3: PLANOS.....	108
DOCUMENTO 4: PLIEGO DE CONDICIONES	115
DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO.....	123
BIBLIOGRAFÍA.....	131

DOCUMENTO 1: MEMORIA

ÍNDICE DE LA MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN	15
1.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	15
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO	16
2. FUNDAMENTOS Y ESTADO DEL ARTE	17
2.1. GENERACIÓN FOTOVOLTAICA	17
2.1.1. Curva I-V y punto de máxima potencia	17
2.2. CONVERTIDOR DC-DC TIPO BOOST	18
2.2.1. Aspectos prácticos del convertidor Boost	20
2.3. ALGORITMO MPPT	20
2.3.1. Principales métodos MPPT	21
2.4. ESTRATEGIA DE CARGA CC-CV	22
2.4.1. Principios de funcionamiento	22
2.4.2. Integración con el sistema fotovoltaico	23
2.5. ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA	23
3. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO	25
3.1. PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA	25
3.2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	26
4. DISEÑO DEL CONVERTIDOR BOOST	28
4.1. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR BOOST	28
4.1.1. Intervalo de conducción (estado ON)	28
4.1.2. Intervalo de corte (estado OFF)	29
4.1.3. Funcionamiento en régimen permanente	29
4.1.4. Formas de onda características	29
4.1.5. Aplicación al sistema propuesto	30
4.2. CÁLCULO DE CICLO DE TRABAJO	31
4.2.1. Cálculo para tensión de entrada mínima	31
4.2.2. Cálculo para tensión de entrada máxima	31
4.2.3. Rango de funcionamiento de ciclo de trabajo	32
4.3. DIMENSIONADO DE LA INDUCTANCIA	32
4.3.1. Criterio de diseño adoptado	33
4.3.2. Estimación de la corriente de la Inductancia	33
4.3.3. Cálculo del rizado de corriente	33
4.3.4. Obtención del valor de la inductancia	34
4.3.5. Selección del valor final	34
4.4. SELECCIÓN DEL INTERRUPTOR Y DEL DIODO	35
4.4.1. Selección del interruptor principal (MOSFET)	35
4.4.2. Selección del diodo	36
4.4.3. Consideraciones finales	37
4.5. CÁLCULO DEL CONDENSADOR DE SALIDA	38
4.5.1. Criterio de diseño adoptado	38
4.5.2. Corriente de salida del sistema	38
4.5.3. Expresión para el cálculo del condensador	39
4.5.4. Selección del valor final	39
4.5.5. Consideraciones prácticas	40
4.6. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS Y EFICIENCIA	41
4.6.1. Principales fuentes de pérdidas	41
4.6.2. Pérdidas en el MOSFET	41
4.6.3. Pérdidas en el diodo	42
4.6.4. Pérdidas en la inductancia	42

4.6.5.	Estimación de pérdidas totales	42
4.6.6.	Cálculo de la eficiencia	43
5.	DISEÑO DE CONTROL	44
5.1.	ESTRUCTURA GENERAL DEL CONTROL	44
5.2.	IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO MPPT (P&O)	45
5.2.1.	Fundamento del método P&O	45
5.2.2.	Cómo actúa sobre el sistema	46
5.2.3.	Funcionamiento durante la operación	46
5.2.4.	Comportamiento real del algoritmo	47
5.2.5.	Implementación práctica	47
5.3.	INTEGRACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE CARGA CC-CV	48
5.3.1.	Funcionamiento conjunto del sistema	48
5.3.2.	Adaptación del control	49
5.3.3.	Consideraciones teóricas	49
6.	SIMULACIÓN DEL SISTEMA	50
6.1.	MODELO DEL CONVERTIDOR EN SIMULINK	50
6.1.1.	Implementación del convertidor Boost	51
6.2.	SIMULACIÓN DEL CONVERTIDOR EN LAZO ABIERTO	51
6.2.1.	Tensión de salida	52
6.2.2.	Corriente de la inductancia	53
6.2.3.	Análisis de los resultados	54
6.3.	IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO MPPT EN SIMULACIÓN	55
6.3.1.	Implementación del algoritmo P&O	56
6.3.2.	Integración del control en el sistema	57
6.4.	ANÁLISIS ANTE VARIACIONES DE IRRADIANCIA	61
7.	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	66
7.1.	RESULTADOS OBTENIDOS	66
7.2.	ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA	67
7.2.1.	Funcionamiento del convertidor	67
7.2.2.	Comportamiento del algoritmo MPPT	67
7.2.3.	Respuesta del sistema y ajustes realizados	68
7.2.4.	Valoración global	70
7.3.	COMPARACIÓN CON EL DISEÑO TEÓRICO	70
7.3.1.	Tensión de salida	71
7.3.2.	Corriente de la inductancia	71
7.3.3.	Potencia y seguimiento MPPT	71
7.3.4.	Diferencias observadas	72
8.	PROTOTIPO EXPERIMENTAL	73
8.1.	OBJETIVO DEL PROTOTIPO	73
8.2.	ESPECIFICACIONES DEL PROTOTIPO	74
8.3.	DIMENSIONADO DEL CONVERTIDOR A ESCALA REDUCIDA	76
8.3.1.	Corriente media de la inductancia	76
8.3.2.	Dimensionado de la inductancia	76
8.3.3.	Dimensionado del condensador de salida	77
8.3.4.	Condensador de entrada	78
8.3.5.	Criterio para el MOSFET y el diodo	78
8.4.	VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO EN SIMULINK	78
8.4.1.	Validación inicial con ciclo de trabajo fijo	79
8.4.2.	Control del convertidor simulado mediante ESP32S	81
8.5.	SELECCIÓN DE COMPONENTES DEL PROTOTIPO	84
8.5.1.	Selección de la inductancia	84

8.5.2.	Selección de los condensadores.....	85
8.5.3.	Selección del MOSFET	85
8.5.4.	Selección del diodo.....	86
8.5.5.	Selección del driver de puerta y ESP32S.....	86
8.5.6.	Selección de la carga y montaje	87
8.6.	MONTAJE Y PRIMERAS PRUEBAS DEL PROTOTIPO	88
8.6.1.	Montaje del prototipo	88
8.6.2.	Comprobación de la etapa de control.....	90
8.6.3.	Pruebas del convertidor en lazo abierto	91
8.6.4.	Prueba experimental del algoritmo MPPT	95
9.	CONCLUSIONES	97
9.1.	CONCLUSIONES GENERALES	97
9.2.	TRABAJOS FUTUROS	98

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Curvas I-V y P-V de un módulo fotovoltaico [3]	17
Figura 2. Esquema del convertidor Boost [7].....	19
Figura 3. Esquema del sistema propuesto de carga de vehículo eléctrico alimentado mediante energía fotovoltaica.	24
Figura 4. Irradiancia media mensual en Santander obtenida a partir de la herramienta PVGIS [20].....	26
Figura 5. Formas de onda del convertidor Boost [21]	30
Figura 6. Diagrama de flujo del algoritmo MPPT tipo P&O	47
Figura 7. Esquema del convertidor implementado	50
Figura 8. Tensión de salida del convertidor.....	52
Figura 9. Corriente que circula por la inductancia	53
Figura 10. Medida del rizado de corriente de la inductancia en régimen permanente .	54
Figura 11. Medida del rizado de la tensión de salida en régimen permanente.	55
Figura 12. Esquema del convertidor Boost con control MPPT implementado	57
Figura 13. Evolución de la potencia generada con MPPT	58
Figura 14. Evolución del ciclo de trabajo del convertidor.....	59
Figura 15. Tensión de salida del convertidor con MPPT	59
Figura 16. Corriente de la inductancia con control MPPT.....	60
Figura 17. Evolución de la potencia generada ante un cambio de irradiancia	61
Figura 18. Evolución del ciclo de trabajo ante un cambio de irradiancia.....	62
Figura 19. Tensión de salida ante un cambio de irradiancia.....	63
Figura 20. Corriente de la inductancia ante un cambio de irradiancia	64
Figura 21. Trayectoria corriente-tensión del generador fotovoltaico para una irradiancia de 1000 W/m^2	69
Figura 22. Trayectoria corriente-tensión del generador fotovoltaico para una irradiancia de 600 W/m^2	69
Figura 23. Modelo de Simulink del convertidor Boost adaptado al prototipo experimental	79
Figura 24. Tensión de salida del prototipo en Simulink	80

Figura 25. Corriente en la inductancia del prototipo en Simulink.	81
Figura 26. Modelo de Simulink con control externo mediante ESP32S	82
Figura 27. Evolución del ciclo de trabajo calculado por el ESP32S	83
Figura 28. Tensión de salida del prototipo con control mediante ESP32S.....	83
Figura 29. Montaje experimental del convertidor Boost a escala reducida.	88
Figura 30. Placa de circuito impreso fabricada para el prototipo del convertidor Boost y modelo 3D de la placa en KiCad.	89
Figura 31. Señal PWM generada por el ESP32S	90
Figura 32. Comparación entre la señal PWM del ESP32S y la salida del driver TC4422.90	
Figura 33. Tensión de puerta del MOSFET respecto a masa.....	91
Figura 34. Tensión de salida del convertidor y señal PWM para un ciclo de trabajo cercano al 50 %.....	92
Figura 35. Detalle de las oscilaciones presentes en la tensión de salida.....	93
Figura 36. Tensión entre puerta y fuente del MOSFET durante la prueba de lazo abierto	94
Figura 37. Corriente de la inductancia durante el funcionamiento en lazo abierto.	95
Figura 38. Montaje experimental del prototipo con el divisor de tensión y la resistencia shunt conectados.	96

ÍNDICE TABLAS

Tabla 1. Valores de V_{in} , V_{out} y su respectivo ciclo de trabajo	32
Tabla 2. Especificaciones del prototipo	75

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Hz	Hercios, unidad de frecuencia.
W	Vatios, unidad de potencia.
V	Voltio, unidad de tensión eléctrica.
A	Amperio, unidad de corriente eléctrica.
Ω	Ohmio, unidad de resistencia eléctrica.
F	Faradio, unidad de capacidad eléctrica.
H	Henrio, unidad de inductancia.
°C	Grados Celsius, unidad de temperatura.
W/m²	Vatios por metro cuadrado, unidad de irradiancia.
DC	Corriente continua.
AC	Corriente alterna.
DC-DC	Conversión de corriente continua a corriente continua.
FV	Fotovoltaico.
AM	Air mass o Masa de aire.
VE	Vehículo eléctrico.
Boost	Convertidor elevador de tensión.
MPPT	Maximum Power Point Tracking o seguimiento del punto de máxima potencia.
MPP	Maximum Power Point o punto de máxima potencia.
P&O	Perturb and Observe o método de perturbación y observación.
CC-CV	Estrategia de carga a corriente constante y tensión constante.
PWM	Modulación por ancho de pulso.
CCM	Modo de conducción continua.
DCM	Modo de conducción discontinua.
STC	Condiciones estándar de medida.
I-V	Curva corriente-tensión de un módulo fotovoltaico.
P-V	Curva potencia-tensión de un módulo fotovoltaico.

MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor o transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor.
SiC	Carburo de silicio.
GaN	Nitruro de galio.
ESP32S	Microcontrolador utilizado para el control del prototipo.
GPIO	General Purpose Input/Output o entrada/salida de propósito general.
THT	Through-Hole Technology o tecnología de montaje con terminal pasante.
PCB	Printed Circuit Board o placa de circuito impreso.
ESR	Resistencia serie equivalente.
MATLAB	Entorno de cálculo y programación utilizado en el proyecto.
Simulink	Entorno de simulación utilizado para modelar el sistema.
KiCad	Software utilizado para el diseño del esquemático y de la PCB.

1. Introducción

El uso de vehículos eléctricos ha crecido de forma notable debido a la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Las energías renovables han ido ganando importancia, especialmente en sistemas de autoconsumo, donde la energía solar fotovoltaica se ha convertido en una de las opciones más utilizadas.

La combinación de generación fotovoltaica y sistemas de carga de vehículos eléctricos resulta especialmente interesante, sin embargo, la integración entre ambos no es directa. La energía generada por los paneles solares depende de factores como la irradiancia y la temperatura lo que provoca variaciones en la tensión y en la potencia disponible.

Para poder aprovechar la energía fotovoltaica de forma eficiente es necesario emplear sistemas electrónicos que permitan adaptar las condiciones del generador a las condiciones de la carga. En este sentido los convertidores DC-DC juegan un papel fundamental. En particular, el convertidor tipo Boost se utiliza cuando es necesario elevar la tensión proporcionada por el sistema fotovoltaico, como ocurre en aplicaciones de carga de baterías de vehículos eléctricos.

Para maximizar la energía extraída del panel fotovoltaico se utilizan algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia o MPPT (Maximum Power Point Tracking), que permiten ajustar el punto de funcionamiento del sistema en función de las condiciones ambientales.

En este trabajo se plantea el diseño, análisis y validación de un convertidor DC-DC tipo Boost aplicado a un sistema fotovoltaico orientado a la carga de baterías de vehículo eléctrico. Se realizará un estudio teórico del sistema, el diseño del convertidor, la simulación de su funcionamiento y el desarrollo de un prototipo experimental a escala reducida que permita verificar el comportamiento del sistema y del algoritmo MPPT implementado.

1.1. Descripción del sistema

Se plantea el diseño de un sistema de carga de baterías de vehículos eléctricos alimentado mediante energía solar fotovoltaica y pensado para una instalación residencial de pequeña escala.

El sistema está formado por un campo fotovoltaico compuesto por seis módulos conectados en serie, con una potencia total aproximada de 2,4 kW. Esta configuración proporciona una tensión de operación en el punto de máxima potencia del orden de 220-250 V, que resulta inferior a la tensión requerida para la carga de la batería de un vehículo

eléctrico, normalmente situada entre 350 y 400 V, llegando incluso a niveles de 800 V para sistemas de carga rápida.

Debido a esta diferencia de niveles de tensión es necesario emplear un convertidor DC-DC tipo Boost, que actúa como etapa principal de potencia y permite elevar la tensión del generador hasta el nivel requerido para la carga de la batería.

Para mejorar el aprovechamiento de la energía generada, el sistema incorpora un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), que ajusta el punto de operación en función de las condiciones ambientales. En el lado de la salida, la carga de la batería se realiza siguiendo una estrategia de corriente constante-tensión constante (CC-CV), tal y como es habitual en este tipo de aplicaciones.

1.2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este trabajo es el diseño y análisis de un convertidor DC-DC tipo Boost alimentado por un sistema fotovoltaico residencial, orientado a la carga de baterías de vehículos eléctricos.

Se realiza el estudio del funcionamiento del convertidor, su dimensionado y la estimación de sus principales parámetros eléctricos. Asimismo, se implementa un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para optimizar la energía extraída del generador fotovoltaico. Finalmente, se valida el sistema mediante simulación y mediante la construcción de un prototipo experimental a escala reducida que permita comprobar el correcto funcionamiento del convertidor y del algoritmo de control implementado.

2. Fundamentos y estado del arte

Se presentan los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo del sistema propuesto, así como una revisión del estado del arte relacionado con la integración de sistemas fotovoltaicos en aplicaciones de carga para vehículos eléctricos.

2.1. Generación fotovoltaica

Se basa en la conversión directa de la energía solar en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico que tiene lugar en materiales semiconductores principalmente silicio. Cuando la radiación solar incide sobre la célula fotovoltaica se genera una diferencia de potencial que permite la circulación de corriente eléctrica en un circuito externo, constituyendo la base de la generación de energía en el módulo fotovoltaico [1].

El comportamiento de un generador fotovoltaico depende fundamentalmente de las condiciones ambientales, especialmente de la irradiancia solar y de la temperatura. Estas variables influyen directamente en la tensión y en la corriente generadas lo que hace necesario su estudio para el correcto diseño del sistema.

2.1.1. Curva I-V y punto de máxima potencia

El comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico se representa mediante su curva corriente-tensión (curva I-V), que describe la relación entre la corriente suministrada y la tensión en sus bornes para unas condiciones determinadas de irradiancia y temperatura [2].

En esta curva se definen parámetros fundamentales como la corriente de cortocircuito (I_{sc}), la tensión a circuito abierto (V_{oc}), la tensión en el punto de máxima potencia (V_{mp}) y la corriente en dicho punto (I_{mp}). El punto de máxima potencia (MPP, Maximum Power Point) es aquel en el que el producto de la tensión y la corriente alcanza su valor máximo.

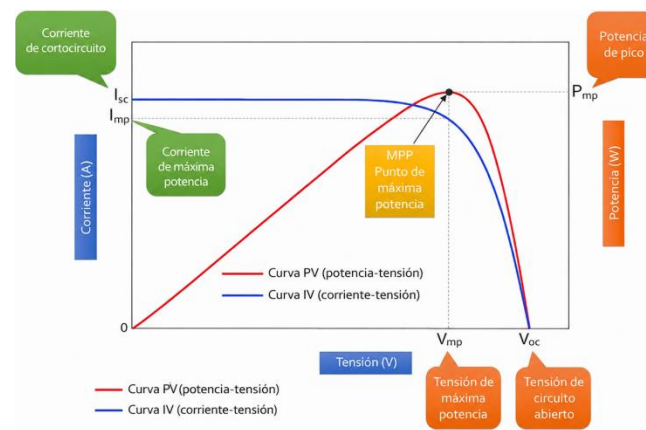


Figura 1. Curvas I-V y P-V de un módulo fotovoltaico [3]

Los valores nominales de estos parámetros se especifican bajo condiciones estándar de medida (STC, Standard Test Conditions), definidas por una irradiancia de 1000 W/m^2 , una temperatura de célula de 25°C y una masa de aire AM 1.5, sin depender de la localización geográfica del sistema [2].

En condiciones reales de operación tanto la irradiancia como la temperatura varían continuamente, lo que provoca desplazamientos en la curva I-V. Un aumento de la irradiancia produce un incremento casi proporcional de la corriente generada mientras que la tensión varía en menor medida. Por el contrario, un aumento de la temperatura provoca una disminución de la tensión (especialmente de V_{oc} y V_{mp}) y un ligero incremento de la corriente, reduciendo la potencia máxima disponible [2][4].

Debido a esta variabilidad, el generador fotovoltaico no opera de forma natural en su punto de máxima potencia. En aplicaciones como la carga de vehículos eléctricos es necesario emplear sistemas electrónicos de potencia junto con algoritmos de control que permitan ajustar el punto de operación del sistema y maximizar la energía extraída del generador [5].

2.2. Convertidor DC-DC tipo Boost

Los convertidores DC-DC son circuitos electrónicos de potencia que permiten adaptar los niveles de tensión y corriente entre una fuente de energía y una carga. Se utilizan ampliamente en sistemas de energías renovables, donde la tensión de entrada no es constante y es necesario ajustarla a los requisitos del sistema [6].

Existen diferentes tipos de convertidores DC-DC entre los que destacan: el convertidor reductor (Buck), el convertidor elevador (Boost) y el convertidor Buck-Boost. La elección de una u otra tipología depende principalmente de la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida que se necesita obtener.

En este trabajo, el generador fotovoltaico proporciona una tensión en el punto de máxima potencia del orden de 220-250 V, mientras que la batería de un vehículo eléctrico requiere una tensión comprendida entre 350 y 400 V. Esto implica que es necesario elevar la tensión, por lo que el uso de un convertidor tipo Boost resulta una solución adecuada.

Frente a otras alternativas, el convertidor Boost presenta varias ventajas en esta aplicación. Por un lado, permite elevar la tensión de forma directa sin necesidad de invertir su polaridad y, por otro, su estructura es relativamente sencilla, lo que facilita tanto su control como su implementación práctica. Además, en este sistema no es necesario reducir la tensión en ningún momento, por lo que el uso de tipologías como el Buck o el Buck-Boost no aportaría beneficios claros y sí añadiría complejidad.

El convertidor Boost está formado por un interruptor eléctrico controlado (normalmente un MOSFET), un diodo, una inductancia y un condensador de salida. Su funcionamiento se basa en la transferencia de energía desde la inductancia hacia la carga mediante un proceso de conmutación.

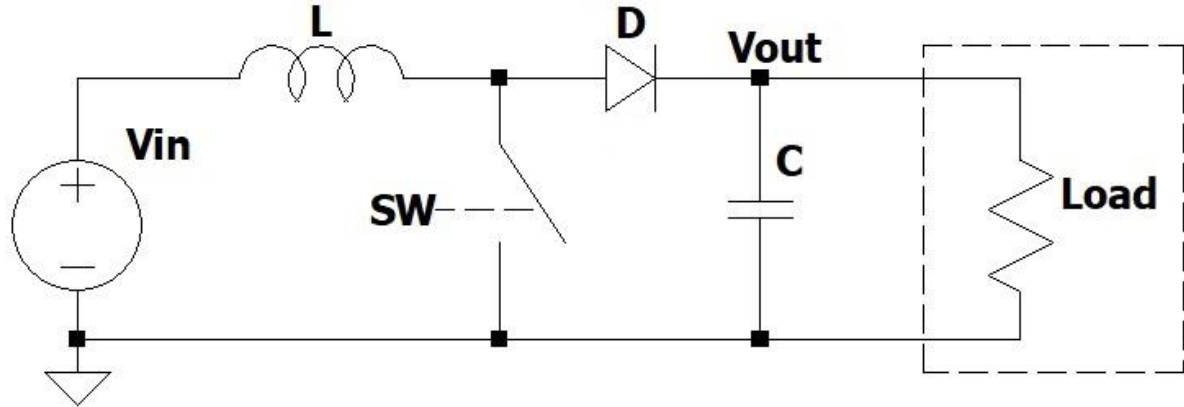


Figura 2. Esquema del convertidor Boost [7]

Cuando el interruptor principal está en conducción, la inductancia almacena energía procedente de la fuente de entrada. En esta fase el diodo se encuentra bloqueado y la carga es alimentada por el condensador de salida. Cuando el interruptor se abre, la inductancia libera la energía almacenada, sumándola a la tensión de entrada y transfiriéndola a la carga a través del diodo, lo que permite obtener una tensión de salida superior a la de entrada [6][8].

El convertidor puede operar en modo de conducción continua (CCM), en el que la corriente que circula por la inductancia no llega a cero, o en modo de conducción discontinua (DCM), donde dicha corriente alcanza el valor cero antes de finalizar el periodo.

En aplicaciones de potencia media, como la carga de baterías de vehículos eléctricos, se prefiere el funcionamiento en CCM debido a su menor rizado de corriente, a sus menores esfuerzos en los dispositivos y a su comportamiento dinámico más predecible [8].

En condiciones ideales y régimen estacionario la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada viene dada por:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - D} \quad (1)$$

Donde D es el ciclo de trabajo del interruptor, definido como la fracción del periodo de conmutación durante la cual el interruptor permanece en conducción. Por tanto, este parámetro varía entre un valor mínimo cercano a cero y un valor máximo de uno.

Al aumentar el ciclo de trabajo la tensión de salida también aumenta, lo que permite adaptar la tensión del generador fotovoltaico a la requerida por la batería del vehículo eléctrico, manteniendo el funcionamiento dentro de un rango adecuado.

2.2.1. Aspectos prácticos del convertidor Boost

El análisis anterior describe el funcionamiento ideal del convertidor. En la práctica es necesario tener en cuenta ciertos factores que influyen en su comportamiento real.

Uno de los más importantes es el rizado de corriente en la inductancia. Esta corriente no es constante, sino que presenta pequeñas variaciones alrededor de su valor medio debido al proceso de conmutación. El valor de este rizado depende del tamaño de la inductancia y de la frecuencia de conmutación y debe mantenerse dentro de unos límites para evitar un funcionamiento inestable o un aumento excesivo de pérdidas [8].

La tensión de salida tampoco es completamente constante, sino que presenta un pequeño rizado debido a la carga y descarga del condensador. Este rizado de tensión depende del valor del condensador y de la corriente suministrada a la carga, por lo que su correcta selección es importante para garantizar una tensión de salida adecuada.

En un convertidor real existen pérdidas asociadas a los componentes. Estas pérdidas se deben principalmente a la resistencia de los elementos, así como a los procesos de conmutación del interruptor. Como consecuencia, la eficiencia del convertidor es siempre inferior al caso ideal [6].

Por último, el ciclo de trabajo no puede tomar cualquier valor. Valores muy altos implican mayores esfuerzos eléctricos en los componentes y pueden dificultar el control del sistema. En el diseño del convertidor se busca trabajar en un rango de funcionamiento razonable, que permita garantizar tanto la eficiencia como la estabilidad.

2.3. Algoritmo MPPT

El seguimiento del punto de máxima potencia MPPT (Maximum Power Point Tracking) es una técnica de control implementada en los sistemas fotovoltaicos para garantizar que la placa opere en el punto de máxima potencia disponible en cada instante [9]. Debido a la naturaleza no lineal corriente-tensión (I-V) de los sistemas fotovoltaicos, dicho punto depende de la irradiancia y la temperatura, por lo que su valor cambia a lo largo del día y no puede considerarse fijo [2] [9].

La potencia suministrada por el generador se expresa como:

$$P = V \cdot I \tag{2}$$

El punto de máxima potencia se alcanza cuando la derivada de la potencia respecto a la tensión se anula:

$$\frac{dP}{dV} = 0 \quad (3)$$

Desarrollando la expresión anterior:

$$\frac{dP}{dV} = I + V \frac{dI}{dV} \quad (4)$$

Por tanto, en MPP se cumple que:

$$I + V \frac{dI}{dV} = 0 \quad (5)$$

Esta condición constituye la base teórica de los principales algoritmos MPPT [9],[10].

En el sistema propuesto en este trabajo el algoritmo MPPT no actúa como una etapa independiente, sino que se implementa como parte del control del convertidor DC-DC tipo Boost, modificando el ciclo de trabajo. El convertidor altera la impedancia vista por el generador fotovoltaico, desplazando el punto de máxima potencia sobre la curva I-V hasta situarlo en las proximidades del punto de máxima potencia.

2.3.1. Principales métodos MPPT

Los algoritmos más empleados para el seguimiento del punto de máxima potencia en sistemas fotovoltaicos son: el seguimiento de tensión constante CVT (Constant Voltage Tracking), el método de perturbación y observación P&O (Perturb and Observe) y el método de conductancia incremental INC (Incremental Conductance).

- Seguimiento de tensión constante (CVT): Se basa en mantener la tensión del generador próxima a un valor estimado del punto de máxima potencia. Es sencillo de implementar y requiere bajo esfuerzo computacional, aunque su precisión es limitada cuando varía mucho la irradiancia o la temperatura.
- Perturbación y observación (P&O): Introduce pequeñas variaciones en el punto de operación, habitualmente mediante el ajuste del ciclo de trabajo de un convertidor, y evalúa el efecto sobre la potencia generada. Si la potencia aumenta, continúa en la misma dirección, si disminuye, invierte el sentido del ajuste. Es un método simple y ampliamente utilizado, aunque presenta pequeñas oscilaciones alrededor del MPP en régimen estacionario.
- Conductancia incremental (INC): Se basa en la condición matemática del punto de máxima potencia, comparando la conductancia instantánea I/V con la conductancia

incremental dI/dV . Ofrece mayor precisión frente a cambios rápidos de irradiancia, a costa de una mayor complejidad de implementación [11].

En este trabajo se prioriza un algoritmo robusto para aplicaciones de potencia moderada, por lo que el método P&O se considera una opción adecuada para su implementación en el convertidor Boost.

2.4. Estrategia de carga CC-CV

En el apartado anterior se ha descrito el uso de algoritmos MPPT para maximizar la potencia extraída del generador fotovoltaico. Sin embargo, en aplicaciones de carga de baterías, no solo es importante optimizar la obtención de energía, sino también garantizar que el proceso de carga se realice de forma segura y adecuada a las características del sistema de almacenamiento [12].

En el caso de baterías de vehículos eléctricos, el método de carga más habitual es el denominado corriente constante-tensión constante (CC-CV), que permite controlar tanto la corriente como la tensión aplicada durante las distintas etapas del proceso de carga [12][13].

2.4.1. Principios de funcionamiento

El método CC-CV o perfil de carga se divide en dos fases principales:

- **Fase de corriente constante (CC):** Durante esta etapa inicial, la batería se carga manteniendo una corriente aproximadamente constante, lo que permite una transferencia de energía rápida y eficiente. En esta fase la tensión de la batería aumenta progresivamente a medida que se incrementa su estado de carga [12].
- **Fase de tensión constante (CV):** Una vez alcanzada la tensión nominal máxima de la batería, el sistema mantiene dicha tensión constante y reduce progresivamente la corriente de carga. Esta etapa evita la sobrecarga y permite completar el proceso de forma controlada [13].

Esta estrategia es ampliamente utilizada en baterías de ion-litio pues permite maximizar la vida útil del sistema y garantizar condiciones seguras de operación [13],[14].

2.4.2. Integración con el sistema fotovoltaico

En el sistema propuesto la estrategia de carga CC-CV se implementa mediante el control del convertidor DC-DC tipo Boost, que actúa como interfaz entre el generador fotovoltaico y la batería.

Durante la fase de corriente constante el sistema debe regular la corriente suministrada a la batería, mientras que en la fase de tensión constante el objetivo pasa a ser el control de la tensión en los bornes de esta. En ambos casos el convertidor ajusta su ciclo de trabajo para cumplir las condiciones de carga requeridas.

La integración del control CC-CV con el algoritmo MPPT introduce un compromiso en la operación del sistema. Mientras que el MPPT busca maximizar la potencia extraída del generador fotovoltaico, el control de carga impone restricciones en corriente o tensión para proteger la batería [14].

El sistema debe ser capaz de priorizar uno u otro objetivo en función del estado de carga de batería. En condiciones normales el sistema operará en modo MPPT, mientras que en situaciones en las que se alcancen los límites de corriente o tensión de la batería, el control CC-CV prevalecerá sobre la maximización de la potencia.

2.5. Estado actual de la tecnología

En los últimos años el desarrollo de los vehículos eléctricos ha ido acompañado de un crecimiento en las tecnologías de carga, especialmente aquellas basadas en energías renovables. Dentro de este contexto la integración de sistemas fotovoltaicos en instalaciones de autoconsumo para la carga de vehículos eléctricos se ha convertido en una línea de trabajo bastante habitual, tanto a nivel industrial como en investigación.

En la práctica muchos de estos sistemas utilizan convertidores DC-DC como etapa intermedia entre el generador fotovoltaico y la batería. Aunque existen distintas tipologías, el convertidor Boost sigue siendo una de las soluciones más utilizadas cuando se necesita elevar la tensión de forma sencilla, debido a que su funcionamiento es bien conocido y a que permite obtener buenos rendimientos sin necesidad de un control excesivamente complejo. En aplicaciones reales este tipo de convertidores puede alcanzar eficiencias superiores al 90% en condiciones adecuadas de funcionamiento [15].

También en los últimos años ha habido avances significativos en los dispositivos electrónicos utilizados en estos sistemas. En particular los semiconductores de nueva generación, como los basados en carburo de silicio (SiC) o nitruro de galio (GaN), están

empezando a sustituir a los dispositivos tradicionales en muchas aplicaciones. Estos materiales permiten trabajar en frecuencias más altas y reducen las pérdidas de conmutación, lo que se traduce en equipos más eficientes y, en algunos casos, más compactos [16]. Aun así, su uso todavía está más extendido en aplicaciones de mayor potencia o en entornos industriales.

En investigación se están planteando nuevas formas de integrar directamente los sistemas fotovoltaicos en la carga de vehículos eléctricos. Algunas propuestas buscan reducir el número de etapas de conversión energética para mejorar la eficiencia global del sistema. Sin embargo, estas soluciones suelen requerir un control más complejo y no siempre son fáciles de implementar en sistemas reales [17].

Aunque existen tecnologías más avanzadas en desarrollo, las soluciones basadas en convertidores DC-DC convencionales siguen siendo una opción muy válida. En particular el convertidor Boost continúa utilizándose ampliamente en sistemas de potencia media, como el planteado en este trabajo, debido a su simplicidad, su robustez y la facilidad con la que se puede integrar con algoritmos de control como el MPPT.

En la Figura 3 se muestra el esquema del sistema electrónico que se propone en este trabajo.



Figura 3. Esquema del sistema propuesto de carga de vehículo eléctrico alimentado mediante energía fotovoltaica.

3. Especificaciones de diseño

En este capítulo se definen las condiciones de partida del sistema propuesto, así como los parámetros eléctricos y las hipótesis de funcionamiento que servirán de base para el diseño del convertidor en los capítulos posteriores.

Se establecen tanto las características del generador fotovoltaico como las condiciones de operación y los requisitos del sistema de carga, con el objetivo de delimitar el marco de diseño del sistema.

3.1. Parámetros eléctricos del sistema

El sistema propuesto se ha dimensionado para una potencia aproximada de 2,4 kW, correspondiente a un campo fotovoltaico conformado por seis módulos conectados en serie. Esta elección busca un equilibrio entre la potencia disponible, el coste de la instalación y el espacio que suele haber en una vivienda.

En un entorno doméstico no es habitual disponer de grandes superficies para instalar paneles, por lo que el número de módulos debe ser razonable. Se ha optado por seis paneles que permiten obtener una potencia suficiente para aplicaciones de carga de vehículos eléctricos sin que la instalación resulte excesiva en tamaño.

Desde el punto de vista económico esta configuración también resulta interesante porque reduce el número de módulos necesarios y, por tanto, el coste inicial del sistema. De este modo, se consigue un compromiso entre simplicidad, coste y prestaciones adecuadas para una instalación de tipo residencial.

Para el dimensionado del sistema se ha considerado un módulo fotovoltaico representativo de 400W, valor típico en paneles comerciales actuales. Sus características eléctricas bajo condiciones estándar (STC) son de una tensión de circuito abierto en el rango de 40-48 V y una corriente en el punto de máxima potencia del orden de 10-11 A [18].

A partir de estos valores, el campo fotovoltaico completo presenta aproximadamente las siguientes magnitudes:

- Potencia total: 2,4 kW
- Tensión en circuito abierto: ≈ 270 V
- Corriente de operación: ≈ 10 -11 A

Estas condiciones hacen necesaria la utilización de un convertidor DC-DC tipo Boost, pues la tensión proporcionada por el generador fotovoltaico es inferior a la requerida por la batería de un vehículo eléctrico que normalmente se sitúa en el rango de 350-400 V.

El convertidor debe ser capaz de elevar la tensión de entrada hasta el nivel requerido, manteniendo al mismo tiempo un funcionamiento eficiente y estable dentro del rango de operación del sistema.

3.2. Condiciones de funcionamiento

El sistema se plantea para su posible instalación en un entorno residencial del norte de España, concretamente en la zona de Santander. En este tipo de ubicaciones la generación fotovoltaica está bastante condicionada por la climatología. Es habitual encontrar días con alta radiación solar seguidos de otros con alta nubosidad.

Esta variabilidad hace que la potencia generada por el campo fotovoltaico no sea constante, sino que pueda cambiar de forma notable a lo largo del día. Por este motivo, el sistema debe ser capaz de adaptarse a diferentes condiciones de funcionamiento sin perder estabilidad.

De cara al diseño, se consideran valores de irradiancia comprendidos aproximadamente entre 400 y 1000 W/m² [19]. El valor superior corresponde a condiciones cercanas al estándar (STC), mientras que los valores más bajos representan situaciones de menor radiación debidas a nubosidad o condiciones atmosféricas desfavorables.

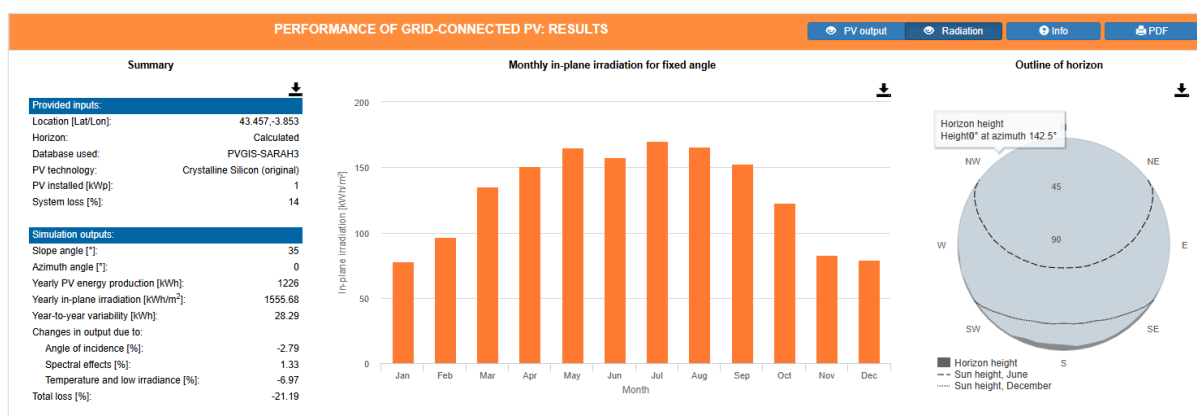


Figura 4. Irradiancia media mensual en Santander obtenida a partir de la herramienta PVGIS [20]

Como se observa en la figura 4 la irradiancia presenta una variación significativa a lo largo del año, con valores más elevados en los meses de verano y valores inferiores en invierno, lo que influye directamente en la potencia generada por el sistema fotovoltaico.

En cuanto a la temperatura se toma como referencia la condición estándar de 25°C correspondiente a la temperatura de la célula en condiciones STC. Sin embargo, en condiciones reales de funcionamiento la temperatura del panel fotovoltaico puede variar en un rango más amplio, típicamente entre 0°C y 60°C, dependiendo de las condiciones ambientales y de la radiación solar. Estas variaciones afectan principalmente a la tensión del generador fotovoltaico, produciendo una disminución de esta a medida que aumenta la temperatura [2],[19].

Desde el punto de vista del sistema de carga se considera una batería de vehículo eléctrico con una tensión nominal entre 350 y 400 V. Este tipo de baterías suele cargarse siguiendo una estrategia de corriente constante-tensión constante (CC-CV), ampliamente utilizada en este tipo de aplicaciones. Dicha estrategia se tendrá en cuenta únicamente a nivel teórico, considerando cómo condiciona el funcionamiento del sistema, pero sin profundizar en su implementación.

El convertidor DC-DC tipo Boost debe de ser capaz de operar correctamente en todo este rango de condiciones, ajustando su ciclo de trabajo para mantener el seguimiento del punto de máxima potencia del generador y adaptarse a los requisitos de carga de la batería.

4. Diseño del convertidor Boost

4.1. Análisis del funcionamiento del convertidor Boost

El convertidor DC-DC tipo Boost es una de las tipologías más utilizadas en electrónica de potencia cuando se necesita elevar la tensión de una fuente de alimentación. Su principio de funcionamiento se basa en el almacenamiento de energía de una inductancia y su posterior transferencia a la carga mediante un proceso de conmutación controlado [6].

En el sistema planteado en este trabajo el convertidor Boost actúa como etapa intermedia entre el generador fotovoltaico y la batería del vehículo eléctrico. Tal y como se ha descrito en capítulos anteriores, el generador proporciona una tensión en el entorno de 220-250 V, mientras que la batería requiere valores comprendidos entre 350 y 400 V. Esta diferencia de niveles hace necesario el uso de un convertidor elevador.

El convertidor opera mediante la conmutación periódica de un interruptor electrónico, generalmente un MOSFET. En este caso se considera una frecuencia de conmutación de 50 kHz y funcionamiento en modo de conducción continua (CCM), lo que implica que la corriente que circula por la inductancia no llega a anularse durante el periodo de conmutación.

Para comprender su funcionamiento resulta conveniente analizar por separado los dos estados principales del convertidor dentro de cada periodo de conmutación.

4.1.1. Intervalo de conducción (estado ON)

Cuando el interruptor principal se encuentra en conducción, el diodo queda polarizado en inversa y no conduce. En esta situación la fuente de entrada alimenta directamente la inductancia, que comienza a almacenar energía en forma de campo magnético.

La tensión en la inductancia durante este intervalo es igual a la tensión de entrada:

$$V_L = V_{in} \quad (6)$$

Como consecuencia, la corriente por la inductancia aumenta de forma aproximadamente lineal, según la expresión:

$$\frac{dI_L}{dt} = \frac{V_{in}}{L} \quad (7)$$

Durante este intervalo la carga no recibe energía directamente del generador, sino que es el condensador de salida el encargado de mantener la tensión en la carga.

4.1.2. Intervalo de corte (estado OFF)

Cuando el interruptor se abre, el diodo pasa a estar polarizado en directa y permite el paso de corriente hacia la carga. En este estado la inductancia libera la energía previamente almacenada, que se suma a la tensión de entrada.

La tensión en la inductancia, durante este estado de funcionamiento, viene dada por:

$$V_L = V_{in} - V_{out} \quad (8)$$

Dado que la tensión de salida es superior a la de entrada, esta expresión resulta negativa, lo que provoca una disminución de la corriente en la inductancia:

$$\frac{dI_L}{dt} = \frac{V_{in} - V_{out}}{L} \quad (9)$$

En este intervalo, tanto el generador como la inductancia suministran energía a la carga.

4.1.3. Funcionamiento en régimen permanente

En condiciones de funcionamiento en régimen permanente, el convertidor opera de forma periódica, de modo que la corriente por la inductancia al inicio y al final de cada periodo es la misma. Esto implica que la variación media de la corriente en la inductancia es nula.

Con esta condición se puede plantear el balance de tensiones en la inductancia (Balance voltio-segundos) a lo largo de un periodo de conmutación:

$$V_{in} \cdot D + (V_{in} - V_{out}) \cdot (1 - D) = 0 \quad (10)$$

A partir de esta expresión se obtiene la relación característica del convertidor Boost:

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - D} \quad (11)$$

La ecuación muestra que la tensión de salida depende directamente del ciclo de trabajo del interruptor, lo que permite regular la tensión de salida mediante el control de este [6].

4.1.4. Formas de onda características

Desde el punto de vista de las señales eléctricas, el funcionamiento del convertidor se puede interpretar observando las formas de onda de sus principales variables.

La corriente por la inductancia presenta una forma aproximadamente triangular, aumentando durante el intervalo ON y disminuyendo durante el intervalo OFF. En modo de conducción continua los mínimos de corriente no llegan a cero.

La señal de control del interruptor es una señal PWM (Pulse Width Modulation), cuyo ciclo de trabajo determina el tiempo relativo en el que el interruptor permanece en conducción.

La tensión en los interruptores de conmutación (principal y diodo) varía entre valores cercanos a cero cuando están en conducción y valores próximos a la tensión de salida cuando se encuentra en bloqueo, como se muestra en la Figura. 5.

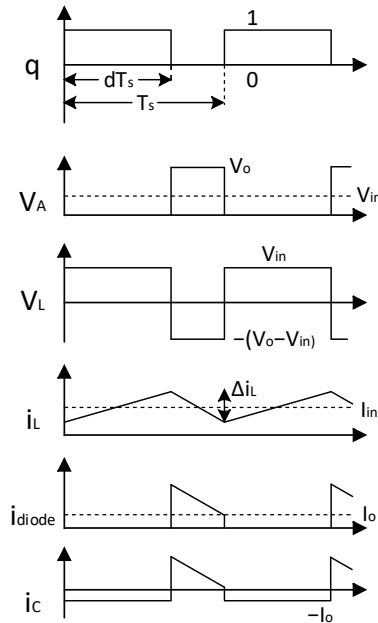


Figura 5. Formas de onda del convertidor Boost [21]

Este comportamiento permite identificar de forma clara los intervalos de almacenamiento y transferencia de energía, lo cual resulta especialmente útil para el posterior cálculo del rizado de corriente y tensión.

4.1.5. Aplicación al sistema propuesto

En el sistema elegido la tensión de entrada al convertidor que proporciona el generador fotovoltaico se sitúa entre 220 y 250 V, mientras que la tensión de salida requerida por la batería del vehículo eléctrico se encuentra entre 350 y 400 V.

A partir de la ecuación (11), se puede estimar que el convertidor debe operar con un ciclo de trabajo comprendido aproximadamente entre 0,35 y 0,45. Este rango resulta adecuado desde el punto de vista del diseño ya que permite un funcionamiento estable sin llevar los componentes a condiciones extremas. Por tanto, el control del ciclo de trabajo se convierte en el elemento clave para regular la tensión de salida del convertidor.

4.2. Cálculo de ciclo de trabajo

Una vez se ha analizado el funcionamiento del convertidor Boost, el siguiente paso es determinar el ciclo de trabajo necesario para cumplir requisitos de tensión del sistema. Como se ha visto anteriormente, en condiciones ideales y en régimen estacionario la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada viene dada por la ecuación (11):

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - D} \quad (11)$$

A partir de esta expresión, el ciclo de trabajo puede obtenerse despejando D:

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} \quad (12)$$

En este trabajo se considera una tensión de salida nominal de 380 V, valor intermedio dentro del rango habitual de tensiones de baterías contemplado para el sistema. La tensión de entrada del generador fotovoltaico puede variar aproximadamente entre 220 V y 250 V, dependiendo de las condiciones de operación.

Con estos valores se analiza el ciclo de trabajo en distintos casos representativos.

4.2.1. Cálculo para tensión de entrada mínima

En la situación más desfavorable desde el punto de vista del convertidor, la tensión de entrada toma su valor más bajo, $V_{in} = 220$ V. Sustituyendo en la ecuación (12):

$$D = 1 - \frac{220}{380} \quad (13)$$

$$D = 0,421 \quad (14)$$

Para una tensión de entrada de 220 V y una tensión de salida de 380 V, el convertidor debe trabajar con un ciclo de trabajo aproximado de 0,42.

4.2.2. Cálculo para tensión de entrada máxima

En condiciones más favorables, cuando la tensión del generador aumenta hasta $V_{in} = 250$ V, el ciclo de trabajo necesario disminuye. Sustituyendo de nuevo en la ecuación (12):

$$D = 1 - \frac{250}{380} \quad (15)$$

$$D = 0,342 \quad (16)$$

En este caso el convertidor debe operar con un ciclo de trabajo aproximado de 0,34.

4.2.3. Rango de funcionamiento de ciclo de trabajo

A partir de los resultados anteriores se obtiene que el convertidor deberá trabajar en un rango aproximado de:

$$0,34 \leq D \leq 0,42 \quad (17)$$

Este intervalo resulta adecuado para el funcionamiento del convertidor evitando valores excesivamente altos de ciclo de trabajo, que podrían dificultar el control del sistema y aumentar los esfuerzos eléctricos sobre los componentes.

Además, este rango confirma que la tipología Boost es apropiada para la aplicación planteada y permite alcanzar la tensión de salida requerida sin necesidad de operar cerca de sus límites teóricos.

Para resumir los valores obtenidos se presenta la siguiente tabla:

V_{in} (V)	V_{out} (V)	D
220	380	0,421
235	380	0,382
250	380	0,342

Tabla 1. Valores de V_{in} , V_{out} y su respectivo ciclo de trabajo

El ciclo de trabajo disminuye a medida que aumenta la tensión de entrada para mantener la tensión de salida constante.

4.3. Dimensionado de la inductancia

La inductancia es uno de los elementos más importantes dentro del convertidor Boost. Se encarga de almacenar energía cuando el interruptor principal está en conducción y liberarla posteriormente hacia la carga. Por este motivo su dimensionado tiene una influencia directa tanto en el funcionamiento del convertidor como en la calidad de la señal de corriente. Además, al estar situado en la entrada del convertidor, el rizado de corriente de la inductancia afecta directamente a la corriente extraída del generador fotovoltaico.

Un valor de inductancia bajo puede provocar un rizado elevado en la corriente, que aumenta las pérdidas y el estrés sobre los componentes. Por el contrario, un valor alto mejora el rizado, pero implica un mayor tamaño físico del dispositivo magnético y, por tanto, un mayor coste. Por todo ello, es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre estos factores [15].

4.3.1. Criterio de diseño adoptado

Para dimensionar de forma adecuada la inductancia, uno de los parámetros clave es el rizado de corriente. En convertidores Boost es habitual fijar este rizado como un porcentaje de la corriente media por la inductancia.

En la práctica este valor suele situarse entre el 20% y 40%, dependiendo de la aplicación. En este trabajo se ha optado por un valor intermedio del 30% que permite mantener un rizado moderado sin aumentar en exceso el tamaño de la bobina.

4.3.2. Estimación de la corriente de la Inductancia

La corriente media que circula por la inductancia puede aproximarse a partir de la potencia del sistema. Suponiendo un comportamiento ideal, la potencia de entrada es aproximadamente igual a la de salida:

$$P = V_{in} \cdot I_{in} \quad (18)$$

Despejando la corriente:

$$I_{in} = \frac{P}{V_{in}} \quad (19)$$

Para el sistema considerado, con una potencia aproximada de 2,4 kW, y tomando el caso más desfavorable en el que la tensión de entrada es mínima ($V_{in} = 220 \text{ V}$):

$$I_{in} = \frac{2400}{220} \quad (20)$$

$$I_{in} \approx 10,9A \quad (21)$$

Este valor se puede considerar una buena aproximación de la corriente media por la inductancia.

4.3.3. Cálculo del rizado de corriente

Una vez se ha establecido un valor de la corriente media de entrada, se calcula el rizado pico a pico de corriente como un porcentaje de este:

$$\Delta I_L = 0,3 \cdot I_{in} \quad (22)$$

$$\Delta I_L = 0,3 \cdot 10,9 \approx 3,27A \quad (23)$$

Este valor representa la variación pico a pico de la corriente de la inductancia.

4.3.4. Obtención del valor de la inductancia

A partir del análisis del convertidor Boost en modo de conducción continua, el rizado de corriente viene dado por la siguiente expresión [15]:

$$\Delta I_L = \frac{V_{in} \cdot D}{L \cdot f} \quad (24)$$

Despejando el valor de la inductancia:

$$L = \frac{V_{in} \cdot D}{\Delta I_L \cdot f} \quad (25)$$

Para el cálculo se consideran los valores correspondientes al caso más desfavorable:

- $V_{in} = 220V$
- $D = 0,42$
- $\Delta I_L = 3,27 A$
- $f = 50 kHz$

Sustituyendo:

$$L = \frac{220 \cdot 0,42}{3,27 \cdot 50000} \quad (26)$$

$$L \approx 565\mu H \quad (27)$$

4.3.5. Selección del valor final

El valor obtenido corresponde al mínimo necesario para cumplir el criterio de rizado establecido. Sin embargo, en un diseño real es habitual seleccionar un valor ligeramente superior para asegurar el funcionamiento correcto en condiciones no ideales, como variaciones de temperatura, tolerancias de los componentes o pérdidas en el sistema.

Por este motivo se selecciona un valor comercial próximo: $L = 600 \mu H$

Este valor permite mantener el convertidor en modo de conducción continua y limitar el rizado de corriente dentro de un rango adecuado, garantizando un funcionamiento estable del sistema. Aunque el cálculo realizado se basa en condiciones ideales, proporciona una estimación suficientemente precisa para el dimensionado inicial del convertidor. En una fase posterior este valor podría ajustarse teniendo en cuenta efectos no ideales o resultados obtenidos mediante simulación.

4.4. Selección del interruptor y del diodo

Una vez definidos los parámetros principales del convertidor, como el ciclo de trabajo y el valor de la inductancia, el siguiente paso es seleccionar los dispositivos de conmutación. En este caso se trata del interruptor electrónico principal y el diodo de potencia.

La elección de estos componentes es especialmente importante porque van a estar sometidos a tensiones y corrientes relativamente elevadas, y además su comportamiento influye directamente en el rendimiento del convertidor. No solo hay que cumplir con los valores eléctricos, sino también tener en cuenta aspectos como las pérdidas o la frecuencia de conmutación [15].

4.4.1. Selección del interruptor principal (MOSFET)

En este tipo de aplicaciones el dispositivo más habitual para realizar la conmutación es el MOSFET. Esto se debe principalmente a su rapidez de conmutación y a que su control es relativamente sencillo.

- **Tensión que tiene que soportar en bloqueo**

En un convertidor Boost, cuando el interruptor está abierto, debe soportar prácticamente toda la tensión de salida. Por tanto, se puede considerar:

$$V_{DS,max} \approx V_{out} \quad (28)$$

Teniendo en cuenta que en este trabajo la tensión de salida puede alcanzar valores cercanos a 400 V, es recomendable añadir un margen de seguridad para evitar problemas en condiciones reales de funcionamiento.

Aplicando un factor de seguridad del orden de 1,3:

$$V_{DS,max} \geq 1,3 \cdot 400 \approx 520V \quad (29)$$

Una elección razonable sería un MOSFET de 600 V, que es un valor bastante habitual en este tipo de aplicaciones.

- **Corriente que tiene que soportar en conducción**

La corriente que circula por el MOSFET coincide con la de la inductancia durante el intervalo de conducción. Hay que considerar tanto la corriente media como el rizado.

La corriente máxima puede estimarse como:

$$I_{max} = I_L + \frac{\Delta I_L}{2} \quad (30)$$

Sustituyendo los valores calculados anteriormente:

$$I_{max} = 10,9 + \frac{3,27}{2} \approx 12,5A \quad (31)$$

En la práctica es recomendable no ajustar demasiado este valor y dejar cierto margen, por lo que sería razonable seleccionar un dispositivo con una corriente nominal de al menos 15 A o incluso 20 A.

- **Otros aspectos por considerar**

Hay otros parámetros que también influyen en el comportamiento del MOSFET:

- La resistencia en condición $R_{DS(on)}$, que afecta a las pérdidas
- Los tiempos de conmutación
- La capacidad de disipación térmica

En general un valor bajo de $R_{DS(on)}$ es deseable, reduce las pérdidas por conducción, aunque esto suele implicar un mayor coste del dispositivo [15]

Desde el punto de vista del funcionamiento, el MOSFET conduce durante el intervalo ON del convertidor permitiendo el paso de corriente a través de la inductancia. En este estado las pérdidas están principalmente asociadas a la resistencia en conducción del dispositivo.

Por el contrario, durante el intervalo en OFF, el MOSFET permanece en corte y debe soportar la tensión de salida del convertidor. En esta situación las pérdidas están relacionadas principalmente con los procesos de conmutación, especialmente en el instante de encendido y apagado.

4.4.2. Selección del diodo

El diodo es el encargado de conducir la corriente hacia la carga cuando el interruptor principal está en bloqueo. Aunque su funcionamiento es más sencillo que el MOSFET, su selección también es importante, especialmente en aplicaciones con conmutación a alta frecuencia.

- **Tensión que tiene que soportar en bloqueo**

Al igual que en el caso del MOSFET, el diodo debe soportar aproximadamente la tensión de salida:

$$V_{DS,max} \approx V_{out} \quad (32)$$

Por tanto, se selecciona igualmente un diodo con una tensión nominal de 600 V, manteniendo el mismo margen de seguridad.

- **Corriente que tiene que soportar en conducción**

La corriente que circula por el diodo se corresponde con la que atraviesa la inductancia durante el intervalo de OFF y se puede tomar como referencia el mismo valor calculado anteriormente.

De nuevo es recomendable seleccionar un dispositivo con cierto margen, por lo que una corriente nominal 15-20 A resulta adecuada.

- **Tipo de diodo**

En este caso la frecuencia de conmutación es de 50 kHz, por lo que no es recomendable utilizar diodos rectificadores convencionales, sus tiempos de recuperación pueden generar pérdidas importantes.

Las opciones más habituales son:

- Diodos ultrarrápidos
- Diodos basados en SiC
- Diodo schottky

Para tensiones elevadas como las consideradas en este trabajo, los diodos SiC presentan ventajas como menores pérdidas y mejor comportamiento en conmutación, aunque su coste es mayor [16].

En cuanto al funcionamiento, el diodo conduce durante el intervalo OFF del convertidor, permitiendo el paso de corriente hacia la carga. Durante el intervalo ON, el diodo se encuentra bloqueado, soportando la tensión de salida.

4.4.3. Consideraciones finales

Los cálculos anteriores permiten estimar los valores mínimos necesarios, en un diseño real siempre es recomendable seleccionar los componentes con cierto margen de seguridad. Además, factores como la temperatura, las tolerancias de fabricación o las condiciones de funcionamiento pueden afectar al comportamiento del convertidor.

Por todo ello, la selección realizada en este trabajo se puede considerar conservadora, priorizando la fiabilidad del sistema. En una fase posterior sería posible optimizar el diseño analizando en detalle las pérdidas y la eficiencia del convertidor.

4.5. Cálculo del condensador de salida

Es otro de los elementos fundamentales del convertidor Boost. Su función principal es filtrar la tensión entregada a la carga y reducir el rizado de salida. Ayuda a que la tensión no presente variaciones bruscas debidas al proceso de conmutación del convertidor.

Durante el funcionamiento del Boost, especialmente en el intervalo en el que el interruptor está cerrado, la carga no recibe energía directamente a través del diodo, por lo que es el condensador el que debe suministrar parte de la energía necesaria. Por este motivo su valor debe seleccionarse de forma que el rizado de tensión se mantenga dentro de unos límites aceptables [15].

4.5.1. Criterio de diseño adoptado

Para dimensionar el condensador de salida es necesario fijar previamente un criterio de rizado de tensión admisible. En convertidores de este tipo, lo habitual es permitir un pequeño rizado respecto al valor nominal de salida, normalmente del orden del 1% al 5%, dependiendo del nivel de exigencia de la aplicación.

En este trabajo se adopta un criterio de diseño de limitar el rizado de pico a pico ΔV_{outpp} , al 2% de la tensión de salida nominal, ya que se trata de un valor razonable para mantener una salida suficientemente estable.

Tomando como tensión de salida de referencia:

$$V_{out} = 380V \quad (33)$$

El rizado máximo permitido será:

$$\Delta V_{outpp} = 0,02 \cdot V_{out} \quad (34)$$

$$\Delta V_{out} = 0,02 \cdot 380 = 7,6V \quad (35)$$

Por tanto, en el diseño se considerará un rizado de tensión máximo de 7,6 V.

4.5.2. Corriente de salida del sistema

Para calcular el valor del condensador, primero conviene estimar la corriente de salida. A partir de la potencia de salida y de la tensión nominal de salida puede obtenerse una aproximación de dicha corriente:

$$P = V_{out} \cdot I_{out} \quad (36)$$

Despejando:

$$I_{out} = \frac{P}{V_{out}} \quad (37)$$

Sustituyendo los valores del sistema:

$$I_{out} = \frac{2400}{380} \quad (38)$$

$$I_{out} \approx 6,32A \quad (39)$$

Este valor representa la corriente media que demanda la carga en condiciones nominales.

4.5.3. Expresión para el cálculo del condensador

En un convertidor Boost una forma habitual de estimar el condensador de salida consiste en relacionar la corriente de salida, el ciclo de trabajo, la frecuencia de conmutación y el rizado de tensión permitido. Bajo hipótesis ideales puede utilizarse la expresión [15]:

$$C = \frac{I_{out} \cdot D}{f \cdot \Delta V_{outpp}} \quad (40)$$

Esta ecuación permite obtener un valor mínimo del condensador necesario para mantener el rizado de tensión dentro del límite establecido.

Como en el diseño anterior, se toma el caso más desfavorable, es decir, aquel en el que el ciclo de trabajo es mayor. En este caso se utiliza:

- $I_{out} = 6,32 A$
- $D = 0,42$
- $f = 50 kHz$
- $\Delta V_{outpp} = 7,6 V$

Sustituyendo en la ecuación (40):

$$C = \frac{6,32 \cdot 0,42}{50000 \cdot 7,6} \quad (41)$$

$$C \approx 6,99 \mu F \quad (42)$$

Por tanto, el valor mínimo obtenido para el condensador de salida es aproximadamente 7 μF .

4.5.4. Selección del valor final

El valor calculado proporciona una referencia inicial, pero en la práctica no suele elegirse exactamente el valor mínimo teórico. Lo habitual es seleccionar un condensador de mayor capacidad para compensar efectos no ideales: tolerancias del componente, envejecimiento y posibles variaciones de carga.

En aplicaciones de potencia como esta, el comportamiento real del condensador no depende únicamente de su capacidad nominal. También influyen parámetros como la resistencia serie equivalente (ESR), la corriente de rizado admisible y el comportamiento térmico.

Es razonable seleccionar un valor superior al mínimo calculado. En este caso una opción adecuada podría ser: $C = 10 \mu\text{F}$. Este valor proporciona cierto margen respecto al cálculo teórico y permite reducir el rizado de tensión de salida en condiciones reales de funcionamiento.

4.5.5. Consideraciones prácticas

En un convertidor real el uso de un único condensador no siempre es la mejor solución. En muchos diseños prácticos se emplean varios condensadores en paralelo combinando, por ejemplo:

- Condensadores electrolíticos, por su mayor capacidad.
- Condensadores cerámicos o de film, por su mejor comportamiento a alta frecuencia y menor ESR.

Esta combinación permite mejorar tanto la capacidad total como la respuesta frente al rizado de alta frecuencia.

También conviene recordar que el condensador de salida va a estar sometido a una tensión elevada, por lo que su tensión nominal debe ser superior a la tensión máxima de salida del convertidor. En este caso al trabajar en torno a 380-400 V será necesario seleccionar un componente con margen suficiente, por ejemplo, de 450 V o superior, dependiendo de la disponibilidad comercial.

El valor obtenido en este apartado debe entenderse como un punto de partida para el diseño del convertidor. En una fase posterior este cálculo puede completarse mediante simulación, observando el rizado real de la tensión de salida y ajustando el valor del condensador si fuese necesario. De esta forma el condensador no solo se selecciona a partir de una expresión teórica, sino también teniendo en cuenta el comportamiento global del sistema.

4.6. Estimación de pérdidas y eficiencia

Una vez dimensionados los principales componentes del convertidor, resulta interesante realizar una estimación de las pérdidas del sistema y de su eficiencia. Aunque en los apartados anteriores se ha trabajado bajo hipótesis ideales, en un convertidor real existen diferentes mecanismos de pérdidas que afectan al rendimiento global.

El análisis que se presenta a continuación no pretende ser muy exhaustivo, sino proporcionar una estimación razonable que permita evaluar el comportamiento del sistema, siguiendo modelos habituales en el estudio de convertidores DC-DC [6][15].

4.6.1. Principales fuentes de pérdidas

En un convertidor Boost las pérdidas más importantes suelen estar asociadas a los siguientes elementos:

- Pérdidas en el MOSFET
- Pérdidas en el diodo
- Pérdidas en la inductancia
- Pérdidas en el condensador (generalmente menores)

4.6.2. Pérdidas en el MOSFET

Las pérdidas en el MOSFET se pueden dividir en dos tipos principales:

- **Pérdidas de conducción**

Se produce cuando el MOSFET está en estado ON y depende de su resistencia interna $R_{DS(on)}$:

$$P_{cond} = I^2 \cdot R_{DS(on)} \quad (43)$$

Tomando como referencia una corriente media de aproximadamente 10,9 A y suponiendo un valor típico de $R_{DS(on)} = 0,1 \, \Omega$:

$$P_{cond} = (10,9)^2 \cdot 0,1 \approx 11,9 \, W \quad (44)$$

- **Pérdidas de conmutación**

Estas pérdidas aparecen durante los transitorios de encendido y apagado del MOSFET. Una forma sencilla de estimarlas es:

$$P_{sw} = \frac{1}{2} \cdot V \cdot I \cdot (t_{on} + t_{off}) \cdot f \quad (45)$$

Suponiendo:

- $V = 380\text{ V}$
- $I = 10,9\text{ A}$
- $t_{on} + t_{off} = 100\text{ ns}$
- $f = 50\text{ kHz}$

$$P_{sw} \approx 10,4\text{ W} \quad (46)$$

Las pérdidas totales del MOSFET tienen un valor de 22 W

4.6.3. Pérdidas en el diodo

El diodo presenta principalmente pérdidas por conducción, que dependen de su caída de tensión directa:

$$P_D = V_f \cdot I \quad (47)$$

Suponiendo una caída típica de $V_f = 1\text{ V}$:

$$P_D = 1 \cdot 6,3 \approx 6,3\text{ W} \quad (48)$$

4.6.4. Pérdidas en la inductancia

Las pérdidas en la inductancia se deben principalmente a la resistencia del bobinado, es decir, a las pérdidas en el cobre:

$$P_L = I^2 \cdot R_L \quad (49)$$

Suponiendo una resistencia aproximada de $R_L = 0,05\ \Omega$:

$$P_L = (10,9)^2 \cdot 0,05 \approx 6\text{ W} \quad (50)$$

4.6.5. Estimación de pérdidas totales

Sumando las principales contribuciones:

- MOSFET = 22 W
- Diodo = 6,3 W
- Inductancia = 6 W

Se obtienen unas pérdidas totales de 34 W

4.6.6. Cálculo de la eficiencia

Se considera la potencia correspondiente a la potencia nominal del generador fotovoltaico definido en el apartado 3.1. La eficiencia del convertidor se puede estimar como:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{perdidas}} \quad (51)$$

Sustituyendo:

$$\eta = \frac{2400}{2400 + 34} \quad (52)$$

$$\eta \approx 98,6 \% \quad (53)$$

El valor obtenido corresponde a una estimación idealizada, no se han tenido en cuenta todos los efectos no ideales del sistema. En la práctica la eficiencia real será ligeramente inferior debido a pérdidas adicionales como las asociadas al condensador, conexiones, efectos térmicos o comportamiento no ideal de los dispositivos.

El resultado obtenido permite concluir que el convertidor diseñado puede alcanzar una eficiencia elevada, lo cual es coherente con este tipo de tipologías en aplicaciones de potencia media [6][15].

5. Diseño de control

Una vez definido el convertidor y calculados sus principales componentes, el siguiente paso es plantear cómo se va a controlar el sistema en la práctica. En este tipo de aplicaciones el control es una parte importante, ya que el comportamiento del generador fotovoltaico no es constante y depende en todo momento de la irradiancia y de la temperatura [19].

Esto hace que el convertidor no pueda funcionar con un valor fijo de ciclo de trabajo, sino que es necesario ajustarlo continuamente para adaptarse a las condiciones de funcionamiento. Además, no solo interesa extraer la máxima potencia posible del panel, sino también hacerlo de forma compatible con el proceso de carga de la batería.

Por este motivo en el sistema propuesto se plantean dos objetivos principales. Por un lado, trabajar en el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico mediante un algoritmo MPPT y, por otro lado, tener en cuenta las condiciones de carga de la batería, que en este tipo de aplicaciones suele seguir una estrategia de corriente constante-tensión constante [12][13].

No se busca desarrollar un sistema de control complejo, sino más bien una solución que funcione bien y poder desarrollar un prototipo con el que verificar su funcionamiento. En este sentido se ha pensado en una implementación basada en un microcontrolador ESP32S, que permite realizar medidas, cálculos y generación de señales PWM de forma bastante directa.

5.1. Estructura general del control

Si se intenta ver el sistema de forma global, el control se puede entender como un proceso que se repite continuamente: se miden varias variables, se toman decisiones y se actúa sobre el convertidor.

En primer lugar, es necesario medir la tensión y la corriente del generador fotovoltaico. Estas dos magnitudes son fundamentales pues a partir de ellas se puede calcular la potencia instantánea. Esta potencia es la referencia principal que utiliza el algoritmo MPPT para decidir cómo debe actuar el sistema [11].

Una vez se dispone de estas medidas, el siguiente paso es procesarlas. En cada instante, el sistema calcula la potencia y la compara con la obtenida en el ciclo anterior. Con esta información el algoritmo decide si el punto de operación actual es mejor o peor que el anterior y en función de eso ajusta el ciclo de trabajo al convertidor.

La forma en la que se actúa sobre el sistema es mediante la señal PWM que controla el interruptor del convertidor Boost. Modificando el ciclo de trabajo de esta señal se consigue

desplazar el punto de funcionamiento del generador sobre su curva característica, acercándolo al punto de máxima potencia [6][8].

En la práctica todo este proceso se ejecuta de forma repetitiva en el microcontrolador, es decir, el sistema está continuamente midiendo, calculando y ajustando el ciclo de trabajo, de manera que se adapta en tiempo real a los cambios de irradiancia o de temperatura.

Desde el punto de vista de implementación, este tipo de control se puede llevar a cabo con un ESP32S. Este microcontrolador permite leer señales analógicas mediante sus entradas, realizar cálculos básicos y generar señales PWM sin necesidad de hardware adicional complejo. Resulta una opción adecuada para un prototipo como el planteado en este trabajo.

La estructura de control que se plantea es más que suficiente para cumplir los objetivos del sistema. En los siguientes apartados se detallará el funcionamiento del algoritmo MPPT utilizado y cómo se integra con el proceso de carga de la batería.

5.2. Implementación del algoritmo MPPT (P&O)

El control del sistema tiene como objetivo principal que el generador fotovoltaico trabaje en un punto cercano al de máxima potencia en cada momento. El problema es que ese punto no es fijo, sino que cambia continuamente con la irradiancia y la temperatura, por lo que no basta con ajustar el sistema una vez y dejarlo funcionando.

Es necesario utilizar un algoritmo que vaya corrigiendo el punto de operación de forma continua. En este trabajo se ha optado por el método de perturbación y observación (P&O), es uno de los más utilizados en este tipo de aplicaciones y permite obtener un funcionamiento correcto sin necesidad de complicar el sistema de control [11].

5.2.1. Fundamento del método P&O

En lugar de calcular directamente donde está el punto de máxima potencia, lo que hace es ir ajustando poco a poco el punto de funcionamiento y observar qué ocurre con la potencia.

En cada ciclo el sistema realiza un pequeño cambio en el ciclo de trabajo del convertidor y mide la potencia resultante. A partir de ahí, compara ese valor con el anterior. Si el cambio ha hecho que la potencia aumente, se entiende que se va en la dirección correcta y se continúa en ese mismo sentido. Si por el contrario la potencia disminuye, se asume que el ajuste no ha sido adecuado y se cambia la dirección.

Este proceso se repite de forma continua, de manera que el punto de funcionamiento del sistema se va desplazando progresivamente hasta situarse en las proximidades del punto de máxima potencia.

5.2.2. Cómo actúa sobre el sistema

El algoritmo no actúa directamente sobre el panel fotovoltaico, sino sobre el convertidor Boost.

El parámetro que se modifica es el ciclo de trabajo de la señal PWM que controla el interruptor. Al variar este ciclo de trabajo, cambia el punto en el que el panel está trabajando y modifica la relación entre tensión y corriente que presenta el generador.

El convertidor actúa como elemento de adaptación entre el panel y la carga, permitiendo desplazar el punto de operación sobre la curva característica del generador sin necesidad de modificar físicamente el sistema [6][8].

5.2.3. Funcionamiento durante la operación

El algoritmo se ejecuta de forma repetitiva mientras el sistema está en funcionamiento. En cada iteración se siguen siempre los mismos pasos, aunque en la práctica todo ocurre a gran velocidad.

En primer lugar, se mide la tensión y la corriente del generador fotovoltaico. Con estos valores se calcula la potencia en ese instante. A continuación, dicha potencia se compara con la obtenida en la iteración anterior, lo que permite evaluar si el último ajuste realizado ha sido adecuado.

En función de esa comparación el sistema decide si continúa modificando el ciclo de trabajo en la misma dirección o si invierte el sentido del cambio. Esta decisión se traduce en una pequeña variación del ciclo de trabajo, que se aplica mediante la señal PWM que controla el convertidor.

Este proceso se repite continuamente, lo que permite que el sistema se adapte de forma progresiva a las condiciones de funcionamiento sin necesidad de una intervención externa.

Para facilitar la comprensión del funcionamiento del algoritmo, en la Figura 6 se muestra un diagrama de flujo simplificado del método P&O implementado en el sistema.

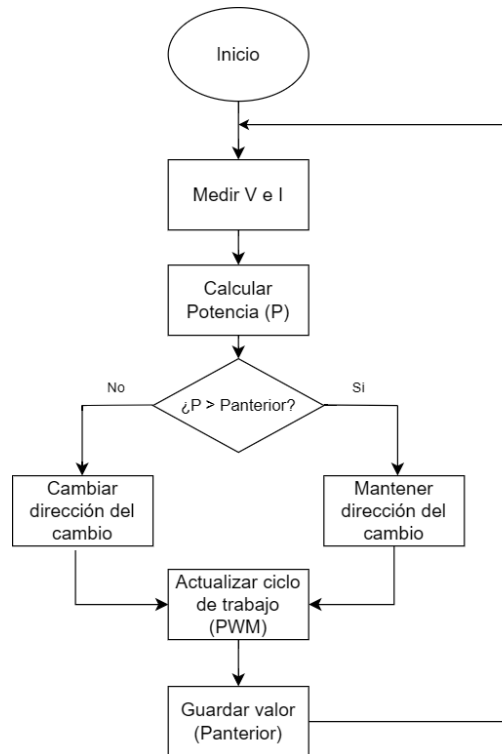


Figura 6. Diagrama de flujo del algoritmo MPPT tipo P&O

5.2.4. Comportamiento real del algoritmo

En condiciones reales el comportamiento del algoritmo no es perfecto, y eso es algo que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, el sistema no se queda exactamente en el punto de máxima potencia, sino que se mueve ligeramente alrededor de él. Esto ocurre porque el propio algoritmo está introduciendo continuamente pequeñas variaciones para comprobar hacia dónde debe ajustarse.

Cuando se producen cambios rápidos en las condiciones ambientales, como variaciones bruscas de irradiancia, el sistema no responde de forma instantánea. Al basarse en comparaciones entre ciclos consecutivos, necesita varias iteraciones para ajustarse de nuevo al punto de funcionamiento.

A pesar de estas limitaciones, este comportamiento es característico de este tipo de algoritmos y, en la mayoría de las aplicaciones, no supone un problema significativo en el rendimiento global del sistema [11].

5.2.5. Implementación práctica

A la hora de llevar este algoritmo a la práctica no es necesario un hardware especialmente complejo. Un microcontrolador como el ESP32S es suficiente para implementar esta lógica de control.

El sistema debe encargarse de adquirir las señales de tensión y corriente mediante entradas analógicas, calcular la potencia en cada ciclo y actualizar el ciclo de trabajo del convertidor en función del resultado obtenido. Es necesario almacenar ciertos valores entre iteraciones como la potencia anterior y esta información es la que permite tomar decisiones en cada paso.

El comportamiento del sistema también depende de cómo se realicen los ajustes sobre el ciclo de trabajo. Si las variaciones son demasiado grandes, el sistema puede alejarse del punto de máxima potencia con facilidad. En cambio, si los cambios son muy pequeños, la adaptación frente a cambios en las condiciones de funcionamiento puede resultar más lenta. Es importante que estos ajustes se realicen de forma progresiva, de manera que el sistema mantenga un funcionamiento estable sin perder capacidad de respuesta.

5.3. Integración con la estrategia de carga CC-CV

El sistema de control se ha planteado con el objetivo de maximizar la potencia extraída del generador fotovoltaico mediante el algoritmo MPPT. Sin embargo, en una aplicación real como la carga de un vehículo eléctrico, no siempre es posible trabajar únicamente en ese modo.

La batería no puede aceptar cualquier valor de tensión o corriente en cualquier momento. Su proceso de carga sigue unas condiciones determinadas que deben respetarse para garantizar su funcionamiento correcto y evitar posibles daños. Además del seguimiento del punto de máxima potencia es necesario tener en cuenta la estrategia de carga de batería.

En este tipo de aplicaciones es habitual utilizar un perfil de carga de tipo corriente-tensión constante (CC-CV), ampliamente empleado en baterías de ion-litio [12][13].

5.3.1. Funcionamiento conjunto del sistema

Durante el funcionamiento del sistema el control debe adaptarse tanto al comportamiento del generador fotovoltaico como al estado de la batería. Esto hace que no exista un único modo de funcionamiento, sino que el sistema vaya cambiando según las condiciones.

En una primera etapa, cuando la batería se encuentra descargada o en un nivel de carga intermedio puede aceptar sin problema la energía suministrada por el generador. En esta situación el sistema trabaja siguiendo el algoritmo MPPT, tratando de extraer la máxima potencia disponible en cada instante.

A medida que la batería se va cargando, su tensión aumenta progresivamente. Cuando se alcanza cierto nivel, ya no es conveniente seguir aumentando la potencia de carga sin

control. El sistema debe limitar la tensión o la corriente dejando de priorizar el seguimiento del punto de máxima potencia.

5.3.2. Adaptación del control

El paso entre el funcionamiento en modo MPPT y el control tipo CC-CV no se produce de forma arbitraria, sino que depende principalmente de la tensión de la batería.

Mientras la batería se mantiene por debajo de su tensión máxima, el sistema puede operar en modo MPPT sin restricciones. Sin embargo, cuando se alcanza el valor límite, el control debe cambiar su comportamiento y comenzar a regular la salida del convertidor.

Esto implica que, en determinadas condiciones, el generador fotovoltaico no trabajará exactamente en su punto de máxima potencia, ya que la prioridad pasa a ser el cumplimiento de las condiciones de carga de batería. Es necesario equilibrar la eficiencia energética con la seguridad del almacenamiento.

5.3.3. Consideraciones teóricas

En este trabajo la estrategia CC-CV se tiene en cuenta únicamente a nivel teórico, con el objetivo de contextualizar el funcionamiento del sistema dentro de una aplicación real.

No se aborda el diseño detallado del control de carga de batería; esto implicaría añadir un nivel adicional de complejidad que queda fuera del alcance principal del proyecto. Se considera cómo esta estrategia condiciona el funcionamiento del convertidor y del algoritmo MPPT.

Se asume que el sistema operará en modo MPPT siempre que las condiciones de la batería lo permitan, y que en caso contrario sería necesario limitar la tensión o la corriente.

La consideración de la estrategia de carga CC-CV permite situar el sistema propuesto dentro de un contexto de aplicación real, sin necesidad de desarrollar completamente el control asociado a la batería permitiendo centrar el trabajo en el diseño del convertidor DC-DC y del algoritmo MPPT, manteniendo al mismo tiempo una visión global del sistema en que se integra [12][13][22].

6. Simulación del Sistema

Lo que interesa comprobar en este punto es la respuesta del convertidor cuando se lleva a un modelo *Simulink*.

Primero se analiza el comportamiento del convertidor en lazo abierto utilizando un ciclo de trabajo fijo. Se comprueba que las tensiones y corrientes son coherentes con lo calculado anteriormente y una vez hecho esto se introduce el control MPPT que permite que el sistema deje de trabajar en un punto fijo y empiece a ajustarse de forma automática.

Por último, se plantea una situación en la que cambian las condiciones de funcionamiento, en concreto la irradiancia, y así se puede verificar que el sistema es capaz de reaccionar y adaptarse, que es la finalidad de este tipo de control.

6.1. Modelo del convertidor en Simulink

Con el objetivo de comprobar el comportamiento del convertidor diseñado, se ha desarrollado un modelo de simulación en el entorno de MATLAB/*Simulink*, utilizando las librerías de Simscape y Simscape Electrical. Este tipo de herramientas permiten trabajar directamente con componentes eléctricos, lo que facilita representar el funcionamiento del circuito sin tener que recurrir a simplificaciones excesivas.

Frente al modelo puramente teórico, este enfoque permite observar directamente magnitudes como tensiones y corrientes en distintos puntos del circuito, lo que resulta útil para comprobar si el comportamiento obtenido coincide con lo esperado a partir del diseño realizado en los capítulos anteriores.

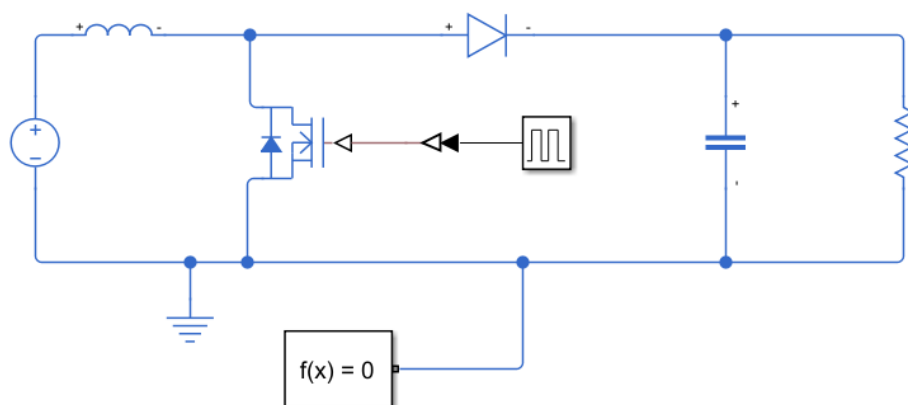


Figura 7. Esquema del convertidor implementado

6.1.1. Implementación del convertidor Boost

El modelo desarrollado sigue la estructura básica del convertidor Boost analizado previamente. En la entrada se ha utilizado una fuente de tensión continua de 220 V que representa de forma simplificada el generador fotovoltaico en condiciones de operación.

A la entrada del circuito, se sitúa la inductancia que es el elemento encargado de almacenar energía durante el funcionamiento del convertidor.

Desde el nodo de salida de la inductancia el circuito se divide en dos caminos. Por un lado, se encuentra el interruptor electrónico (MOSFET) que permite controlar el proceso de conmutación y, por otro lado, se sitúa el diodo que conduce hacia la salida cuando el interruptor se encuentra abierto.

El funcionamiento del modelo es el mismo que se ha descrito en el análisis teórico. Cuando el MOSFET está en conducción, la inductancia almacena energía y el diodo permanece bloqueado. Cuando el interruptor se abre, la inductancia libera la energía almacenada y esta se transfiere hacia la salida a través del diodo.

En la etapa de salida se ha incluido un condensador en paralelo con una resistencia. El condensador permite reducir el rizado de la tensión, mientras que la resistencia representa de forma simplificada la carga del sistema.

El control del interruptor se realiza mediante una señal PWM generada en *Simulink*, con una frecuencia de 50 kHz y un ciclo de trabajo constante de 0,421. Este valor se corresponde con el caso más desfavorable obtenido en el diseño, lo que permite analizar el comportamiento del convertidor en condiciones exigentes.

La simulación se ha planteado en lazo abierto, sin ningún tipo de control adicional. Así se puede observar el comportamiento propio del convertidor sin la influencia del algoritmo MPPT y comprobar el correcto diseño de los dispositivos del convertidor.

6.2. Simulación del convertidor en lazo abierto

El convertidor opera con un ciclo de trabajo constante de 0,421, correspondiente al caso más desfavorable considerado en el dimensionado para una tensión de entrada de 220 V. Se puede evaluar el comportamiento del sistema en condiciones exigentes.

6.2.1. Tensión de salida

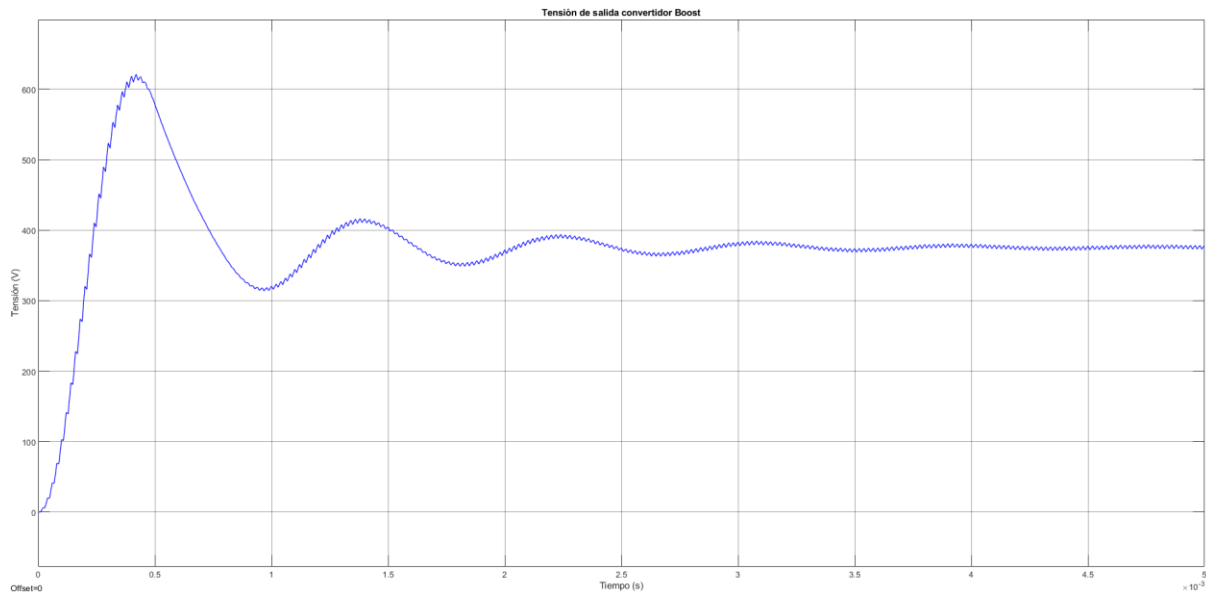


Figura 8. Tensión de salida del convertidor

Durante el arranque del sistema la tensión aumenta rápidamente desde cero hasta alcanzar un valor máximo superior al nominal, observándose un sobreimpulso que alcanza aproximadamente los 620 V. Este comportamiento es habitual en convertidores de este tipo y se debe principalmente al proceso de carga inicial del condensador de salida.

Tras este primer transitorio, la tensión desciende y comienza a oscilar alrededor del valor de régimen permanente, presentando una respuesta amortiguada. Finalmente, el sistema se estabiliza en un valor próximo a 378 V, muy cercano al valor de diseño de 380 V.

Esta pequeña diferencia se puede atribuir a los efectos no ideales del modelo y a la propia dinámica del sistema. En cualquier caso, confirma que el convertidor cumple con el objetivo de elevar la tensión hasta el nivel requerido.

Una vez alcanzado el régimen estacionario se observa un ligero rizado en la tensión de salida. Este rizado está asociado al proceso de conmutación del convertidor y a la carga y descarga del condensador, tal y como se había considerado en el capítulo 4.

6.2.2. Corriente de la inductancia

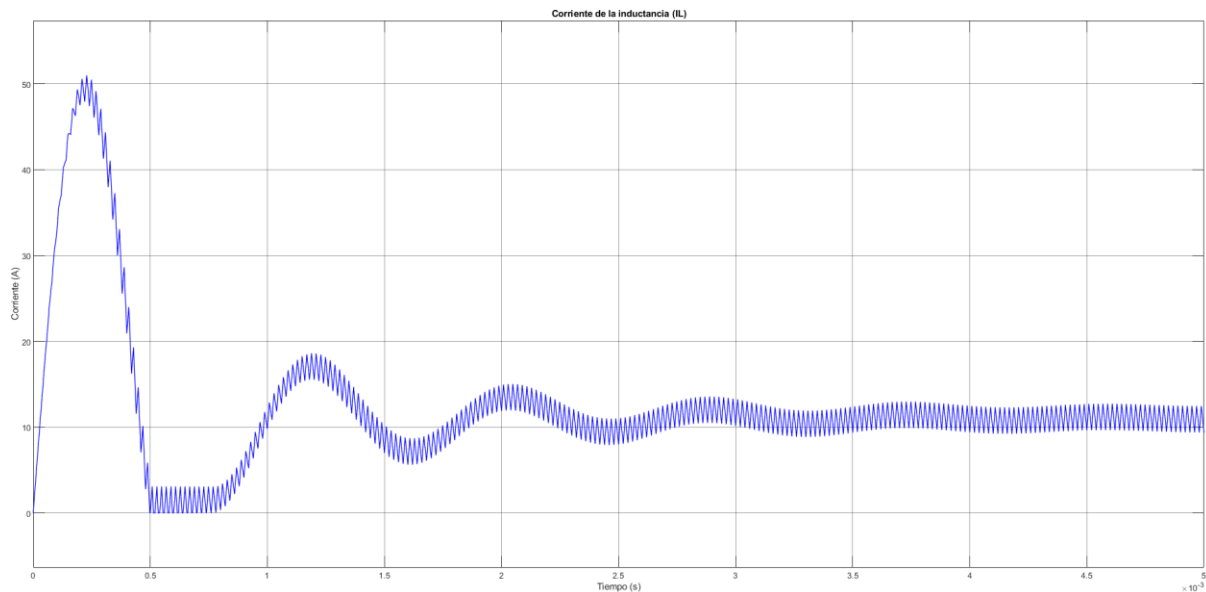


Figura 9. Corriente que circula por la inductancia

Durante el arranque la corriente de la inductancia presenta un pico transitorio antes de alcanzar el régimen permanente. Este comportamiento está relacionado con el funcionamiento en lazo abierto del convertidor, ya que el ciclo de trabajo se aplica directamente desde el instante inicial y no existe ninguna estrategia de arranque suave ni limitación de corriente.

Además, el condensador de salida parte inicialmente descargado, por lo que durante los primeros instantes se produce una demanda elevada de energía hasta que se establece el régimen de funcionamiento. Una vez superado el transitorio, la corriente se estabiliza en torno a un valor medio de aproximadamente 11 a 12 A, lo cual resulta coherente con la estimación en el diseño teórico del sistema.

En régimen permanente se aprecia claramente el rizado de la corriente de la inductancia, con una forma aproximadamente triangular. Este comportamiento es característico del modo de conducción continua (CCM) y confirma que el convertidor está operando en las condiciones previstas.

El valor del rizado observado se encuentra dentro de un rango razonable respecto al valor medio, lo que indica que el dimensionado de la inductancia es adecuado y cumple con el criterio del diseño adoptado.

6.2.3. Análisis de los resultados

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el comportamiento del convertidor en simulación es coherente con el análisis teórico realizado.

La tensión de salida alcanza el valor esperado, validando el cálculo del ciclo de trabajo y la corriente de la inductancia presenta un valor próximo al obtenido durante el dimensionado.

Para comprobar con mayor precisión el rizado de corriente se ha ampliado la señal de la inductancia una vez alcanzado el régimen permanente. Mediante los cursores del Scope se obtiene un valor máximo de 12,417 A y un valor mínimo de 9,467 A.

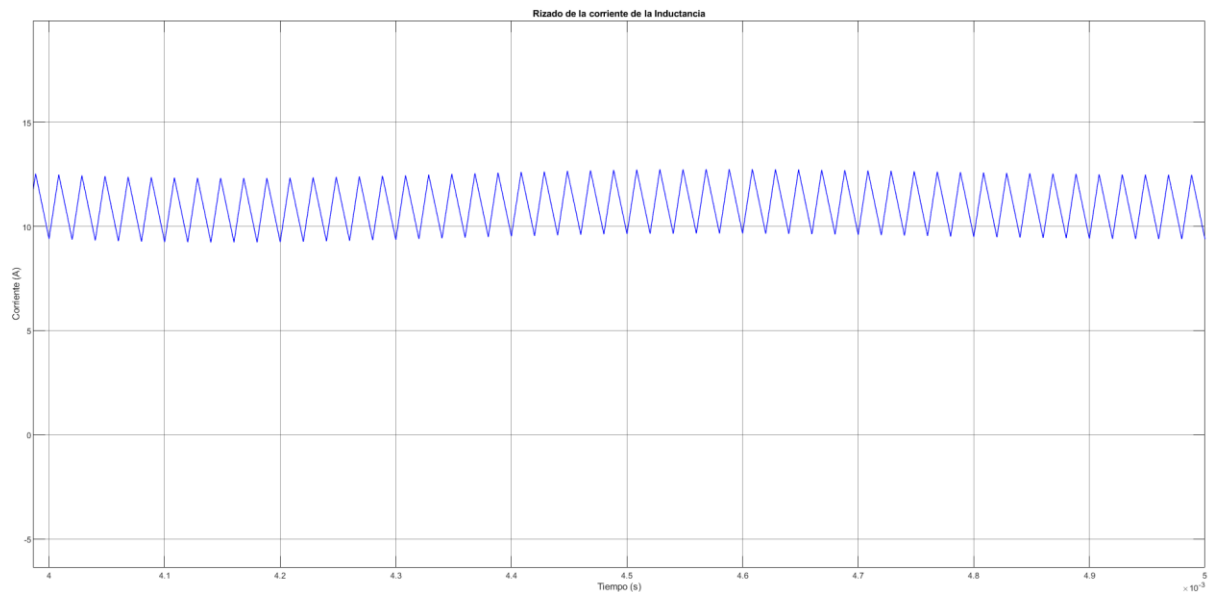


Figura 10. Medida del rizado de corriente de la inductancia en régimen permanente

Por tanto, el rizado pico a pico de corriente es:

$$\Delta I_L = 12,417 - 9,467 = 2,950 \text{ A} \quad (54)$$

El valor obtenido es próximo al rizado teórico de 3,27 A calculado en el apartado 4.3.3, por lo que el comportamiento de la corriente resulta coherente con el dimensionado de la inductancia.

También se ha realizado una ampliación de la tensión de salida en régimen permanente para comprobar el rizado asociado a la carga y descarga del condensador. En este caso se obtiene un valor máximo de 378,075 y un valor mínimo de 373,226 V.

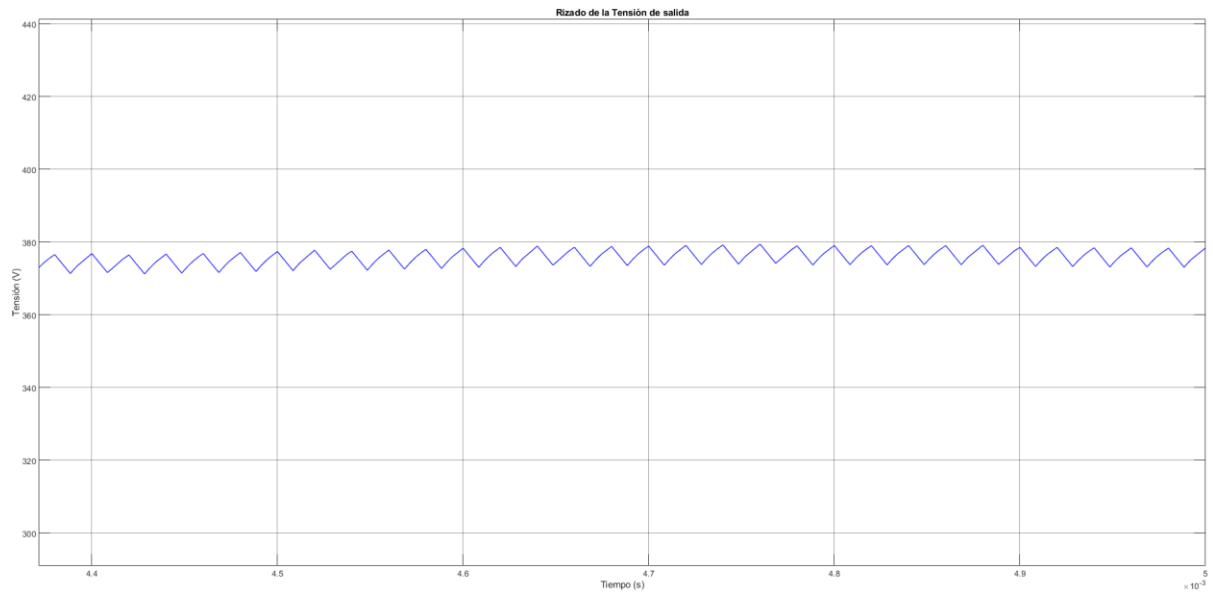


Figura 11. Medida del rizado de la tensión de salida en régimen permanente.

El rizado pico a pico de tensión es:

$$\Delta V_{out} = 378,095 - 373,226 = 4,870 \text{ V} \quad (55)$$

Este valor es inferior al límite de 7,6 V establecido durante el dimensionado del condensador de salida, por lo que cumple el criterio de diseño adoptado

El sobreimpulso observado en la tensión de salida durante el arranque es un efecto transitorio habitual en este tipo de sistemas y no afecta al funcionamiento en régimen permanente. No obstante, en una implementación real este comportamiento podría evitarse mediante estrategias de control o mediante un arranque progresivo del convertidor.

En conjunto, estos resultados permiten validar el diseño del convertidor y confirman que el modelo desarrollado en *Simulink* reproduce de forma adecuada el comportamiento esperado del sistema.

6.3. Implementación del algoritmo MPPT en simulación

Una vez comprobado el funcionamiento del convertidor en lazo abierto, el siguiente paso es adaptar el modelo para poder introducir el sistema de control. El objetivo es implementar posteriormente un algoritmo MPPT, por lo que es necesario modificar primero la forma en la que se controla el interruptor.

En la versión inicial del modelo, el MOSFET se controlaba mediante un bloque tipo *Pulse Generator*, que generaba directamente una señal con un ciclo de trabajo fijo. Este planteamiento es útil para analizar el comportamiento básico del convertidor, pero tiene una

limitación clara, pues el ciclo de trabajo queda fijado dentro del propio bloque y no se puede modificar durante la simulación.

Para poder aplicar un control más adelante, es necesario que ese valor pueda cambiarse de forma externa. Se ha sustituido el generador de pulsos por una estructura de modulación PWM construida con bloques básicos de *Simulink*.

El ciclo de trabajo deja de estar definido dentro de un bloque cerrado y pasa a ser una variable que se puede ajustar directamente. Esto no modifica el funcionamiento del convertidor, pero sí facilita que más adelante se pueda actuar sobre él desde un algoritmo de control.

Después de realizar la modificación se ha comprobado que el comportamiento del sistema se mantiene prácticamente igual. La tensión de salida sigue alcanzando valores próximos a los esperados y la corriente de la inductancia presenta la forma característica del funcionamiento en conducción continua. Esto indica que el cambio realizado afecta únicamente a la forma de generar la señal de control, pero no a la etapa de potencia.

En este punto todavía no se ha implementado el algoritmo MPPT, pero el modelo ya está preparado para ello. El ciclo de trabajo se podrá ajustar de forma dinámica en función de las condiciones de funcionamiento del sistema.

6.3.1. Implementación del algoritmo P&O

Una vez preparada la estructura de control mediante la generación de la señal PWM, el siguiente paso ha sido implementar el algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia. Se ha utilizado el método de perturbación y observación (P&O), descrito previamente en el capítulo 5.

El primer cambio necesario ha sido medir las variables del generador fotovoltaico. En el modelo se obtiene la tensión y la corriente de entrada del convertidor, a partir de las cuales se calcula la potencia instantánea mediante el producto de ambas magnitudes. Esta señal de potencia es la referencia principal que utiliza el algoritmo para decidir cómo debe actuar sobre el sistema.

Se han calculado las variaciones de potencia y de tensión entre dos instantes consecutivos a partir de las medidas de entrada. Se han utilizado bloques de retardo (Unit Delay), que permiten almacenar el valor anterior de cada variable, y posteriormente obtener la diferencia respecto al valor actual. El sistema puede evaluar si el último cambio realizado ha provocado un aumento o una disminución de la potencia.

La lógica del algoritmo P&O se ha implementado mediante un bloque *MATLAB Function*, en el que se define el comportamiento del control. En cada iteración el algoritmo analiza el

signo de variaciones de potencia y tensión y decide si debe aumentar o disminuir el ciclo de trabajo. Si la potencia aumenta, el sistema continúa en la misma dirección de ajuste. En caso contrario, invierte el sentido de la perturbación. Este proceso se repite de forma continua durante la simulación permitiendo que el punto de funcionamiento se desplace hacia zona de máxima potencia.

El ciclo de trabajo calculado por el algoritmo se aplica directamente al generador PWM implementado en el apartado anterior. El control actúa sobre el convertidor modificando el tiempo de conducción del MOSFET y, por tanto, el punto de operación del generador fotovoltaico.

Para evitar valores no válidos del ciclo de trabajo, se ha añadido un bloque de saturación que limita su rango dentro de valores razonables. Esto resulta necesario para evitar situaciones no físicas o problemas de estabilidad en la simulación.

Durante la implementación también ha sido necesario introducir retardos adicionales en determinadas señales para eliminar lazos algebraicos, lo que permite que el modelo se resuelva correctamente en *Simulink* sin generar errores.

En la Figura 12 se muestra el esquema completo del sistema con el algoritmo MPPT integrado.

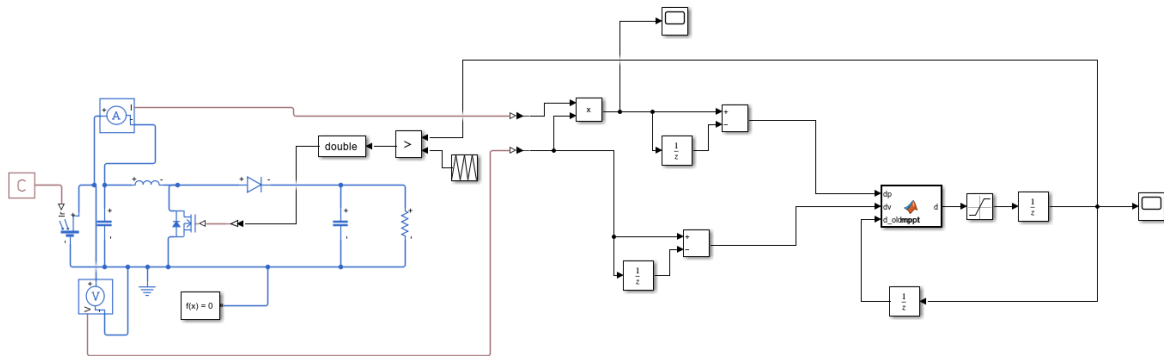


Figura 12. Esquema del convertidor Boost con control MPPT implementado

6.3.2. Integración del control en el sistema

Una vez implementado el algoritmo el sistema pasa a funcionar en lazo cerrado. A diferencia del caso anterior, en el que el ciclo de trabajo permanecía fijo, ahora este se ajusta de forma automática en función de la potencia generada.

Este cambio se traduce en un comportamiento diferente del convertidor. El sistema ya no opera en un punto de funcionamiento impuesto, sino que lo va corrigiendo de forma continua para acercarse al punto de máxima potencia del generador.

En la figura 13 se muestra la evolución de la potencia generada por el sistema.

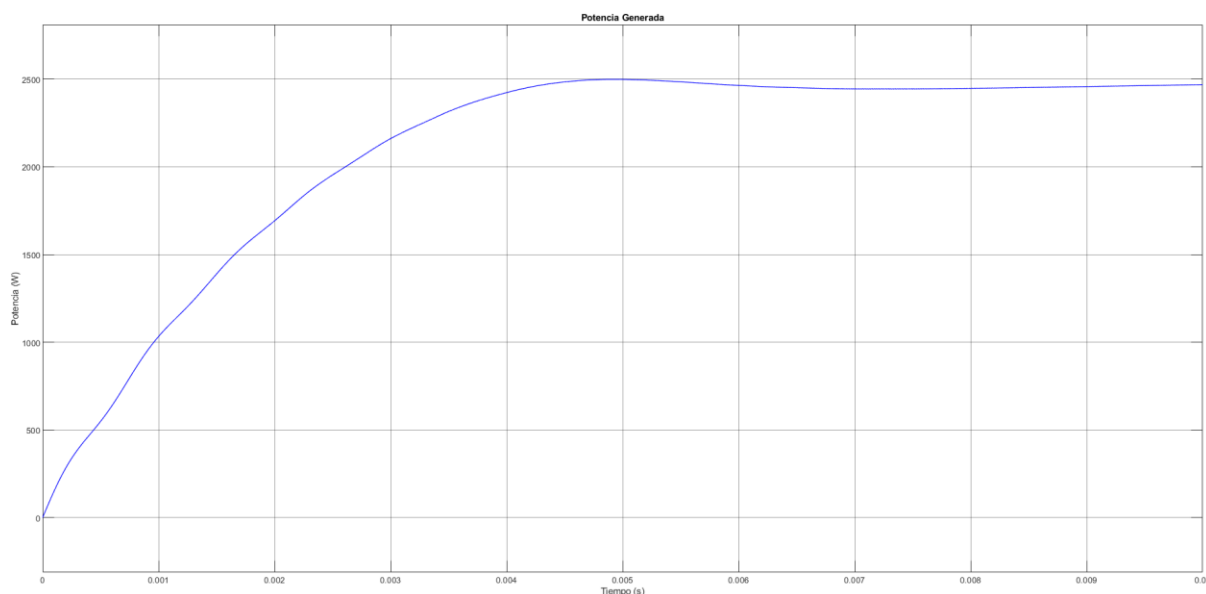


Figura 13. Evolución de la potencia generada con MPPT

La potencia aumenta desde el arranque hasta alcanzar un valor próximo al máximo disponible, en torno a 2,4-2,5 kW. Una vez alcanzada esta zona la señal presenta pequeñas oscilaciones alrededor del valor máximo. Este comportamiento es característico del método P&O, pues el algoritmo introduce perturbaciones constantes para comprobar en qué dirección debe ajustar el sistema [11].

Durante esta etapa se observó la aparición de rizado en la señal de entrada, lo que afectaba notoriamente a la estabilidad de las medidas de tensión y corriente utilizadas por el algoritmo MPPT. Este efecto puede provocar en el cálculo de la potencia presente pequeñas variaciones no deseadas dificultando el correcto seguimiento del punto de máxima potencia.

Para reducir este efecto se ha añadido un condensador en la entrada del convertidor de 100 μF , cuya función es filtrar la tensión de entrada y disminuir su rizado. Con esta modificación las señales medidas resultan más estables, lo que permite mejorar el comportamiento del algoritmo sin alterar el funcionamiento general del sistema.

En la Figura 14 se muestra la evolución del ciclo de trabajo mediante P&O.

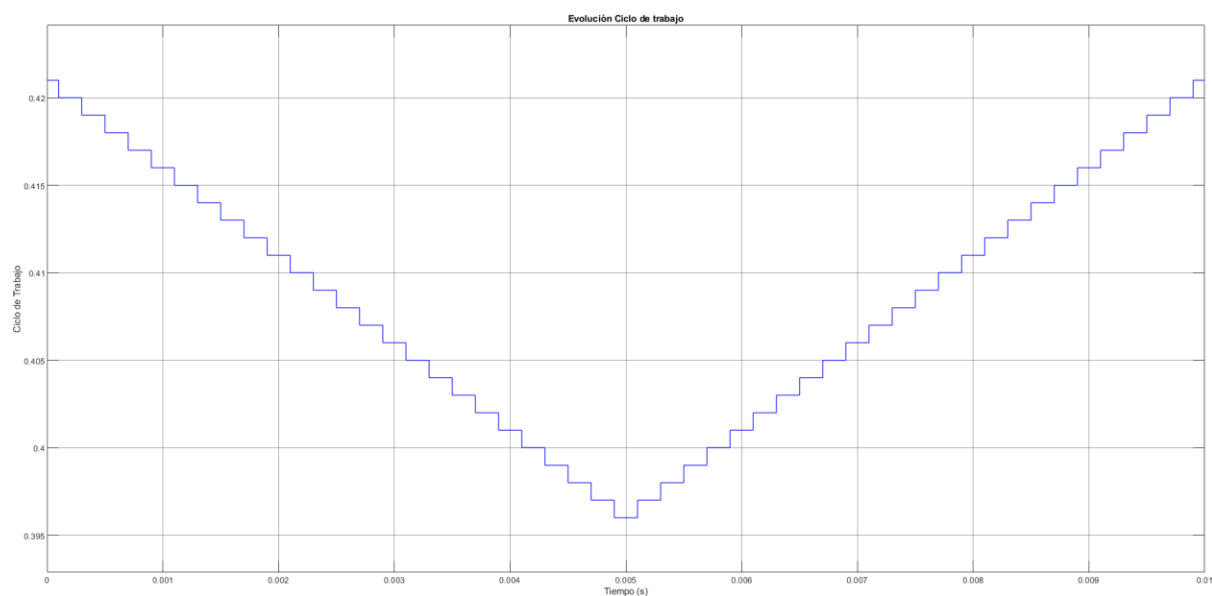


Figura 14. Evolución del ciclo de trabajo del convertidor

El ciclo de trabajo no permanece constante, sino que se ajusta progresivamente hasta situarse en un entorno de funcionamiento estable. Las pequeñas variaciones que se aprecian corresponden al propio funcionamiento del algoritmo que oscila ligeramente alrededor del punto, entre un poco más de 0,42 y un poco más de 0,395.

En la Figura 15 se muestra la tensión de salida del convertidor en estas condiciones.

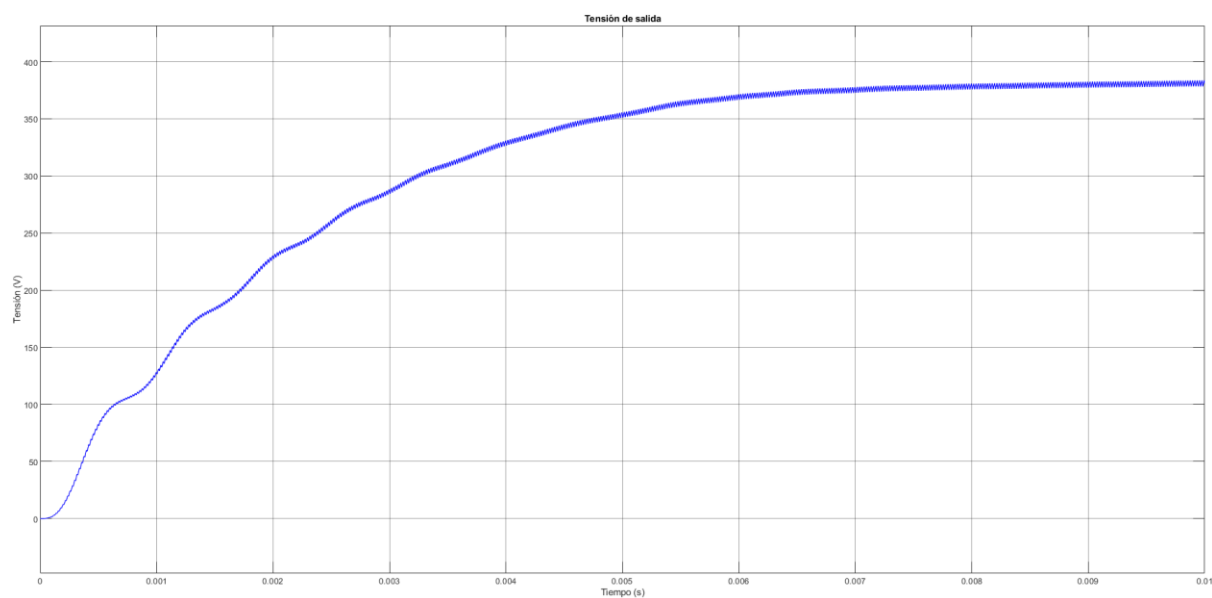


Figura 15. Tensión de salida del convertidor con MPPT

La tensión alcanza valores próximos a los obtenidos anteriormente, aunque ahora su evolución está condicionada por la acción del algoritmo de control. A pesar de las pequeñas

variaciones introducidas por el MPPT, el sistema mantiene un comportamiento estable lo que confirma el correcto funcionamiento del modelo en lazo cerrado.

En la figura 16 se muestra la evolución temporal de la corriente de la inductancia en estas condiciones.

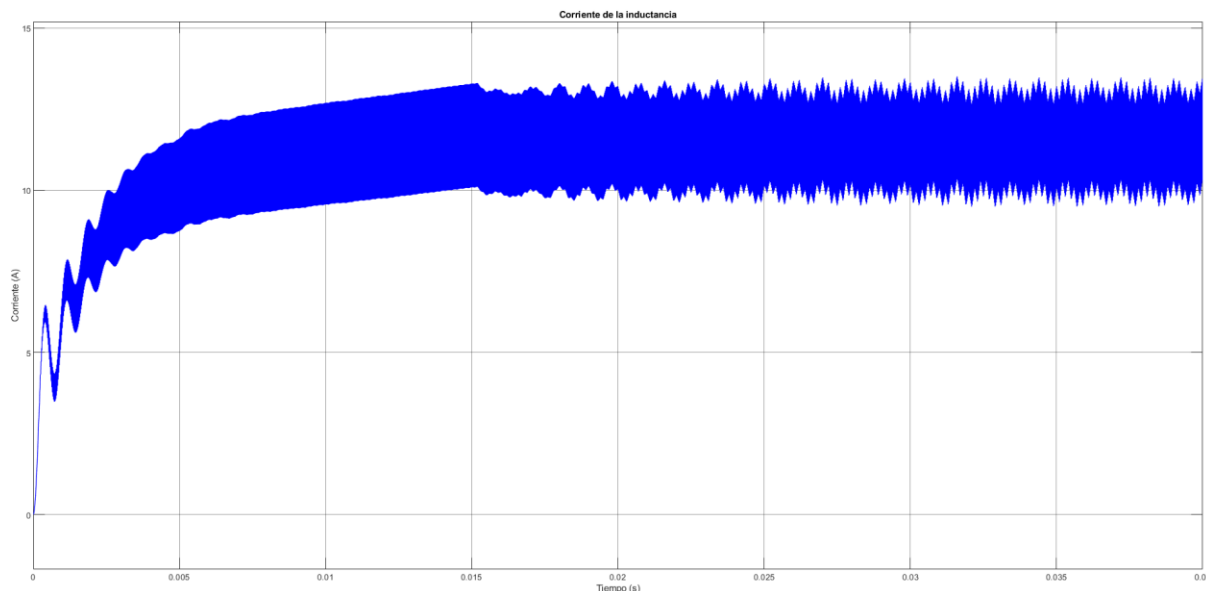


Figura 16. Corriente de la inductancia con control MPPT

La corriente presenta un comportamiento similar al observado en la simulación en lazo abierto, aunque en este caso su valor medio no es constante durante el transitorio inicial, sino que aumenta progresivamente a medida que el algoritmo MPPT ajusta el punto de funcionamiento del sistema.

Al ampliar el tiempo de simulación se observa que, a partir de aproximadamente 0,015 s, la corriente entra en una zona de funcionamiento estable y su valor medio se mantiene alrededor de 11-12 A. La banda que aparece en la gráfica se debe principalmente al rizado provocado por la conmutación del convertidor.

Además, el algoritmo P&O continúa introduciendo pequeñas variaciones en el ciclo de trabajo incluso después de alcanzar el entrono del punto de máxima potencia. Esto provoca ligeras oscilaciones en el valor medio de la corriente, pero no indica que el sistema sea inestable, sino que forma parte del funcionamiento normal del método empleado.

En estas condiciones el convertidor continúa operando en modo de conducción continua pues la corriente de la inductancia no llega a anularse durante ningún instante.

6.4. Análisis ante variaciones de irradiancia

Con el objetivo de comprobar el comportamiento del sistema en condiciones más próximas a un caso real, se ha introducido una variación en la irradiancia del generador fotovoltaico durante la simulación. Se ha utilizado un bloque tipo *Step* que provoca un cambio de 1000 W/m^2 a 600 W/m^2 en el instante $t = 0,005 \text{ s}$.

Este tipo de perturbación permite analizar si el algoritmo MPPT es capaz de adaptarse a cambios bruscos en las condiciones de operación, pues una variación de la irradiancia implica directamente un desplazamiento del punto de máxima potencia del generador.

En la Figura 17 se muestra la evolución de la potencia generada.

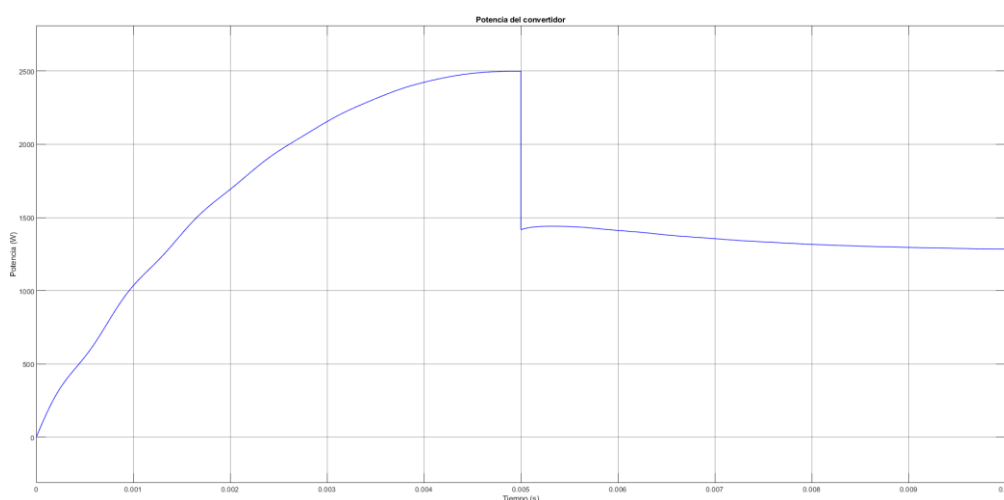


Figura 17. Evolución de la potencia generada ante un cambio de irradiancia

Durante la primera parte de la simulación la potencia aumenta progresivamente hasta alcanzar valores cercanos a 2,5 kW, lo cual coincide con el punto de máxima potencia para la irradiancia inicial. En el instante en el que se produce el cambio se observa una caída prácticamente instantánea de la potencia hasta valores en torno a 1,4-1,5 kW. Este comportamiento confirma que la potencia generada depende directamente de la irradiancia disponible por lo que la reducción observada es coherente con la disminución de energía incidente sobre el generador.

Después de la caída inicial, se aprecia que la potencia no permanece constante, sino que presenta una ligera evolución hasta estabilizarse. Esto indica que el MPPT actúa tras el cambio y comienza a ajustar el punto de operación hasta encontrar el nuevo máximo disponible. Las pequeñas oscilaciones que aparecen en régimen permanente son propias del método P&O, ya que el algoritmo necesita perturbar continuamente el sistema para verificar si se mantiene en el entorno de punto óptimo [11].

En la Figura 18 se muestra la evolución del ciclo de trabajo.

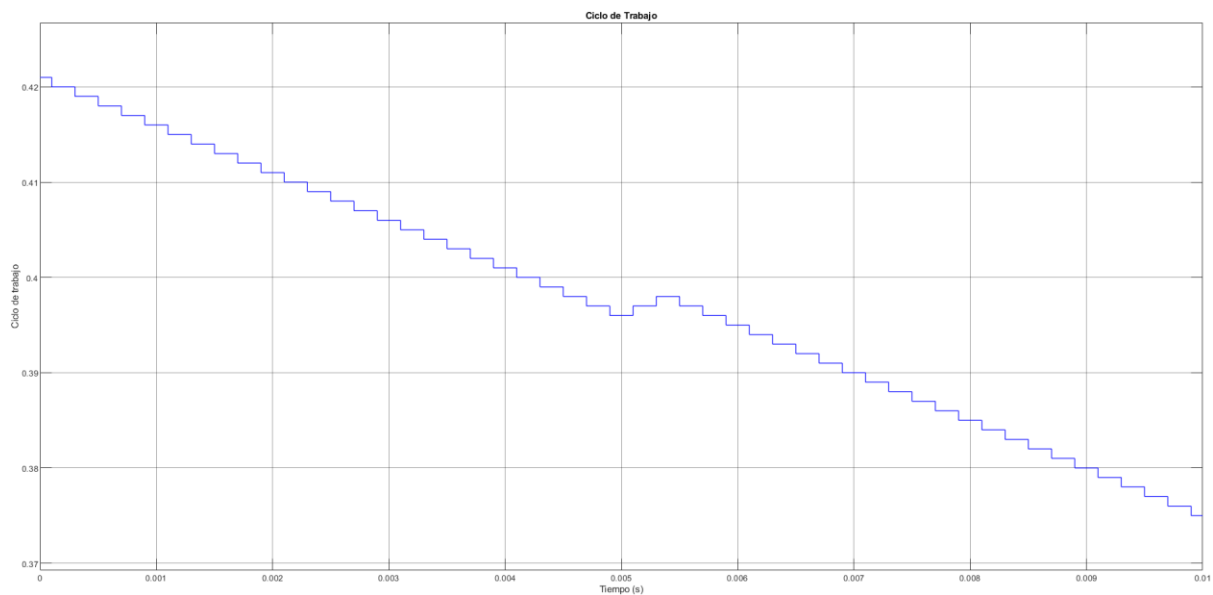


Figura 18. Evolución del ciclo de trabajo ante un cambio de irradiancia.

Antes del cambio de irradiancia el ciclo de trabajo presenta una tendencia descendente suave correspondiente al proceso de búsqueda del punto de máxima potencia. Sin embargo, en el instante en el que se produce la perturbación se observa una modificación clara en su evolución. El algoritmo cambia de dirección de ajuste y continúa variando el ciclo de trabajo hasta adaptarse a las nuevas condiciones. La evolución en forma de escalones es característica del método de perturbación y observación pues el algoritmo modifica el ciclo de trabajo en incrementos discretos en cada iteración.

Este comportamiento es coherente con el funcionamiento del método P&O. Al producirse una variación brusca en la potencia, el algoritmo interpreta que el punto de operación ya no es óptimo y comienza un nuevo proceso de búsqueda. El hecho de que el ciclo de trabajo presente pequeñas variaciones en vez de estabilizarse confirma que el sistema está operando en el entorno de máxima potencia. Se observa además una tendencia global descendente del ciclo de trabajo, lo que indica que el nuevo punto de máxima potencia se alcanza con una relación de conversión diferente a la condición inicial.

En la Figura 19 se muestra la tensión de salida del convertidor.

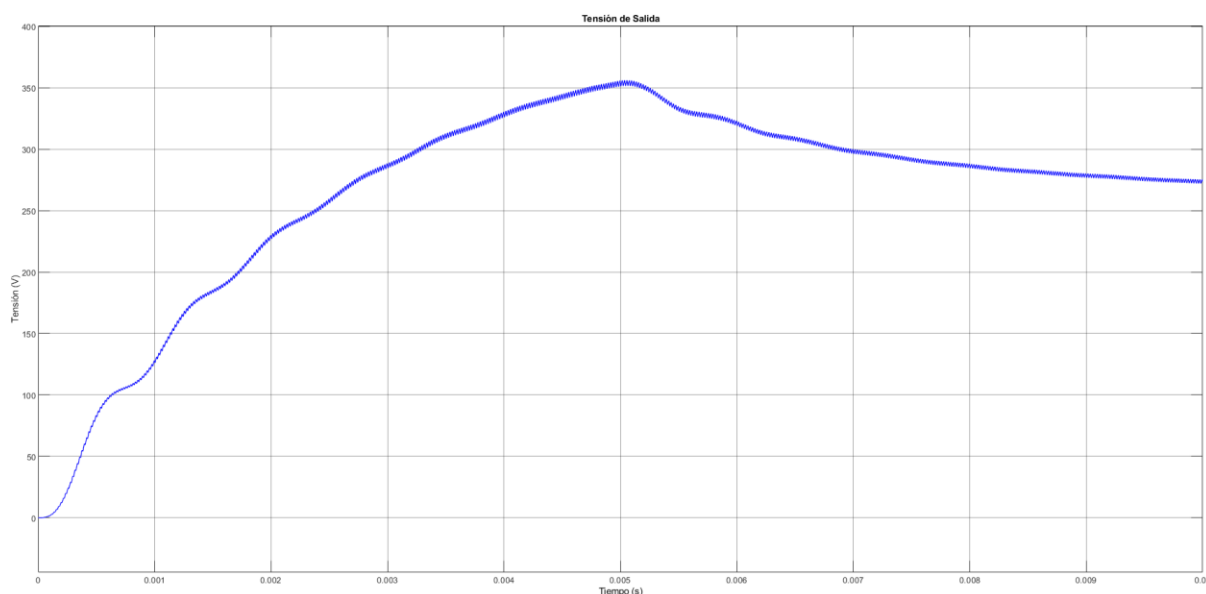


Figura 19. Tensión de salida ante un cambio de irradiancia.

La tensión de salida presenta un comportamiento más suave que la potencia. Durante la primera parte de la simulación aumenta hasta alcanzar un valor próximo al esperado. Tras el cambio de irradiancia se observa un pequeño sobreimpulso seguido de una disminución progresiva hasta un nuevo valor de régimen.

Esta disminución de la tensión no debe interpretarse como un fallo del convertidor ni del algoritmo MPPT. En esta simulación la salida del convertidor se representa mediante una carga resistiva de $60\ \Omega$. Al reducirse la irradiancia también disminuye la potencia disponible en el generador fotovoltaico y como el valor de la carga se mantiene constante, se modifican las variables de salida del convertidor. Al haber menos energía disponible, el sistema se adapta a un nuevo punto de funcionamiento y la tensión de salida se estabiliza en un valor inferior.

En una aplicación real de carga de baterías esta situación se gestionaría mediante la propia batería y la estrategia de carga CC-CV. Es decir, una reducción de la irradiancia no implica necesariamente que el proceso de carga se detenga, sino que la potencia disponible para cargar sería menor. En ese caso lo más habitual sería que la corriente de carga disminuyera y que el proceso continuara de forma más lenta, siempre que se respeten los límites de tensión y corriente.

Por tanto, la caída observada en la tensión de salida está relacionada con el modelo de carga utilizado y con la disminución de potencia disponible. La simulación permite comprobar que el MPPT responde ante el cambio de irradiancia y desplaza el punto de operación del convertidor, aunque no representa todavía una regulación completa de la tensión de carga de una batería real.

En la Figura 20 se muestra la corriente de la inductancia.

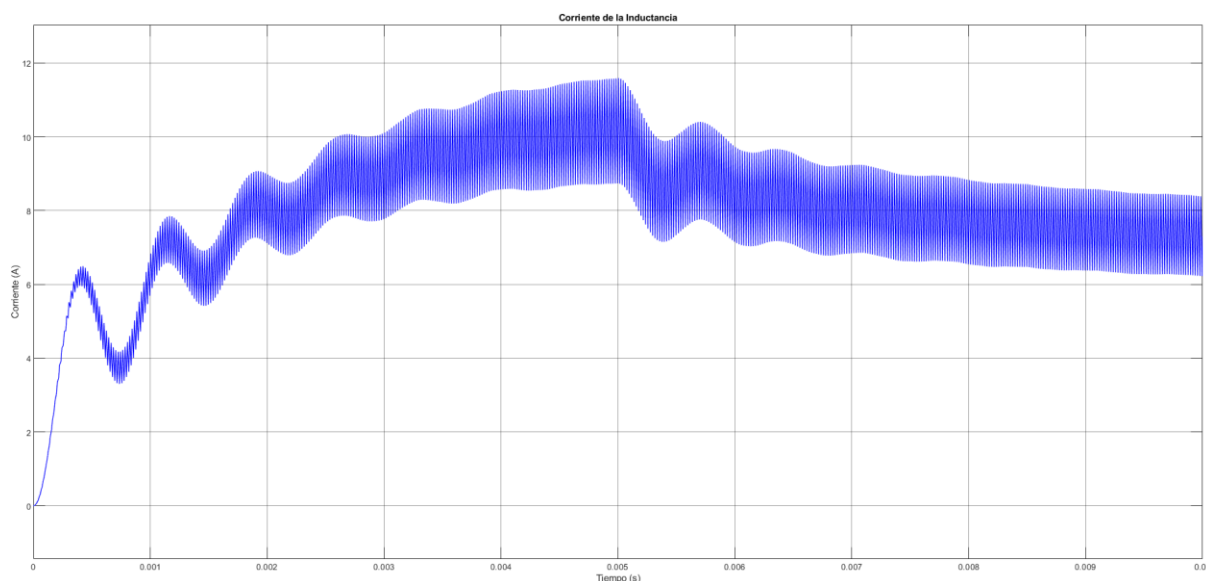


Figura 20. Corriente de la inductancia ante un cambio de irradiancia

La corriente de la inductancia refleja de forma bastante clara el efecto del cambio de irradiancia. Antes de la perturbación el valor medio se sitúa en torno a 10-11 A. Tras el cambio, se observa una reducción progresiva hasta valores cercanos a 8-9 A, lo cual es coherente con la disminución de la potencia generada.

Se mantiene el rizado característico del convertidor, lo que indica que el sistema continúa operando en modo de conducción continua. Durante el transitorio se aprecia una ligera variación en la amplitud del rizado debido a los cambios en el ciclo de trabajo y en el punto de operación.

Desde el punto de vista de la carga, esta reducción de corriente también resulta coherente. Si la irradiancia disminuye, el generador fotovoltaico no puede entregar la misma potencia que en condiciones nominales. Por tanto, en un sistema real, la batería recibe menos corriente de carga y el proceso es más lento. La estrategia CC-CV es la encargada de limitar la tensión y corriente para mantener la carga dentro de condiciones seguras para la batería del vehículo.

Aunque el punto de máxima potencia también depende de la temperatura del módulo fotovoltaico, en este trabajo se ha analizado únicamente la variación de la irradiancia, al ser el factor que produce más cambios significativos en la potencia generada y permite evaluar de forma clara el comportamiento del algoritmo MPPT.

Los resultados obtenidos no sólo validan el funcionamiento del algoritmo MPPT, sino que confirman que el sistema es capaz de adaptarse de forma estable a cambios en las

condiciones de operación, manteniendo un comportamiento coherente con el análisis teórico realizado en capítulos anteriores.

7. Análisis de los resultados

El objetivo es entender qué está pasando en el sistema y comprobar si el comportamiento coincide con lo que se esperaba en el diseño.

Se revisan los valores principales obtenidos en simulación y se comenta cómo responde el convertidor, tanto en condiciones normales como cuando se introducen cambios en la irradiancia.

7.1. Resultados obtenidos

A partir de las simulaciones realizadas se puede comprobar que el sistema cumple con los objetivos planteados en el diseño. Los resultados confirman que el convertidor es capaz de elevar la tensión hasta el valor requerido, manteniendo un funcionamiento estable en régimen permanente.

El comportamiento de la corriente de la inductancia indica que el sistema opera en condiciones de conducción continua, lo que valida el dimensionado realizado en el diseño. El rizado observado es el esperado para este tipo de convertidores y no introduce efectos relevantes en el funcionamiento global.

En cuanto a la potencia generada los resultados muestran que el sistema es capaz de trabajar en el entorno del punto de máxima potencia cuando se introduce el algoritmo MPPT. Esto confirma que el control implementado cumple su función y permite extraer la máxima potencia disponible en cada momento.

Además, al introducir variaciones en la irradiancia se observa que el sistema es capaz de adaptarse a las nuevas condiciones de funcionamiento. La potencia se ajusta a los nuevos valores disponibles y el convertidor modifica su punto de operación de forma automática lo que valida el comportamiento dinámico del sistema.

Los resultados obtenidos son coherentes con el diseño realizado y permiten confirmar que el sistema presenta un comportamiento adecuado tanto en régimen permanente como ante cambios en la entrada.

En el caso de la variación de irradiancia, la reducción de potencia disponible también se refleja en la tensión y en la corriente del convertidor. Esto no debe entenderse como un mal funcionamiento, sino como una consecuencia de trabajar con una carga simplificada en la simulación. En una aplicación real de carga de baterías, esta reducción de energía disponible afectaría principalmente a la corriente de carga y, por tanto, al tiempo necesario para cargar la batería.

Aunque la representación más cercana a la aplicación real sería utilizar un modelo de batería, en este trabajo se ha mantenido una carga resistiva para simplificar el análisis. Con una batería conectada, su tensión variaría de forma más lenta y una reducción de la irradiancia se reflejaría principalmente en la disminución de la corriente y de la potencia de carga, por lo que el proceso continuaría, aunque durante más tiempo. La incorporación de este modelo requeriría además adaptar el control CC-CV y repetir las simulaciones realizadas.

7.2. Análisis del comportamiento del sistema

A partir de los resultados obtenidos en las simulaciones se puede hacer una valoración más general del comportamiento del sistema. Lo importante es comprobar si el funcionamiento observado es coherente con el diseño y si el sistema responde de forma adecuada en distintas condiciones.

7.2.1. Funcionamiento del convertidor

El funcionamiento del convertidor es el previsto. La tensión se eleva correctamente y no aparecen problemas de estabilidad durante la simulación. Esto indica que, al menos a nivel de potencia, el sistema está bien planteado.

La corriente de la inductancia presenta el rizado típico que se esperaba debido a la conmutación. El hecho de que no caiga a cero confirma que el convertidor está trabajando en conducción continua. Esto era uno de los objetivos del diseño por lo que se puede considerar que esta parte está bien resuelta.

Este comportamiento permite considerar que el modelo del convertidor es válido y que puede utilizarse como base para la implementación del control sin introducir errores significativos en la simulación.

7.2.2. Comportamiento del algoritmo MPPT

Cuando se introduce el MPPT el sistema deja de trabajar en un punto fijo y empieza a ajustarse de forma continua en función de la potencia generada, lo que supone un cambio importante respecto a la simulación en lazo abierto.

El algoritmo P&O utilizado es capaz de localizar el entorno del punto de máxima potencia y mantenerse en esa zona durante la simulación. No obstante, se observan pequeñas oscilaciones en las variables del sistema.

Estas oscilaciones no son un fallo del sistema, sino una característica inherente al método P&O, que necesita introducir perturbaciones continuas para comprobar si el punto de

operación es el adecuado. Esto implica que el sistema no puede permanecer exactamente en el punto óptimo, sino que oscila ligeramente a su alrededor.

Desde el punto de vista práctico, este comportamiento supone un compromiso entre precisión y simplicidad del algoritmo, siendo aceptable para este tipo de aplicación.

7.2.3. Respuesta del sistema y ajustes realizados

Al introducir cambios en la irradiancia el sistema responde de forma clara. Cuando cambian las condiciones, el MPPT modifica el ciclo de trabajo y el sistema se desplaza hasta un nuevo punto de funcionamiento. Este ajuste no es inmediato, pero se realiza de forma progresiva y sin comportamientos inestables.

Se confirma que el sistema presenta una respuesta dinámica adecuada y que es capaz de seguir las variaciones en las condiciones de entrada sin perder estabilidad ni presentar oscilaciones excesivas.

Cuando disminuye la irradiancia el generador fotovoltaico no puede entregar la misma potencia que en condiciones nominales. Por este motivo, en la simulación se observa una caída en la potencia generada y también una reducción en las variables de salida del convertidor. Esta respuesta es coherente con el modelo utilizado pues la salida no está representada mediante una batería real, sino mediante una carga simplificada.

Para visualizar con mayor claridad este efecto, en las figuras 21 y 22 se muestran las trayectorias I-V obtenidas para irradiancias de 1000 W/m^2 y 600 W/m^2 , respectivamente. En ellas se observa que la reducción de la irradiancia provoca principalmente una disminución de la corriente suministrada por el generador, mientras que la forma general de la curva se mantiene. Como consecuencia, también se reduce la potencia máxima disponible y el punto de funcionamiento del sistema se desplaza.

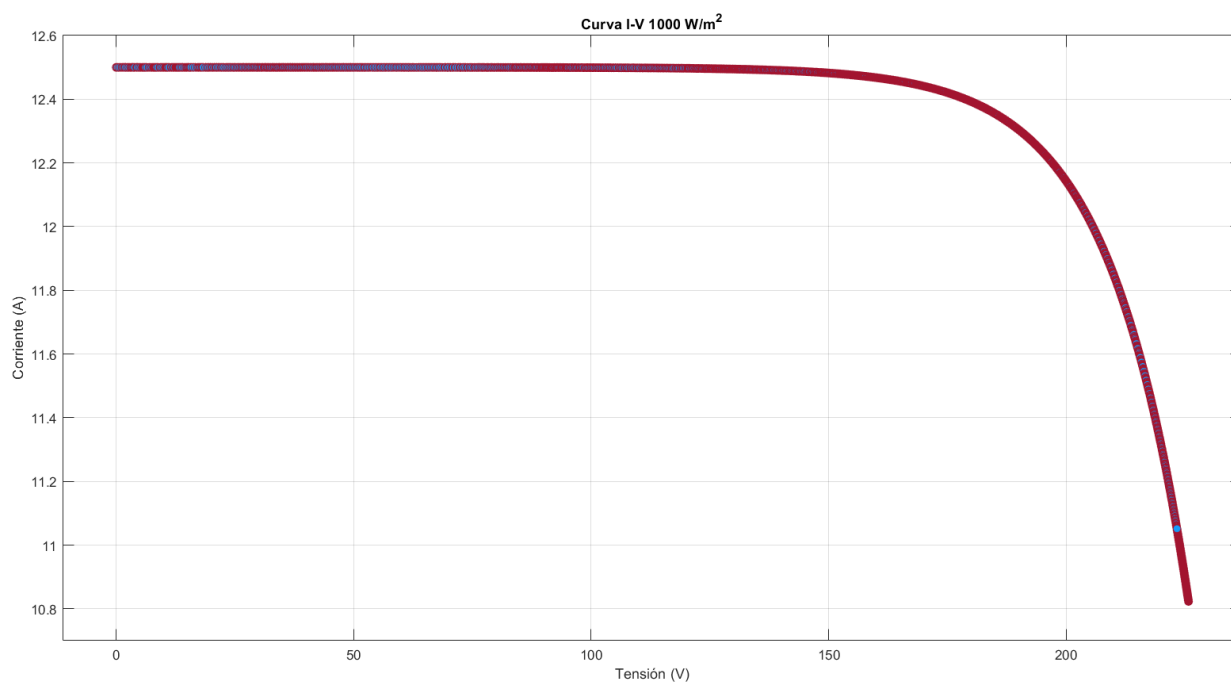


Figura 21. Trayectoria corriente-tensión del generador fotovoltaico para una irradiancia de 1000 W/m².

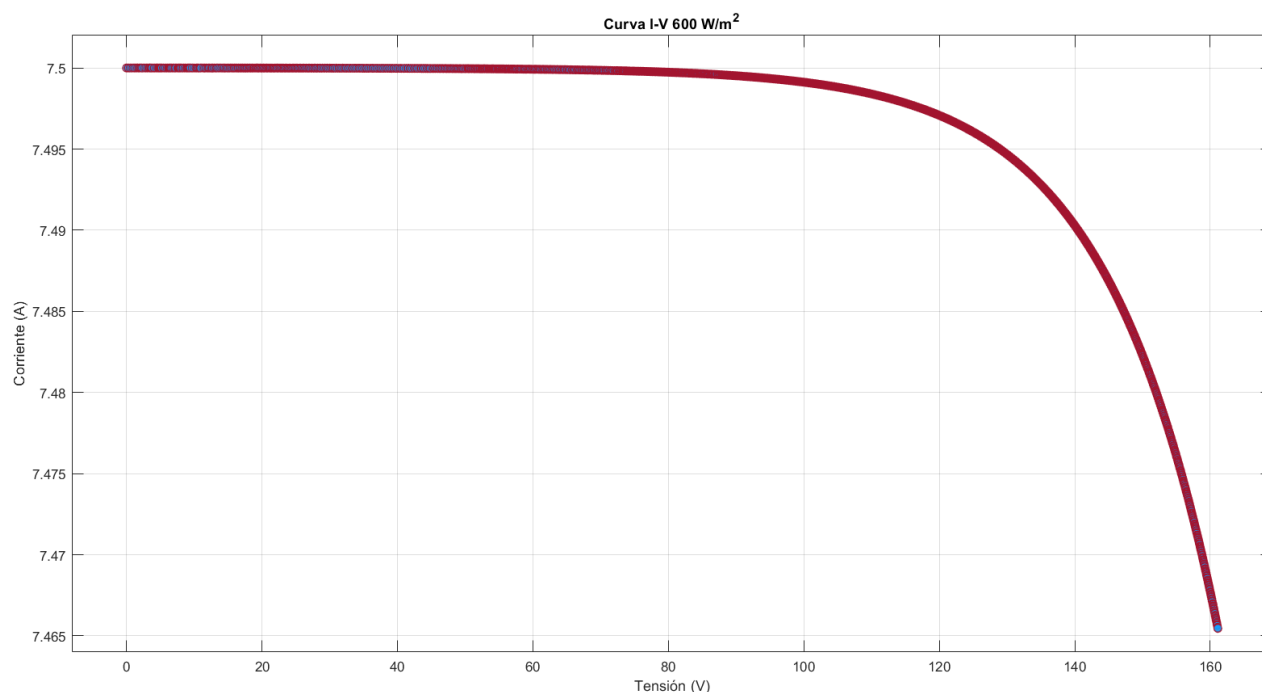


Figura 22. Trayectoria corriente-tensión del generador fotovoltaico para una irradiancia de 600 W/m².

Se observa que al disminuir la irradiancia la corriente disponible se reduce de forma significativa, mientras que la forma general de la curva se mantiene. Estas trayectorias no representan un barrido completo de la curva I-V del panel, sino los puntos de funcionamiento

recorridos por el sistema durante la simulación. Aun así, permiten comprobar el desplazamiento del punto de operación y la reducción de la potencia disponible.

En una aplicación real la estrategia de carga CC-CV sería la encargada de limitar la tensión y la corriente aplicadas a la batería. Por tanto, una disminución de la irradiancia no implica necesariamente que la carga se interrumpa, sino que la potencia disponible sería menor y el proceso de carga se realizaría más lentamente.

Durante el desarrollo del modelo se observó que la introducción del MPPT se hacía más visible en rizado en las señales de entrada. Esto afectaba a las medidas de tensión y corriente, y, por tanto, al cálculo de la potencia lo que podía influir en el comportamiento del algoritmo.

Para mejorar este aspecto se añadió un condensador en la entrada del convertidor. Las señales se vuelven más suaves y el MPPT trabaja de forma más estable. Es un cambio sencillo pero necesario para que el sistema funcione de forma más consistente.

Este ajuste pone de manifiesto que el rendimiento del MPPT no depende únicamente del algoritmo, sino también de la calidad de las señales utilizadas y es un aspecto relevante en una posible implementación real.

7.2.4. Valoración global

El sistema presenta un comportamiento coherente con lo esperado. El convertidor cumple con su función, el algoritmo MPPT es capaz de seguir el punto de máxima potencia y el sistema responde correctamente ante cambios en las condiciones de entrada.

A pesar de las limitaciones propias del método P&O, como las oscilaciones en régimen permanente, el funcionamiento global es satisfactorio lo que permite considerar que el diseño es válido para la aplicación planteada.

Hay que tener en cuenta que el modelo de simulación presenta ciertas simplificaciones, por lo que en una implementación real podrían aparecer efectos adicionales asociados a pérdidas, tolerancias de los componentes o limitaciones del sistema.

7.3. Comparación con el diseño teórico

Después de analizar los resultados de la simulación conviene compararlos con los valores que se habían obtenido en el generador fotovoltaico en el diseño teórico. Esta comparación es importante porque permite ver si los cálculos realizados anteriormente tienen sentido cuando se llevan al modelo de *Simulink*.

Los resultados son bastante coherentes con lo esperado. Hay pequeñas diferencias pero no son desviaciones que afecten al funcionamiento del sistema. Esto permite considerar que el diseño inicial del convertidor ha sido adecuado.

7.3.1. Tensión de salida

En el diseño se tomó como referencia una tensión de salida de 380 V. Este valor se eligió porque se encuentra dentro del rango de tensión necesario para la aplicación planteada. En la simulación la tensión de salida se mantiene muy cerca de ese valor una vez alcanzado el régimen permanente.

Cuando se introduce una reducción de la irradiancia, la tensión de salida disminuye debido a la menor potencia disponible en el sistema fotovoltaico y al uso de una carga resistiva de $60\ \Omega$ en la simulación. Esta caída no contradice el diseño inicial, ya que el objetivo de la prueba es comprobar la respuesta del algoritmo MPPT ante una variación de la irradiancia.

Si con la carga se representase mediante una batería, su propia tensión condicionaría la tensión de salida del convertidor, por lo que esta permanecería prácticamente constante. En ese caso, la reducción de la irradiancia se reflejaría principalmente en una disminución de la corriente y de la potencia de carga.

7.3.2. Corriente de la inductancia

En el cálculo teórico se estimó una corriente media de la inductancia cercana a 10,9 A. En la simulación la corriente se sitúa aproximadamente entre 11 y 12 A, por lo que el resultado está bastante próximo al valor previsto.

Además del valor medio, también es importante fijarse en la forma de la corriente. En las simulaciones se observa que la corriente de la bobina no llega a anularse y confirma que el convertidor trabaja en modo de conducción continua. Esto encaja con el criterio seguido en el dimensionado de la inductancia.

El rizado que aparece en la corriente no se considera un problema, es una consecuencia normal del proceso de conmutación. Lo importante es que se mantiene dentro de un rango razonable y no provoca que el sistema abandone el modo de conducción continua.

7.3.3. Potencia y seguimiento MPPT

La potencia obtenida en la simulación alcanza valores próximos a 2,4-2,5 kW, cuando la irradiancia es nominal. Este resultado coincide con la potencia esperada para el sistema fotovoltaico considerado, por lo que se puede afirmar que el sistema aprovecha correctamente la energía disponible.

Con la incorporación del MPPT, el convertidor deja de operar con un punto fijo y pasa a ajustarse de forma automática. El sistema consigue situarse cerca del punto de máxima potencia, aunque no permanece totalmente estable en un único valor. Esto es algo esperado en el método P&O, pues el algoritmo introduce pequeñas perturbaciones para comprobar si debe seguir modificando el ciclo de trabajo o cambiar de dirección [11].

Las oscilaciones observadas no deben interpretarse como un fallo del control, sino como parte de su funcionamiento normal.

7.3.4. Diferencias observadas

Las diferencias entre los cálculos teóricos y la simulación son pequeñas, pero es lógico que aparezcan. En el diseño teórico se trabaja con expresiones ideales y en régimen estacionario, mientras que en *Simulink* se observa también un comportamiento dinámico del sistema.

Por ejemplo, en la simulación aparecen transitorios durante el arranque, rizado en las señales, pequeñas variaciones asociadas al MPPT y cambios en el punto de funcionamiento cuando varía la irradiancia. Estos efectos no se ven directamente en el cálculo teórico, pero sí forman parte del comportamiento real del convertidor.

También hay que tener en cuenta que la simulación, aunque es más completa que el cálculo inicial, sigue siendo una aproximación. No se han modelado todos los efectos que aparecen en una implementación real, como tolerancia de los componentes, pérdidas térmicas detalladas, retardos de medidas o ruidos en sensores.

En conclusión, la comparación es positiva. Los resultados simulados están muy cerca de los valores esperados y el sistema mantiene un funcionamiento estable. Se puede considerar que el diseño teórico queda validado mediante simulación dentro de la hipótesis y las simplificaciones adoptadas en el modelo.

8. Prototipo experimental

Se plantea la construcción de un prototipo experimental a escala reducida. No se busca reproducir directamente el sistema completo de 2,4 kW, pues trabajar con esos niveles de tensión y potencia no sería práctico ni seguro para un montaje de laboratorio.

Se ha decidido llevar la misma idea del convertidor Boost a una versión a escala reducida, con valores de tensión y potencia mucho más manejables. El objetivo es poder comprobar de forma práctica que el convertidor eleva la tensión de entrada, que la señal PWM permite controlar el interruptor y que el sistema responde correctamente cuando se implementa el lazo de control MPPT, variando el ciclo de trabajo del convertidor.

Este prototipo no sustituye a la simulación del sistema completo, sino que la complementa. La simulación permite estudiar el comportamiento del MPPT en condiciones más cercanas al sistema real, utilizando un modelo fotovoltaico y variaciones de irradiancia. El montaje experimental sirve para validar la etapa Boost, la generación PWM y la implementación del algoritmo MPPT en el ESP32S, teniendo en cuenta las limitaciones propias de trabajar con una fuente de laboratorio de tensión fija.

8.1. Objetivo del prototipo

El objetivo principal del prototipo es comprobar el funcionamiento de un convertidor DC-DC tipo Boost a escala reducida. Se verifica que el circuito es capaz de elevar una tensión continua de entrada hasta una tensión mayor en la salida, siguiendo el mismo principio de funcionamiento que se ha estudiado en los capítulos anteriores.

El prototipo se alimenta con una fuente de laboratorio de 12V. Esta elección permite trabajar de forma segura y controlar fácilmente las condiciones de entrada durante las pruebas. Como tensión de salida se toma de referencia un valor de 24 V, de manera que el convertidor debe duplicar aproximadamente la tensión de entrada.

El control del interruptor se realiza mediante el controlador ESP32S, generando una señal PWM que actúa sobre el MOSFET del convertidor. De esta forma se podrá modificar el ciclo de trabajo y comprobar cómo afecta este cambio a la tensión de salida.

En cuanto al MPPT conviene separar bien la simulación del prototipo. El algoritmo se ha implementado y validado en *Simulink*, donde sí se puede trabajar con un modelo fotovoltaico y variar la irradiancia. En cambio, en el prototipo se utiliza una fuente de laboratorio de tensión constante de 12 V, por lo que no se reproduce de forma realista la curva característica de un panel solar.

Aun así, se incorpora una prueba experimental adicional para comprobar la implementación práctica del algoritmo MPPT en el ESP32S. Para ello se miden la tensión y la corriente de entrada del convertidor, se calcula la potencia y se modifica automáticamente el ciclo de trabajo de la señal PWM mediante el método P&O. De esta forma se verifica que el microcontrolador es capaz de adquirir las variables necesarias, calcular la potencia y actuar sobre el convertidor. La prueba no pretende sustituir la validación fotovoltaica realizada en *Simulink*, sino comprobar la integración física del algoritmo en el prototipo a escala reducida.

En este prototipo no se pretende reproducir todas las condiciones del sistema fotovoltaico real. La validación completa del MPPT se mantiene en la parte de simulación. Aun así, el montaje puede servir como base para futuras ampliaciones, como la sustitución de la fuente de laboratorio por un panel fotovoltaico de baja potencia, lo que permitiría estudiar el comportamiento del convertidor con una fuente más parecida a la del sistema original.

8.2. Especificaciones del prototipo

Para el prototipo se han escogido valores reducidos, pero suficientes para comprobar el funcionamiento del convertidor. La tensión de entrada es de 12 V, suministrada por una fuente de laboratorio y la tensión de salida objetivo se fija en 24 V.

Con estos valores el convertidor debe trabajar aproximadamente con una relación de conversión de dos. El ciclo de trabajo se puede obtener a partir de la ecuación (12), utilizada previamente en el dimensionando del convertidor Boost.

$$D = 1 - \frac{12}{24} = 0,5 \quad (56)$$

Por tanto, el convertidor trabajará alrededor de un ciclo de trabajo del 50 %. Este valor resulta cómodo para las pruebas y permite variar el ciclo de trabajo tanto por encima como por debajo sin trabajar cerca de los límites.

La potencia del prototipo se fija inicialmente en unos 10 W. Se ha elegido este valor porque permite comprobar el funcionamiento real del convertidor sin exigir demasiado a los componentes. Además, reduce el calentamiento y facilita el montaje sobre una placa de prototipado.

La carga será resistiva. Para una salida de 24 V y una potencia aproximada de 10 W, el valor de la resistencia se estima como:

$$R = \frac{V_{out}^2}{P_{out}} \quad (57)$$

$$R = \frac{24^2}{10} = 57,6\Omega \quad (58)$$

A partir de este resultado se tomará como referencia una resistencia comercial de 56 Ω . Con este valor la potencia disipada será muy cercana a la prevista para el prototipo.

Aunque el prototipo se monta sobre una placa de prototipado, también se realiza el esquema y el diseño de la PCB en KiCad. De esta forma el trabajo queda mejor documentado y se dispone de una propuesta de placa que podría fabricarse en una fase posterior.

Las especificaciones iniciales quedan resumidas en la siguiente tabla:

Parámetro	Valor propuesto
Tensión de entrada	12 V
Tensión de salida	24V
Potencia aproximada	10 W
Ciclo de trabajo	0,5
Tipo de carga	Resistiva
Resistencia de carga estimada	56 Ω
Control	PWM mediante ESP32S
Montaje	Componentes THT
Diseño documental	Esquema y PCB en KiCad

Tabla 2. Especificaciones del prototipo

Para la prueba experimental del algoritmo MPPT se añaden dos medidas adicionales en la entrada del convertidor. La tensión de entrada se mide mediante un divisor resistivo adaptado al rango admisible de entradas analógicas del ESP32S, mientras que la corriente se estima a partir de la caída de tensión en una resistencia shunt situada en el retorno de entrada. Con estas dos señales el microcontrolador calcula la potencia de entrada y actualiza el ciclo de trabajo aplicado al MOSFET.

Los valores no son definitivos, sino que servirán como punto de partida. Primero se adapta el modelo de *Simulink* a esta escala y una vez comprobado que el comportamiento es correcto se pasará al dimensionando de componentes y a la selección de referencias comerciales.

8.3. Dimensionado del convertidor a escala reducida

Una vez fijadas las especificaciones iniciales del prototipo, el siguiente paso consiste en dimensionar los principales elementos del convertidor. En este caso no se parte de cero, ya que el procedimiento de cálculo del convertidor Boost se ha desarrollado previamente en el capítulo 4.

En este apartado se aplican las mismas expresiones, pero adaptadas a los valores del prototipo. De esta forma se obtiene un primer conjunto de parámetros para poder simular el sistema a escala reducida y, más adelante, seleccionar los componentes reales.

8.3.1. Corriente media de la inductancia

En un convertidor Boost la corriente media que circula por la inductancia se corresponde con la corriente media de entrada al convertidor. Suponiendo un comportamiento ideal, la potencia de entrada se considera aproximadamente igual a la potencia de salida.

Para una potencia de 10 W y una tensión de entrada de 12 V:

$$I_{in} = \frac{10}{12} = 0,83A \quad (59)$$

Este valor se toma como referencia para el dimensionado de la inductancia. Aunque en el montaje real aparecerán pérdidas, la aproximación es suficiente para obtener un primer valor de diseño que después se comprobará mediante simulación.

8.3.2. Dimensionado de la inductancia

Se mantiene el mismo criterio utilizado en el convertidor principal, limitando el rizado pico a pico de corriente al 30 % de la corriente media. Aplicando este criterio:

$$\Delta I_L = 0,3 \cdot 0,83 = 0,25A \quad (60)$$

El valor de la inductancia se calcula a partir de la ecuación (25), empleada previamente en el capítulo 4. Para el prototipo se toman los siguientes valores:

- $V_{in} = 12 V$
- $D = 0,5$
- $\Delta I_L = 0,25 A$
- $f = 50 kHz$

Sustituyendo:

$$L = \frac{12 \cdot 0,5}{0,25 \cdot 50000} = 4,8 \cdot 10^{-4} H \quad (51)$$

$$L = 480 \mu H \quad (62)$$

Como el valor calculado es 480 μH , se selecciona una inductancia comercial de 560 μH . Se escoge un valor ligeramente superior para no trabajar justo en el límite y para compensar posibles tolerancias del componente.

La corriente máxima estimada en la inductancia será:

$$I_{L,max} = 0,83 + \frac{0,25}{2} = 0,96 A \quad (63)$$

Se buscará una inductancia con corriente de saturación superior a este valor. Para disponer de margen se considera adecuado seleccionar una inductancia de 2 A o superior.

8.3.3. Dimensionado del condensador de salida

Para el cálculo del valor del condensador de salida se mantiene el mismo criterio de rizado utilizado en el diseño principal, fijando un rizado pico a pico máximo del 2% de la tensión media de salida.

$$\Delta V_{out} = 0,02 \cdot 24 = 0,48 V \quad (64)$$

El valor mínimo del condensador se obtiene aplicando la ecuación (40), ya utilizada en el dimensionado principal. En este caso la corriente de la carga se aproxima a partir de la potencia y la tensión de salida:

$$I_{out} = \frac{10}{24} = 0,42 A \quad (65)$$

Sustituyendo los valores del prototipo:

$$C_{out} = \frac{0,42 \cdot 0,5}{50000 \cdot 0,48} = 8,75 \cdot 10^{-6} F \quad (66)$$

$$C_{out} = 8,75 \mu F \quad (67)$$

El valor obtenido corresponde al mínimo teórico. Para el montaje experimental se selecciona un valor superior, 100 μF , con tensión nominal de 50 V. Este valor proporciona margen suficiente frente al cálculo y permite reducir el rizado de salida sin sobredimensionar excesivamente el componente.

Además, se puede colocar un condensador cerámico de 100 nF en paralelo para mejorar el filtrado de componentes de alta frecuencia asociados a la conmutación y reducir la resistencia equivalente en serie (ESR)

8.3.4. Condensador de entrada

El prototipo se alimenta mediante una fuente de laboratorio, aunque se incluye un condensador de entrada para reducir posibles variaciones de tensión debidas a la conmutación del convertidor.

Como valor inicial se propone un condensador electrolítico de 220 μ F con tensión nominal de 25 V, acompañado de un condensador cerámico de 100 nF en paralelo. Este valor se considera suficiente para un prototipo de baja potencia alimentado desde una fuente regulada. En caso de observarse un rizado elevado durante las puestas, podría aumentarse posteriormente.

8.3.5. Criterio para el MOSFET y el diodo

Antes de seleccionar las referencias comerciales, se establecen los requisitos mínimos de los dispositivos principales.

El MOSFET debe soportar una tensión superior a la tensión de salida del prototipo. Aunque la salida prevista es de 24 V, se buscará un dispositivo con margen, preferiblemente de 40 V o 60 V como mínimo. En cuanto a la corriente debe soportar un valor superior a la corriente máxima estimada en la inductancia, por lo que se seleccionará con margen suficiente, preferiblemente de varios amperios.

También es importante que el MOSFET sea de canal N y adecuado para ser controlado mediante PWM desde el microcontrolador ESP32S. Si es necesario, se incorporará un driver de puerta para mejorar la conmutación.

El diodo deberá soportar una tensión inversa superior a la tensión de salida y una corriente directa mayor que la corriente máxima estimada. Al tratarse de un convertidor conmutado se priorizará el uso de un diodo ultrarrápido o Schottky.

8.4. Validación del prototipo en Simulink

Antes de elegir los componentes definitivos y pasar al montaje físico se ha realizado una primera validación del prototipo en *Simulink*. La idea es comprobar si los valores calculados en el dimensionado funcionan de forma razonable cuando se llevan al modelo de simulación.

Esta validación se ha dividido en dos partes. Primero se simula el convertidor con un ciclo de trabajo fijo, igual que se hizo al comienzo del capítulo 6 con el modelo principal. Esta

prueba sirve para comprobar si la etapa Boost eleva la tensión de entrada hasta un valor cercano al objetivo. Después, se incorpora el control mediante el ESP32S, sustituyendo el valor fijo del ciclo de trabajo por una señal PWM generada desde el microcontrolador.

8.4.1. Validación inicial con ciclo de trabajo fijo.

Una vez realizado el dimensionado inicial del prototipo se ha adaptado el modelo de *Simulink* utilizado anteriormente. La tipología del circuito se mantiene. Sigue siendo un convertidor Boost, pero se cambian los valores de entrada, carga y componentes para que representen el montaje experimental a escala reducida.

En esta primera simulación se trabaja con una tensión de entrada de 12 V, una carga resistiva de 56 Ω y un ciclo de trabajo fijo de 0,5. La inductancia se ha fijado a 560 μH y el condensador de salida en 100 μF , siguiendo los valores obtenidos en el apartado anterior.

En la Figura 23 se muestra el esquema del prototipo implementado en *Simulink*.

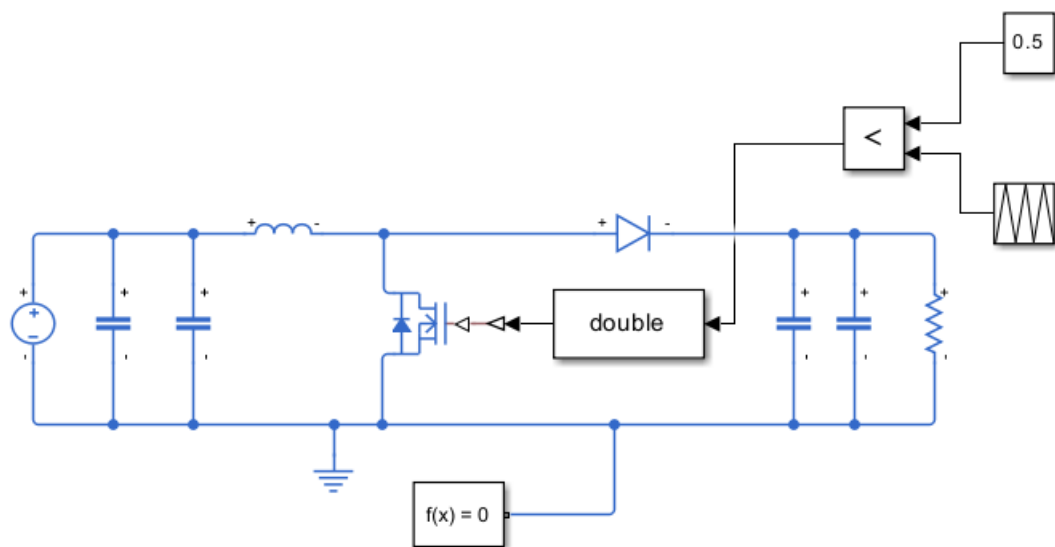


Figura 23. Modelo de Simulink del convertidor Boost adaptado al prototipo experimental

El objetivo en esta prueba no es volver a analizar todo el funcionamiento del convertidor, pues eso se ha hecho en capítulos anteriores, lo que se busca aquí es más concreto: comprobar que, con los valores calculados para el prototipo, el circuito se comporta de forma coherente antes de pasar al montaje real.

En la Figura 24 se muestra la tensión de salida obtenida en la simulación.

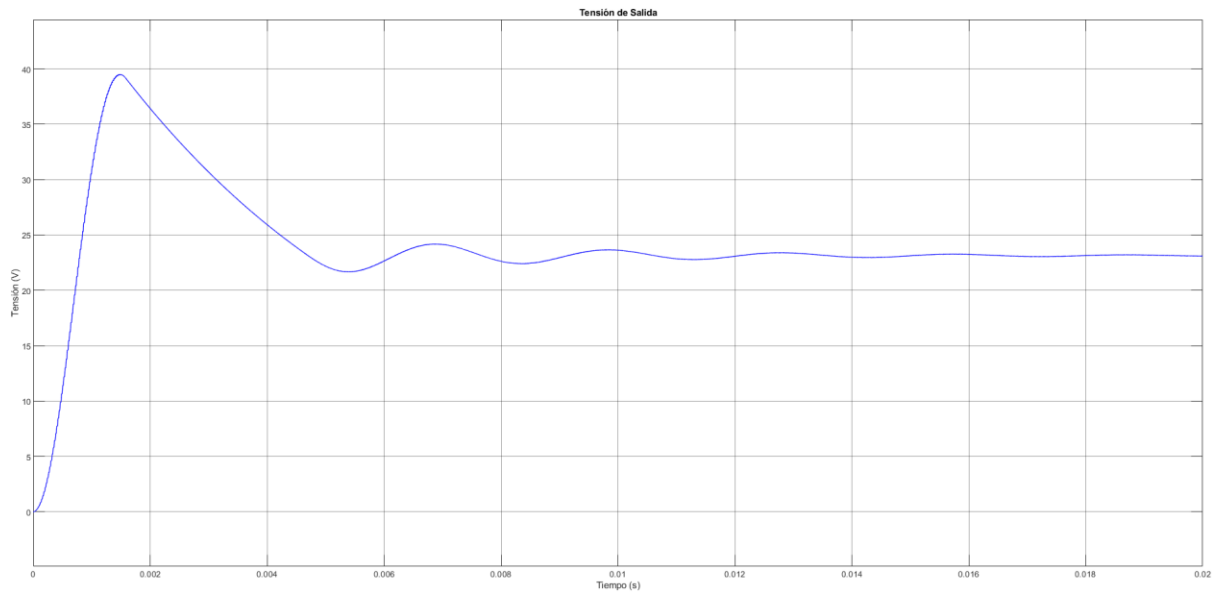


Figura 24. Tensión de salida del prototipo en Simulink

Como se puede observar, la tensión de salida presenta un pico inicial durante el arranque llegando a un valor cercano a 40 V. Después, la tensión baja y se estabiliza alrededor de 23 V, que está bastante cerca del objetivo de 24 V.

Este resultado es razonable. En un caso ideal, como una entrada de 12 V y un ciclo de trabajo de 0,5, la salida debería estar próxima a 24 V. La diferencia que aparece en la simulación puede deberse a la propia dinámica del modelo y a que el comportamiento no es completamente ideal. Aun así, el resultado confirma que el convertidor realiza correctamente la función de elevación de tensión.

El pico inicial está relacionado con el transitorio de arranque y con la carga del condensador de salida. En este caso no supone un problema importante, ya que el prototipo se alimenta mediante una fuente de laboratorio de 12 V, con tensión fija. Se tendrá en cuenta en la selección de los componentes, dejando margen suficiente en la tensión y corriente admisibles del condensador, del diodo y del MOSFET.

En la Figura 25 se muestra la corriente por la inductancia durante la simulación.

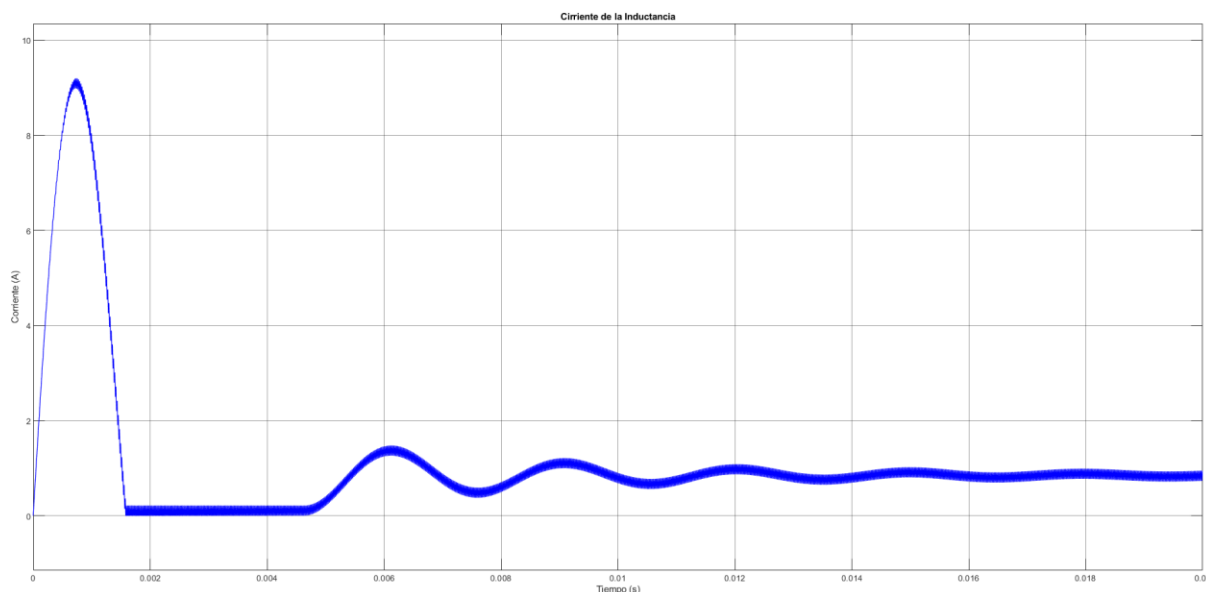


Figura 25. Corriente en la inductancia del prototipo en Simulink.

La corriente también presenta un pico inicial bastante marcado, cercano a 9 A. Tras ese arranque disminuye y acaba estabilizándose en torno a 0,8-1 A. Este valor coincide bastante bien con la corriente media estimada en el dimensionado, que era aproximadamente 0,83 A.

Ese pico inicial se debe al arranque del convertidor y tiene una duración muy reducida. No afecta al funcionamiento en régimen permanente, aunque se tendrá en cuenta al seleccionar los componentes con cierto margen.

En conjunto esta primera simulación permite considerar válidos los valores iniciales del prototipo. La tensión de salida se aproxima al valor objetivo y la corriente de la inductancia queda dentro del rango esperado. A partir de aquí, el siguiente paso será incorporar el control mediante el ESP 32 para comprobar el funcionamiento del convertidor con una señal PWM generada desde el microcontrolador.

8.4.2. Control del convertidor simulado mediante ESP32S

Una vez validado el funcionamiento del convertidor con un ciclo de trabajo fijo, se ha realizado una segunda prueba incorporando el ESP32S como unidad de control externa. En esta simulación el microcontrolador no recibe simplemente un valor fijo de ciclo de trabajo, sino que calcula dicho valor a partir de la tensión de salida del convertidor.

El objetivo de esta prueba es comprobar que el ESP32S puede actuar como controlador del modelo simulado. De esta forma se valida una estructura más cercana a la que se utilizará posteriormente en el prototipo físico, donde el microcontrolador será el encargado de generar la señal de control del MOSFET.

El funcionamiento del lazo implementado es el siguiente: *Simulink* mide la tensión de salida del convertidor y envía este valor al ESP32S mediante comunicación serial [23]. A partir de esta tensión, el microcontrolador calcula un nuevo ciclo de trabajo y lo devuelve a *Simulink*. Finalmente, este ciclo de trabajo se aplica al generador PWM ideal que controla el MOSFET del convertidor simulado. Esto permite realizar Hardware In the Loop (HIL), permitiendo tener un comportamiento similar al que se tiene en un sistema real.

Para esta primera integración se ha utilizado una ley de control sencilla basada en la tensión de salida. La referencia se ha fijado en 24 V, que corresponde con el valor objetivo del prototipo. Si la tensión de salida se encuentra por debajo de la referencia, el ESP32S aumenta ligeramente el ciclo de trabajo. Si la tensión supera la referencia, el ciclo de trabajo se reduce. Con ello se consigue que el sistema corrija progresivamente su punto de funcionamiento.

El ciclo de trabajo se ha limitado dentro de un rango definido para evitar valores excesivamente altos o bajos durante la simulación. Además, se ha introducido una pequeña banda muerta alrededor de la tensión de referencia para evitar cambios continuos cuando la salida ya se encuentra suficientemente próxima al valor deseado.

En el modelo de *Simulink* se ha incluido un bloque de retención de orden cero para actualizar la comunicación con el ESP32S cada 1 ms. Esto evita que el microcontrolador sea llamado en cada paso interno del *solver*, lo que haría la simulación demasiado lenta. También se ha añadido un retardo unitario para romper el lazo algebraico entre la tensión de salida y el ciclo de trabajo aplicado al PWM.

En la Figura 26 se muestra el modelo de *Simulink* con el control externo mediante el ESP32S.

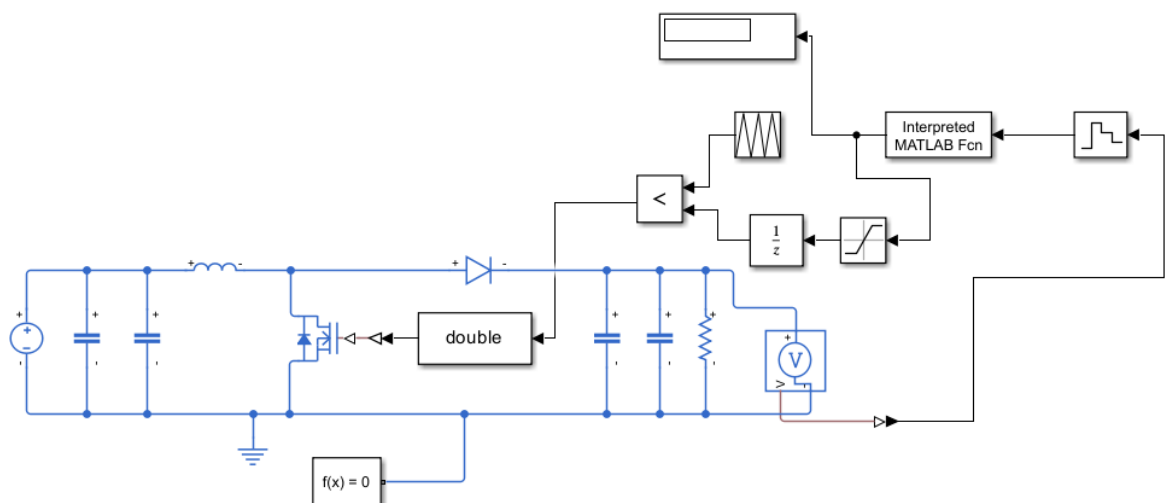


Figura 26. Modelo de *Simulink* con control externo mediante ESP32S

En la figura 27 se muestra la evolución del ciclo de trabajo calculado por el ESP32S durante la simulación.

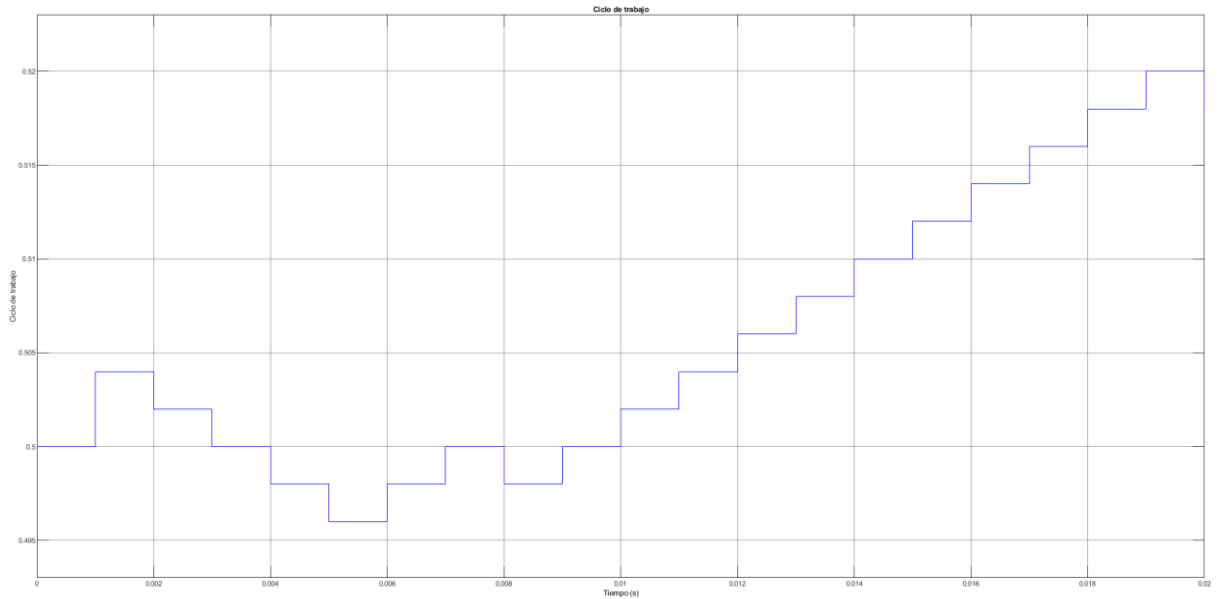


Figura 27. Evolución del ciclo de trabajo calculado por el ESP32S

El ciclo de trabajo no permanece constante, sino que va variando mediante pequeños escalones. Este comportamiento se debe a que el ESP32S actualiza la acción de control de forma discreta cada 1 ms. Durante la simulación el ciclo de trabajo se mantiene aproximadamente entre 0,496 y 0,520, realizando pequeñas correcciones alrededor del valor inicial de 0,5.

En la Figura 28 se muestra la tensión de salida del convertidor con el control mediante ESP32S.

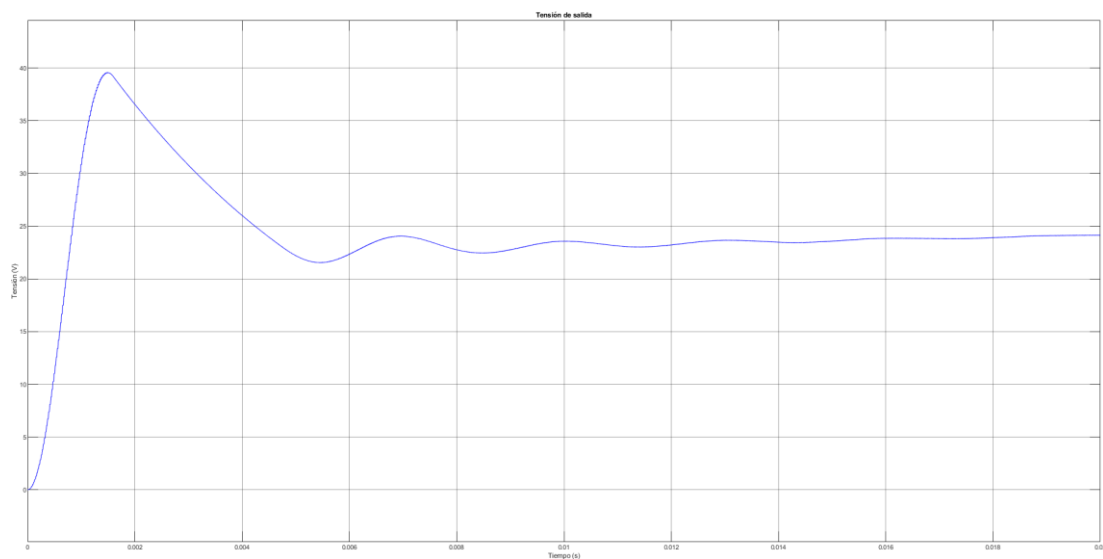


Figura 28. Tensión de salida del prototipo con control mediante ESP32S

La tensión de salida presenta un sobreimpulso inicial, similar al observado en la simulación con ciclo de trabajo fijo. Después de este transitorio la respuesta se amortigua progresivamente y la tensión se estabiliza en un valor próximo a 24 V. Esto confirma que el ESP32S modifica el ciclo de trabajo en función de la tensión medida y que *Simulink* aplica correctamente ese valor al convertidor simulado.

El resultado obtenido permite la validación de la comunicación entre *Simulink* y el ESP32S dentro de un lazo cerrado. Esto demuestra que el microcontrolador puede recibir una variable del convertidor, procesarla y devolver una acción de control que modifica el comportamiento del modelo.

Esta prueba sirve como paso intermedio entre la simulación del convertidor y el montaje físico del prototipo. En esta fase se valida la comunicación entre *Simulink* y el ESP32S y se comprueba que el microcontrolador puede modificar el ciclo de trabajo del convertidor. En el montaje experimental esta misma idea de control se amplía incorporando las medidas de tensión y corriente de entrada necesarias para ejecutar el algoritmo MPPT en el ESP32S.

8.5. Selección de componentes del prototipo

Una vez validado el comportamiento del prototipo en *Simulink*, el siguiente paso consiste en seleccionar los componentes reales que se utilizarán en el montaje experimental. Para ello se parte de los valores obtenidos en el dimensionado del apartado 8.3 y de los resultados observados en la simulación.

La selección no se realiza únicamente a partir del valor nominal de cada componente, sino también teniendo en cuenta su tensión admisible, corriente máxima, formato físico y disponibilidad comercial. Como el prototipo se monta en una placa de prototipado, se han escogido componentes THT, pues facilitan el montaje y las posibles modificaciones durante las pruebas.

En los siguientes apartados se justifica la elección de los principales componentes del convertidor: inductancia, condensadores, MOSFET, diodo, Driver de puerta y carga resistiva.

8.5.1. Selección de la inductancia

En el dimensionado del prototipo se obtuvo un valor mínimo de inductancia cercano a 480 μH . Como no es conveniente trabajar justo en el límite calculado, se ha seleccionado un valor comercial algo superior, de 560 μH . De esta forma se reduce ligeramente el rizado de corriente y se mantiene el funcionamiento en modo de conducción continua.

La referencia elegida es la 2321-V-RC de Bourns. Se trata de una inductancia THT de 560 μH , con una corriente nominal de 3,6 A y una resistencia serie máxima de 140 m Ω . Estos

valores son adecuados para el prototipo, ya que la corriente media esperada en régimen permanente está alrededor de 0,8 – 1 A y el valor seleccionado deja un margen suficiente frente a la corriente calculada. [24].

8.5.2. Selección de los condensadores

En el prototipo se utilizan condensadores tanto en la entrada como en la salida del convertidor. El condensador de entrada se incorpora para ayudar a estabilizar la tensión suministrada por la fuente del laboratorio y reducir posibles variaciones producidas por la conmutación. Para esta función se ha seleccionado un condensador electrolítico de 220 μF y 25 V, referencia 860040474004 de Würth Elektronik. Este valor es adecuado para una entrada de 12 V, pues la tensión nominal del componente deja margen suficiente respecto a la tensión de alimentación del prototipo [25].

Para la salida el cálculo teórico daba un valor mínimo bastante inferior al finalmente elegido. Se ha optado por un condensador electrolítico de 100 μF y 50 V, referencia UVR1H101MPD1TD de Nichicon. Con este valor se consigue reducir el rizado de salida y se dispone de un margen de tensión suficiente respecto a la salida esperada de 24 V. Además, en la simulación se observa un pico inicial cercano a 40 V, por lo que elegir un condensador de 50 V resulta adecuado para este montaje [26].

Además de los condensadores electrolíticos se han incluido condensadores cerámicos de apoyo. En concreto, se utilizan condensadores de 100 nF, referencia C320C104J5R5TA7301, para mejorar el comportamiento frente a componentes de alta frecuencia asociados a la conmutación [27]. También se añade un condensador cerámico de 1 μF , referencia FK14X7R1H105KR020, como apoyo al desacoplo de la alimentación del driver [28].

Con esta combinación se busca que los condensadores electrolíticos aporten capacidad suficiente para el filtrado general, mientras que los cerámicos ayudan a reducir efectos de alta frecuencia en puntos concretos del circuito.

8.5.3. Selección del MOSFET

Para el interruptor principal del convertidor se ha seleccionado un MOSFET de canal N. Este componente debe soportar la tensión que aparece entre el drenador y fuente cuando se encuentra en corte, además de la corriente que circula por la inductancia durante el intervalo de conducción.

La referencia elegida es el IRLZ44NPBF de Infineon Technologies. Se trata de un MOSFET THT en encapsulado TO-220AB, con una tensión máxima de drenador-fuente de 55 V y una corriente máxima de drenador de 47 A. Estos valores son suficientes para el

prototipo, la tensión de salida prevista es de 24 V y las simulaciones muestran un pico inicial cercano a 40 V durante el arranque [29].

Para comprobar esta elección se añadieron en *Simulink* las medidas de tensión y corriente en el MOSFET. La tensión V_{DS} alcanza un valor máximo próximo a 40 V durante el transitorio inicial y después queda alrededor de la tensión de salida. En cuanto a la corriente aparece un pico de arranque cercano a 9 A, pero en régimen permanente se mantiene por debajo de 1 A.

Los picos iniciales son superiores a los valores de régimen permanente, aunque aparecen únicamente durante el arranque del convertidor. Además, el prototipo se alimenta desde una fuente de laboratorio de 12 V, por lo que las condiciones de entrada están controladas. El MOSFET seleccionado presenta margen suficiente para el montaje experimental.

8.5.4. Selección del diodo

El diodo del convertidor debe conducir la corriente hacia la salida cuando el MOSFET está en corte y bloquear la tensión de salida durante el intervalo en el que el MOSFET conduce. Por ello, los criterios principales para su selección son la tensión inversa máxima, la corriente directa admisible y el tipo de diodo utilizado.

La referencia seleccionada es el SB360-T de Diodes Incorporated. Es un diodo Schottky en encapsulado axial DO-2021AD, con una tensión inversa máxima de 60 V y una corriente media rectificada de 3 A. Al ser Schottky, presenta una caída directa reducida y un comportamiento adecuado para aplicaciones conmutadas de baja tensión [30].

En la simulación se midieron también la tensión y la corriente en el diodo. La tensión máxima observada se sitúa alrededor de 40 V durante el arranque y, posteriormente, queda en torno al valor de la tensión de salida. En cuanto a la corriente se observa un pico inicial cercano a 9 A, aunque en régimen permanente se mantiene por debajo de 1 A.

Teniendo en cuenta estos valores, el diodo seleccionado resulta adecuado para el prototipo. La tensión inversa de 60 V deja margen respecto a la tensión observada en simulación, y la corriente media admisible de 3 A es superior a la corriente de régimen permanente del montaje. Igual que en el caso del MOSFET, el pico inicial se asocia al transitorio de arranque y no al funcionamiento normal del convertidor.

8.5.5. Selección del driver de puerta y ESP32S

Para controlar correctamente el MOSFET se ha incluido un driver de puerta entre el ESP32S y el transistor. Aunque el ESP32S puede generar la señal PWM de control, su salida lógica trabaja a baja tensión y no proporciona la corriente adecuada para atacar directamente la puerta del MOSFET desde el microcontrolador.

La referencia seleccionada es el TC4422CPA. Se trata de un driver de puerta no inversor en formato THT, adecuado para excitar la puerta del MOSFET con mayor capacidad de corriente que la salida directa del ESP32S. De esta forma se mejora la conmutación del transistor y se reduce el riesgo de que el MOSFET trabaje durante demasiado tiempo en una zona intermedia entre conducción y corte [31].

El Driver se alimenta a 12 V, mientras que la señal de entrada procede del ESP32S. A la salida del driver se conecta una resistencia que permite limitar los picos de corriente durante la carga y descarga de la puerta del MOSFET. Además, se incluye una resistencia para asegurar que el transistor permanece apagado cuando no existe señal de control.

El microcontrolador utilizado es un ESP32S. En el prototipo se emplea para generar la señal PWM de control y se ha comprobado su integración con *Simulink* mediante comunicación serie. En la validación realizada *Simulink* envía la tensión de salida al ESP32S, el microcontrolador calcula el ciclo de trabajo y devuelve ese valor al modelo para controlar el convertidor simulado.

Además de generar la señal PWM, el ESP32S se utiliza en la prueba experimental del MPPT para adquirir las señales de tensión y corriente de entrada. A partir de estas medidas calcula la potencia absorbida por el convertidor y ejecuta el algoritmo P&O, modificando el ciclo de trabajo de forma automática. Para poder realizar estas medidas se incorpora un divisor resistivo de tensión y una resistencia shunt de corriente adaptados al rango de lectura del microcontrolador.

Con esta configuración el ESP32S actúa como unidad de control y el driver se encarga de adaptar la señal para controlar correctamente el MOSFET.

8.5.6. Selección de la carga y montaje

Para la carga del prototipo se ha seleccionado una resistencia de 56 Ω . Este valor procede del cálculo realizado en el apartado de especificaciones del prototipo, donde se buscaba trabajar con una salida próxima a 24 V y una potencia cercana a 10 W.

Con esta resistencia la potencia disipada se mantiene dentro de un rango adecuado para las pruebas de laboratorio. La referencia seleccionada es la SQP20AJB-56R, una resistencia de potencia en formato THT [32].

El montaje del circuito se ha planteado con componentes THT. Este formato permite trabajar de forma más cómoda sobre una placa de prototipado y es especialmente útil en una primera versión experimental, donde puede ser necesario modificar conexiones, comprobar señales o sustituir algún componente durante las pruebas.

Además del montaje físico el circuito se ha documentado mediante KiCad. Esto permite disponer de un esquemático completo del prototipo y de una propuesta de PCB, aunque el montaje inicial se realice sobre placa de prototipado.

En conjunto los componentes seleccionados permiten construir un prototipo sencillo, manejable y coherente con los valores calculados en el dimensionado. La selección se ha realizado dejando margen suficiente en tensión y corriente, priorizando componentes fáciles de montar y disponibles comercialmente.

8.6. Montaje y primeras pruebas del prototipo

Para realizar las pruebas se utilizan dos programas diferentes en el ESP32S. El primero permite controlar el convertidor en lazo abierto, introduciendo manualmente el ciclo de trabajo desde el monitor serie. Con este código se realizan las primeras comprobaciones del montaje, como la medida de la señal PWM, la salida del driver y el funcionamiento básico del convertidor.

Una vez comprobada esta parte se carga un segundo programa que ejecuta el algoritmo MPPT. En este caso el ESP32S utiliza las medidas de tensión y corriente de entrada para calcular la potencia y modificar el ciclo de trabajo de forma automática. Ambos códigos se describen en el Anexo A y se encuentran completos en el repositorio del proyecto.

8.6.1. Montaje del prototipo

Después de seleccionar los componentes se realiza el montaje del circuito sobre placas de prototipado. En esta primera versión se mantienen los valores definidos en el dimensionado y se dejan accesibles los principales puntos de medida pues es necesario comprobar varias señales del circuito durante las pruebas.

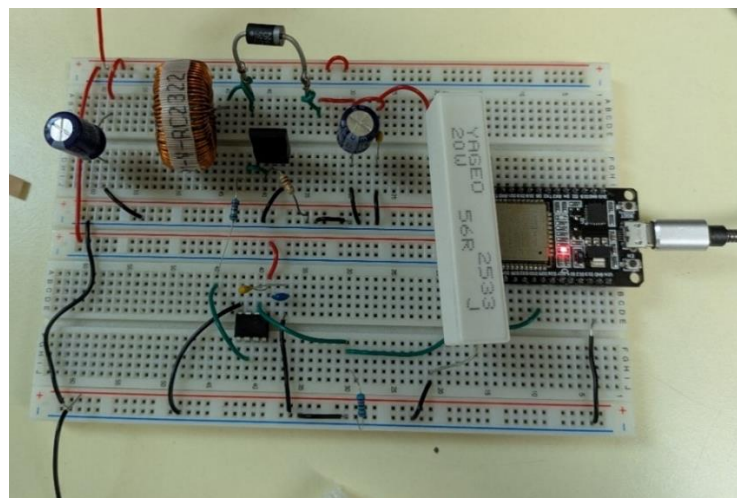


Figura 29. Montaje experimental del convertidor Boost a escala reducida.

Aunque las pruebas experimentales se realizaron sobre protoboard para facilitar las modificaciones durante el montaje y la toma de medidas, también se ha diseñado y fabricado una PCB del convertidor. Esta placa recoge la distribución final de los principales componentes del prototipo, incluyendo la etapa de potencia, los conectores de entrada y salida, el driver de puerta y las conexiones destinadas al microcontrolador. Su fabricación permite dejar documentada una posible implementación física más compacta y ordenada del circuito, aunque la validación experimental se haya realizado sobre el montaje en protoboard.

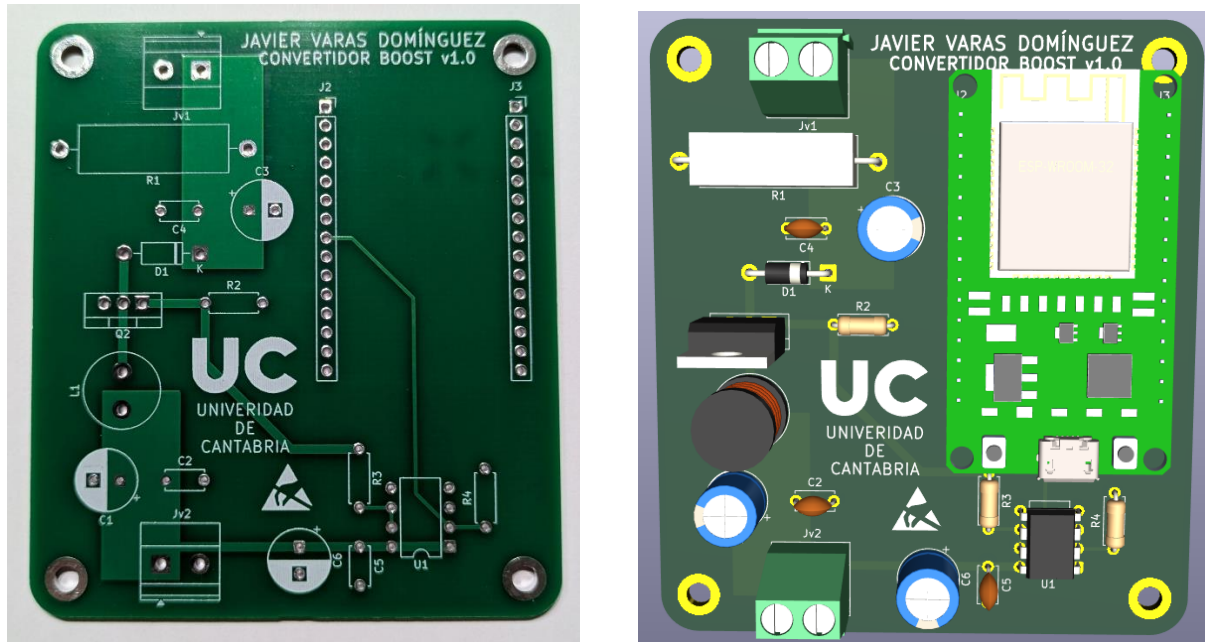


Figura 30. Placa de circuito impreso fabricada para el prototipo del convertidor Boost y modelo 3D de la placa en KiCad.

8.6.2. Comprobación de la etapa de control

Antes de alimentar el convertidor completo se revisa por separado la parte de control. En primer lugar, se mide la señal PWM generada por el ESP32S.



Figura 31. Señal PWM generada por el ESP32S

Como se observa en la figura la señal tiene una frecuencia de 50 kHz y un ciclo de trabajo cercano al 50 %, valores que coinciden con los configurados en el programa. El nivel alto se encuentra en torno a los 3,3 V propios de la salida del ESP32S.

En la Figura 32 se compara la señal del ESP32S y la salida del driver TC4422.



Figura 32. Comparación entre la señal PWM del ESP32S y la salida del driver TC4422.

La señal amarilla corresponde a la salida del ESP32S, mientras que la señal morada representa la salida del driver. Ambas mantienen la misma frecuencia y el mismo ciclo de trabajo, aunque la amplitud de la señal de salida aumenta hasta aproximadamente 12 V. De esta forma, el driver adapta correctamente la señal del microcontrolador al nivel necesario para controlar el MOSFET.

Por último, se mide la tensión de puerta del MOSFET respecto a masa, utilizando un ciclo de trabajo del 10 %.

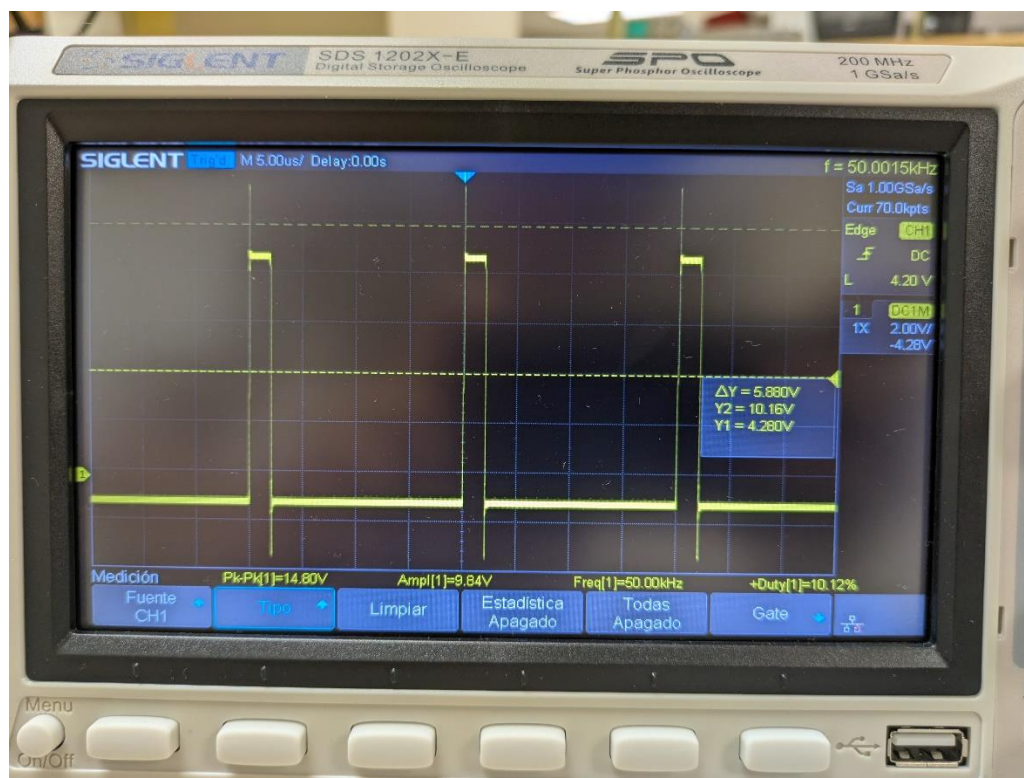


Figura 33. Tensión de puerta del MOSFET respecto a masa.

La señal obtenida presenta una frecuencia de 50 kHz y un ciclo de trabajo cercano al 10%, coincidiendo con los valores configurados. Su amplitud se muestra en torno a los 10 V, por lo que la señal que llega a la puerta resulta adecuada para controlar la conmutación del MOSFET. En los flancos se observan algunos picos de corta duración, asociados al proceso de conmutación y al montaje realizado sobre las placas de prototipado.

8.6.3. Pruebas del convertidor en lazo abierto

Una vez comprobada la etapa de control, se alimenta el convertidor con una tensión de entrada próxima a 12 V y se fija un ciclo de trabajo del 50 %. En la Figura 34 se muestran de forma conjunta la señal PWM y la tensión obtenida a la salida del convertidor.

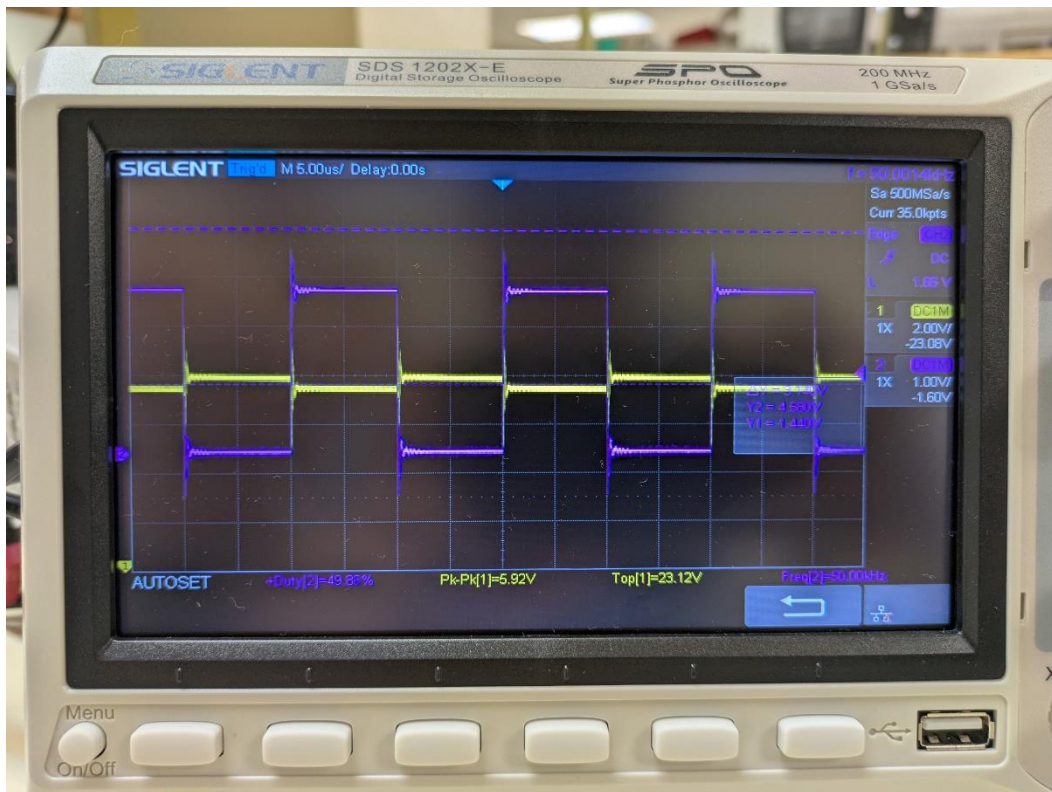


Figura 34. Tensión de salida del convertidor y señal PWM para un ciclo de trabajo cercano al 50 %

En la figura 34, la señal morada corresponde al PWM aplicado al convertidor, con una frecuencia de 50 kHz y un ciclo de trabajo de 49.8 %. La señal amarilla representa la tensión de salida, cuyo valor se sitúa aproximadamente en 23,1 V.

Para una tensión de entrada de 12 V y un ciclo de trabajo del 50 %, el valor ideal de salida sería cercano a 24 V. La diferencia respecto al valor medido es pequeña y se puede relacionar con las caídas de tensión en el diodo, el MOSFET y el resto de los elementos del circuito. También influyen las resistencias internas de los componentes y las pérdidas propias del montaje sobre placas de prototipado.

En la Figura 35 se muestra una ampliación de la tensión de salida, con el objetivo de observar con más detalle las pequeñas oscilaciones presentes sobre su valor medio.

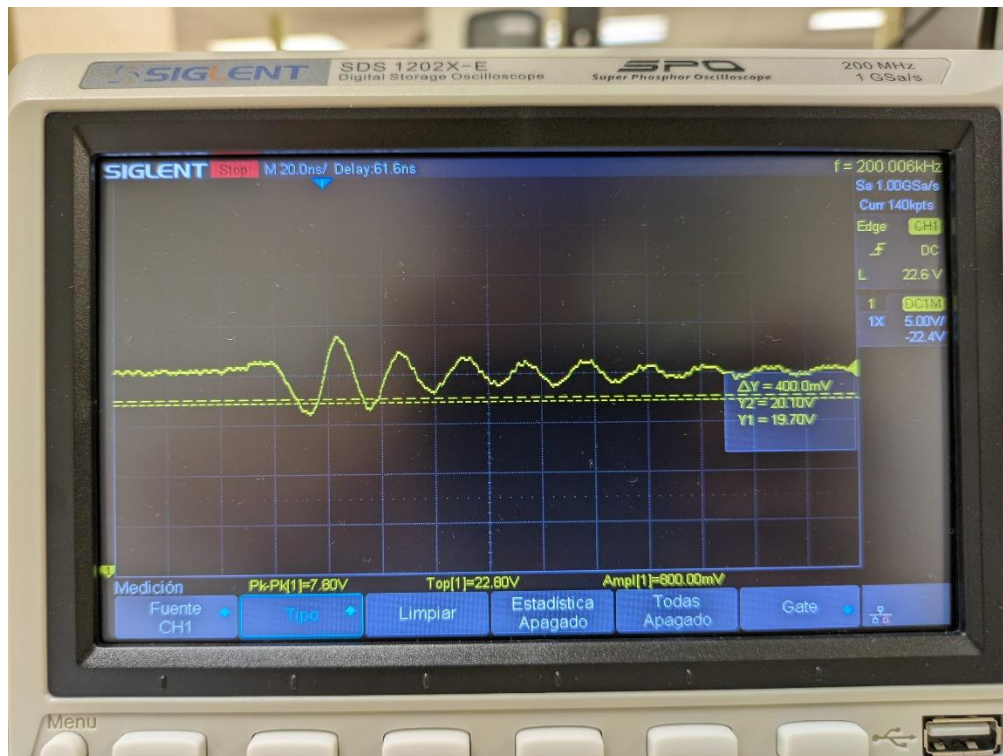


Figura 35. Detalle de las oscilaciones presentes en la tensión de salida.

En la ampliación se observa una oscilación de alta frecuencia de pequeña amplitud superpuesta a la tensión continua de salida. Este comportamiento aparece principalmente durante los instantes de conmutación y está relacionado con los elementos parásitos del circuito, las conexiones realizadas sobre las placas de prototipado y la propia forma de realizar la medida con el osciloscopio.

A pesar de estas oscilaciones, la tensión se mantiene alrededor del valor esperado y el convertidor eleva correctamente la entrada de 12 V hasta aproximadamente 23 V. Este resultado es coherente con el comportamiento del ciclo de trabajo próximo al 50 %.

Se comprueba la tensión aplicada entre la puerta y la fuente del MOSFET durante el funcionamiento del convertidor.

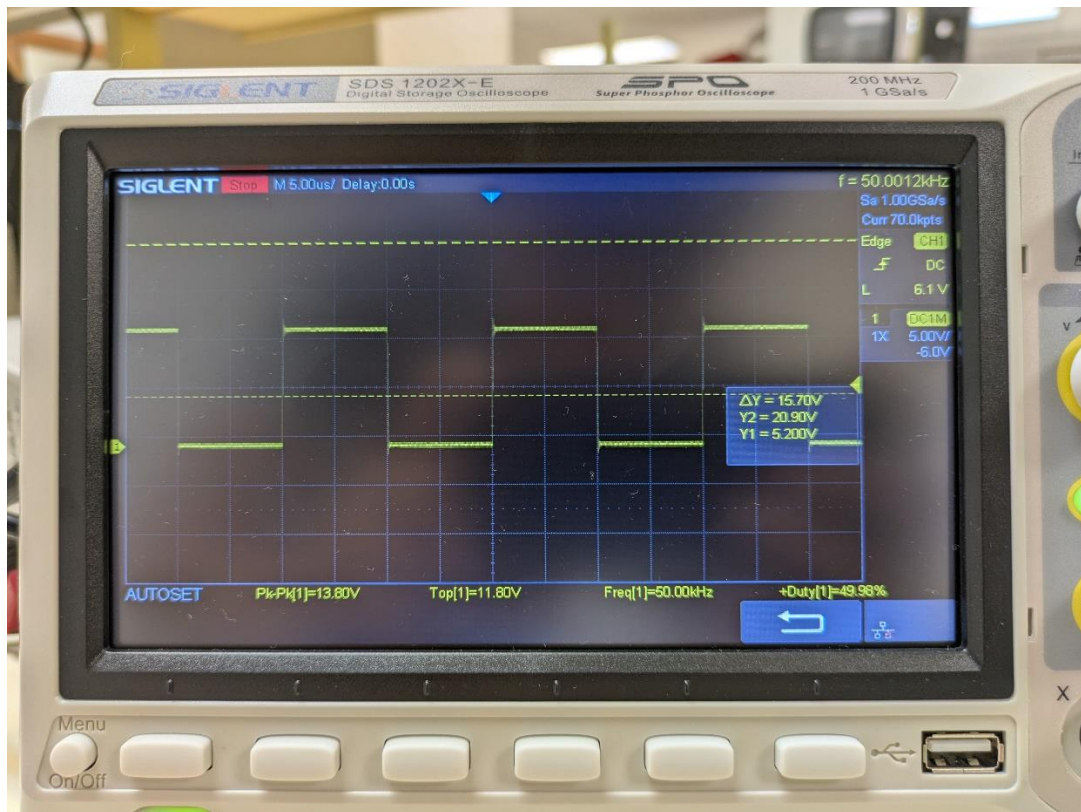


Figura 36. Tensión entre puerta y fuente del MOSFET durante la prueba de lazo abierto

La señal presenta una frecuencia de 50 kHz y un ciclo de trabajo cercano al 50 % coincidiendo con los valores utilizados en la prueba anterior. El nivel alto se sitúa alrededor de 12 V, por lo que la tensión aplicada a la puerta es suficiente para realizar correctamente la conmutación del MOSFET.

La forma de onda mantiene un comportamiento estable durante los periodos de conducción y corte. También se aprecian pequeñas variaciones en los flancos, propias del proceso de conmutación y del montaje realizado sobre placas de prototipado.

Finalmente, se mide la corriente que circula por la inductancia mediante una sonda de corriente. En la Figura 37 se muestra la señal obtenida durante el funcionamiento del convertidor con una frecuencia de conmutación de 50 kHz.

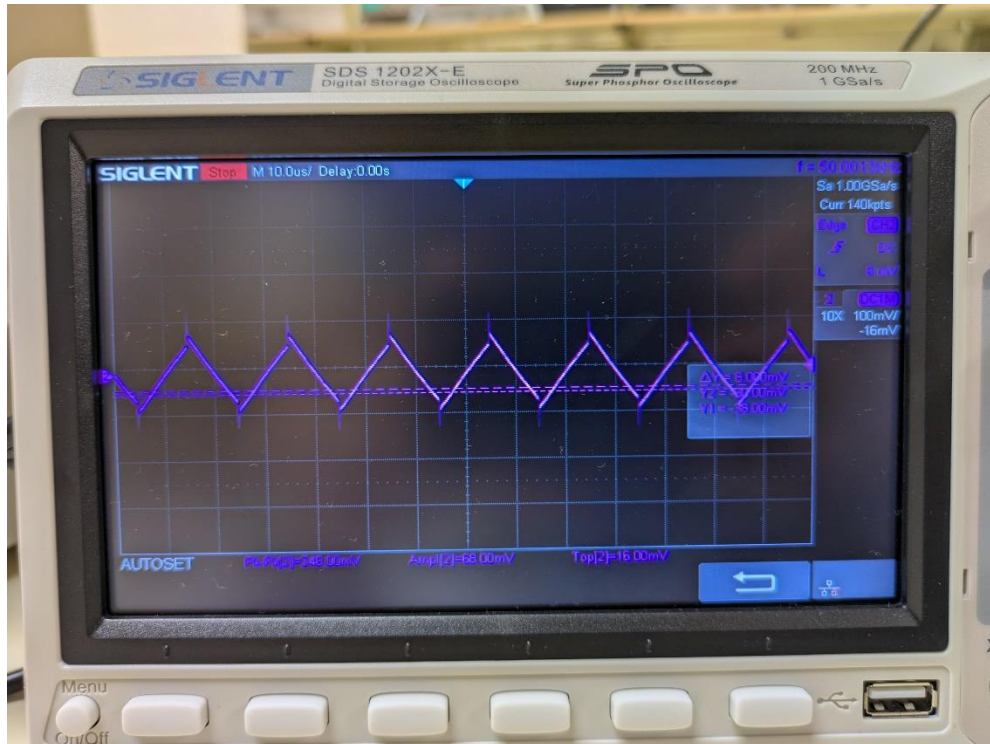


Figura 37. Corriente de la inductancia durante el funcionamiento en lazo abierto.

La corriente presenta la forma triangular característica de un convertidor Boost. Durante el intervalo de conducción del MOSFET, la corriente aumenta debido a la energía almacenada en la inductancia, mientras que durante el intervalo de corte disminuye al transferirse esa energía hacia la salida.

A partir de la escala utilizada en la medida, el rizado de corriente obtenido es de aproximadamente 0,48 A pico a pico. La frecuencia de la señal coincide con los 50 kHz de la conmutación, por lo que el comportamiento observado resulta coherente con el funcionamiento esperado del convertidor.

También se aprecian algunos picos en los instantes de cambio de estado, asociados al proceso de conmutación y a los elementos parásitos del montaje sobre placas de prototipado.

8.6.4. Prueba experimental del algoritmo MPPT

Para realizar esta prueba se añaden dos medidas en la entrada del convertidor. La tensión se obtiene mediante un divisor resistivo conectado a una entrada analógica del ESP32S, mientras que la corriente se estima a partir de la caída de tensión en una resistencia shunt colocada en el retorno de entrada.

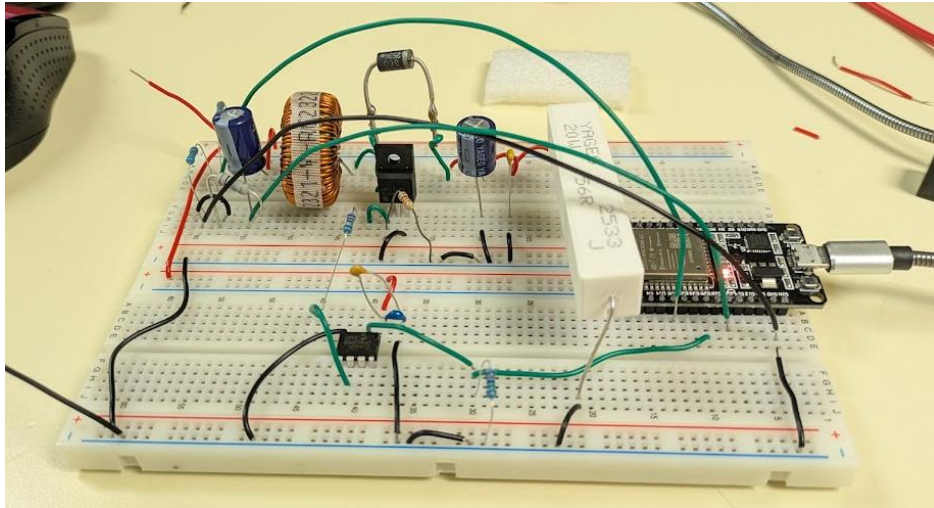


Figura 38. Montaje experimental del prototipo con el divisor de tensión y la resistencia shunt conectados.

A partir de estas dos señales el microcontrolador calcula la potencia absorbida por el convertidor y modifica el ciclo de trabajo de la señal PWM mediante el método P&O.

Durante las pruebas se comprueba correctamente la medida de la tensión de entrada y la modificación del ciclo de trabajo por parte del ESP32S. Sin embargo, la medida de corriente presenta dificultades de adquisición, por lo que el cálculo de la potencia no puede comprobarse con la misma fiabilidad que el resto de las señales.

Por este motivo, la validación experimental del algoritmo MPPT se considera parcial. Aun así, la prueba permite comprobar la integración del código en el microcontrolador, la lectura de la tensión de entrada y la actuación sobre la señal PWM. La respuesta completa del algoritmo ante variaciones de irradiancia se valida mediante las simulaciones realizadas en MATLAB/Simulink.

9. Conclusiones

En este apartado se recogen las conclusiones obtenidas en el trabajo. También se incluyen algunas líneas futuras para continuar la investigación y ampliarla.

9.1. Conclusiones generales

El sistema se ha planteado a partir de una instalación fotovoltaica residencial de aproximadamente 2,4 kW, formado por seis módulos en serie y con una tensión de operación situada entre 220 y 250 V. Partiendo de estas condiciones y de una tensión de salida comprendida entre 350 y 400 V, el diseño se ha orientado a obtener una etapa de conversión capaz de elevar la tensión sin trabajar con ciclos de trabajo excesivos.

El convertidor Boost resulta adecuado para la aplicación planteada pues permite alcanzar el nivel de tensión requerido trabajando con ciclos de trabajo moderados. Esto evita llevar el sistema a condiciones extremas y facilita tanto su funcionamiento como su control.

El dimensionado realizado proporciona un comportamiento estable en modo de conducción continua. Los valores seleccionados para la inductancia y el condensador mantienen los rizados de corriente y tensión dentro de los límites establecidos, tal y como se ha comprobado mediante simulación.

El método de perturbación y observación permite realizar el seguimiento de punto de máxima potencia mediante una lógica sencilla. El algoritmo consigue ajustar el ciclo de trabajo y mantener el sistema en las proximidades del punto óptimo, presentando pequeñas oscilaciones propias de este tipo de control.

Ante cambios de irradiancia, el sistema es capaz de desplazarse hacia un nuevo punto de funcionamiento y adaptarse a la potencia disponible. La respuesta obtenida confirma que el control mantiene un comportamiento coherente no solo en condiciones constantes sino también ante variaciones de la entrada.

La integración de la estrategia CC-CV resulta necesaria para la carga sobre una batería real. El aprovechamiento máximo de la energía fotovoltaica debe quedar condicionado por los límites de corriente y tensión de la batería, por lo que el control de carga debe tener prioridad cuando se alcanzan dichos límites.

Las pruebas realizadas sobre el prototipo confirman el funcionamiento de la etapa Boost a escala reducida. Con una tensión de entrada cercana a 12 V y un ciclo de trabajo próximo al 50 %, se obtiene una tensión de salida de aproximadamente 23,1 V, además de una

corriente en la inductancia con la forma triangular esperada. También se ha comprobado el funcionamiento de la etapa de control formada por el ESP32S, el driver y el MOSFET.

Los resultados obtenidos permiten considerar cumplidos los objetivos del trabajo. El diseño teórico, las simulaciones y las pruebas experimentales presentan un comportamiento coherente entre sí y permiten validar el planteamiento seguido.

9.2. Trabajos Futuros

En una etapa posterior sería interesante profundizar en la integración completa entre el algoritmo MPPT y la estrategia de carga CC-CV. En este trabajo se ha planteado el funcionamiento de forma teórica, pero una implementación completa permitiría analizar con más detalle cuándo debe priorizarse la extracción de máxima potencia y cuándo debe limitarse la carga de la batería.

También se podría sustituir la carga simplificada utilizada en el sistema por un modelo de batería más realista. Esto permitiría estudiar con mayor precisión la evolución de la tensión, la corriente y el estado de carga durante el proceso, acercando más el sistema a una aplicación real de carga de vehículo eléctrico.

Además, sería interesante mejorar la parte de medida del prototipo, sobre todo, la adquisición de corriente. Una señal más estable permitiría calcular la potencia con mayor precisión y completar la validación experimental del algoritmo MPPT.

Otra posible línea de trabajo sería estudiar la incorporación de un sistema de almacenamiento intermedio. En el planteamiento actual la carga del vehículo depende directamente de la energía disponible en el generador fotovoltaico, por lo que durante la noche o en momentos de muy baja irradiancia la potencia disponible sería nula o muy reducida. La inclusión de una batería estacionaria permitiría almacenar parte de la energía generada durante el día y utilizarla posteriormente para cargar el vehículo cuando no haya producción solar.

Por último, se podría estudiar la implementación de otros métodos MPPT, como la conductancia incremental, y comparar su comportamiento con el método P&O utilizado en este trabajo. Esto permitiría valorar si merece la pena aumentar la complejidad del control a cambio de una respuesta más precisa ante cambios rápidos en las condiciones de funcionamiento.

En conjunto estas líneas de trabajo permitirían continuar desarrollando el sistema y acercarlo progresivamente a unas condiciones reales de funcionamiento. El trabajo realizado

establece una base sólida sobre la que incorporar estas mejoras y ampliar su aplicación en sistemas de carga de vehículos eléctricos alimentados mediante energía fotovoltaica.

DOCUMENTO 2: ANEXOS

ÍNDICE ANEXOS

1.	ANEXO A. CÓDIGOS UTILIZADOS	102
1.1.	CÓDIGO DEL ALGORITMO MPPT EN SIMULINK.....	102
1.2.	CÓDIGO AUXILIAR DE COMUNICACIÓN EN MATLAB	103
1.3.	CÓDIGO DE CONTROL DEL ESP32S PARA SIMULACIÓN CON SIMULINK.....	105
1.4.	CÓDIGO DE CONTROL EN LAZO ABIERTO DEL PROTOTIPO	106
1.5.	CÓDIGO DEL ALGORITMO MPPT EN EL ESP32S	107

1. Anexo A. Códigos utilizados

A lo largo del trabajo se han generado distintos archivos que también forman parte del desarrollo del proyecto. Entre ellos se incluyen los modelos de *MATLAB/Simulink*, los códigos cargados tanto en el *MATLAB Function* como en el ESP32S y los archivos correspondientes al diseño realizado en KiCad.

Debido a la extensión de algunos de estos códigos, no se ha considerado práctico incluirlos completos en los anexos. Por este motivo se han subido a un repositorio de GitHub junto con el resto de los archivos principales del proyecto. Así el documento queda más limpio y, si es necesario, se puede consultar el material completo desde el repositorio.

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/JavierVarasDominguez/TFG-Boost-Fotovoltaico-JavierVaras.git>

1.1. Código del algoritmo MPPT en *Simulink*

En este anexo se recoge el código utilizado en el bloque *MATLAB Function* de *Simulink* para implementar el algoritmo MPPT basado en el método de perturbación y observación.

Este bloque forma parte del modelo de simulación con control MPPT. Su función es modificar el ciclo de trabajo del convertidor Boost a partir de la variación de potencia y tensión del generador fotovoltaico. De esta forma, el sistema puede desplazarse hacia el entorno del punto de máxima potencia cuando cambian las condiciones de funcionamiento.

```
function d = mppt(dp, dv, d_oldmppt)

step = 0.001;

d = d_oldmppt;

if dp > 0

    if dv > 0

        d = d_oldmppt - step;

    else

        d = d_oldmppt + step;

    end

else

    if dv > 0
```

```

        d = d_oldmppt + step;
    else
        d = d_oldmppt - step;
    end
end
if d > 0.9
    d = 0.9;
end
if d < 0
    d = 0;
end

```

Las entradas del bloque son dp , dv y $d_oldmppt$. La variable dp representa la variación de potencia, dv representa la variación de tensión y $d_oldmppt$ corresponde al ciclo de trabajo calculado en la iteración anterior.

La salida del bloque es d que representa el nuevo ciclo de trabajo aplicado al convertidor. El incremento utilizado en cada iteración es de 0,001. El ciclo de trabajo se limita entre 0 y 0,9 para evitar valores no válidos durante la simulación.

1.2. Código auxiliar de comunicación en MATLAB

Este código se utiliza en *Simulink* para que el esquemático pueda comunicarse con el ESP32S durante la simulación.

La función recibe la tensión de salida del convertidor y la envía al microcontrolador por el puerto serie. Después, el ESP32S responde con un nuevo valor de ciclo de trabajo, que *Simulink* utiliza para actualizar la señal PWM del convertidor.

```

function D = controlESP32(Vout)

persistent lastD

if isempty(lastD)
    lastD = 0.5;
end

% Valor por defecto si algo falla

D = lastD;

```



```
% Asegurar que Vout es numérico válido

Vout = double(Vout);

if ~isfinite(Vout)

    return

end

try

    % Obtener objeto serial desde workspace base

    esp = evalin("base","esp");

    % Enviar Vout al ESP32

    mensaje = sprintf("%.4f", Vout);

    writeline(esp, mensaje);

    % Leer respuesta del ESP32

    respuesta = readline(esp);

    respuesta = char(respuesta);

    D_new = str2double(strtrim(respuesta));

    % Validación del duty recibido

    if ~isnan(D_new) && isfinite(D_new)

        D_new = max(0.35, min(0.55, D_new));

        D = D_new;

        lastD = D_new;

    end

catch

    % Si falla la comunicación, mantiene el último duty válido

    D = lastD;

end

end
```

También se ha añadido una pequeña protección para evitar que la simulación se detenga si aparece algún problema en la comunicación. En ese caso se mantiene el último ciclo de trabajo válido. El valor recibido se limita entre 0,35 y 0,55 que es el rango utilizado en esta prueba.

1.3. Código de control del ESP32S para simulación con Simulink

Este código se carga en el ESP32S para utilizarlo como controlador externo durante la simulación realizada en *Simulink*.

El programa recibe por el puerto serie el valor de la tensión de salida del convertidor. A partir de ese dato compara la tensión medida con la referencia fijada en 24 V y modifica ligeramente el ciclo de trabajo. Si la tensión es menor que la referencia, aumenta el ciclo de trabajo. Si la tensión es mayor, lo reduce.

```
float Vref = 24.0;      // Referencia de salida
float D = 0.50;         // Duty inicial
float stepD = 0.002;    // Paso de ajuste
float Dmin = 0.10;
float Dmax = 0.80;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);
    Serial.println("ESP32 controlador listo");
}

void loop() {
    if (Serial.available() > 0) {
        String input = Serial.readStringUntil('\n');
        input.trim();

        if (input.length() > 0) {
            float Vout = input.toFloat();
            if (Vout < Vref) {
                D = D + stepD;
            }
            else if (Vout > Vref) {
                D = D - stepD;
            }
            if (D > Dmax) D = Dmax;
        }
    }
}
```

```
if (D < Dmin) D = Dmin;

Serial.println(D, 4);

}

}

}
```

El nuevo valor calculado se envía de nuevo a *Simulink*, donde se utiliza para actualizar la señal PWM aplicada al interruptor del convertidor. De esta forma el ESP32S participa en el lazo de control calculando el ciclo de trabajo, mientras que la aplicación de la señal PWM se realiza dentro del modelo de *Simulink*.

1.4. Código de control en lazo abierto del prototipo

Para realizar las primeras pruebas del prototipo se utiliza un código en el ESP32S encargado de generar la señal PWM que controla el driver del MOSFET. En esta prueba el convertidor trabaja en lazo abierto, por lo que el ciclo de trabajo no se calcula de forma automática, sino que se introduce manualmente desde el monitor serie.

La señal PWM se genera en el pin D25 con una frecuencia de 50 kHz y una resolución de 10 bits. Al iniciar el programa el ciclo de trabajo se fija en 0 % de forma que el convertidor no empieza a conmutar directamente al alimentar el ESP32S. Esto permite realizar las comprobaciones iniciales del montaje con mayor seguridad.

El programa permite activar y desactivar la señal PWM mediante los comandos *start* y *stop*. El ciclo de trabajo se puede modificar mediante comandos como *d 20*, que en este caso ajustaría el PWM al 20%. También se incluye el comando *status*, que muestra el estado de la señal, la frecuencia de trabajo y el ciclo de trabajo aplicado.

Como medida de seguridad el ciclo de trabajo máximo se ha limitado al 60 %. De esta forma se evitan valores demasiado elevados durante las primeras pruebas del convertidor. Este código se utiliza únicamente para comprobar el funcionamiento básico del prototipo, la generación de la señal PWM, la actuación del driver y la respuesta de la tensión de salida ante distintos valores de ciclo de trabajo.

Debido a la extensión del programa, el código completo se incluye en el repositorio del proyecto.

1.5. Código del algoritmo MPPT en el ESP32S

Para probar el MPPT en el prototipo se ha preparado un código específico para el ESP32S. Con este programa el microcontrolador lee la tensión y la corriente de entrada del convertidor, calcula la potencia y a partir de ese valor va modificando el ciclo de trabajo de la señal PWM.

La tensión de entrada se mide mediante un divisor de tensión resistivo conectado al pin D34 del microcontrolador. Para la corriente se utiliza una resistencia shunt en el retorno de entrada, cuya caída de tensión se mide desde el pin D35. Con ambas medidas se obtiene la potencia de entrada.

El algoritmo utilizado es el método P&O. Su funcionamiento consiste en comparar la potencia actual con la potencia medida en el ciclo anterior. Según si la potencia aumenta o disminuye, el programa corrige ligeramente el ciclo de trabajo de la señal PWM. De esta forma se comprueba que el ESP32S puede actuar sobre el convertidor de forma automática.

El código incluye también algunos comandos desde el monitor serie. El comando start inicia la prueba, stop detiene el convertidor, status muestra las medidas principales y cal permite recalibrar el cero de corriente antes de empezar. Además, se han añadido límites de ciclo de trabajo y de corriente para evitar condiciones excesivas durante los ensayos.

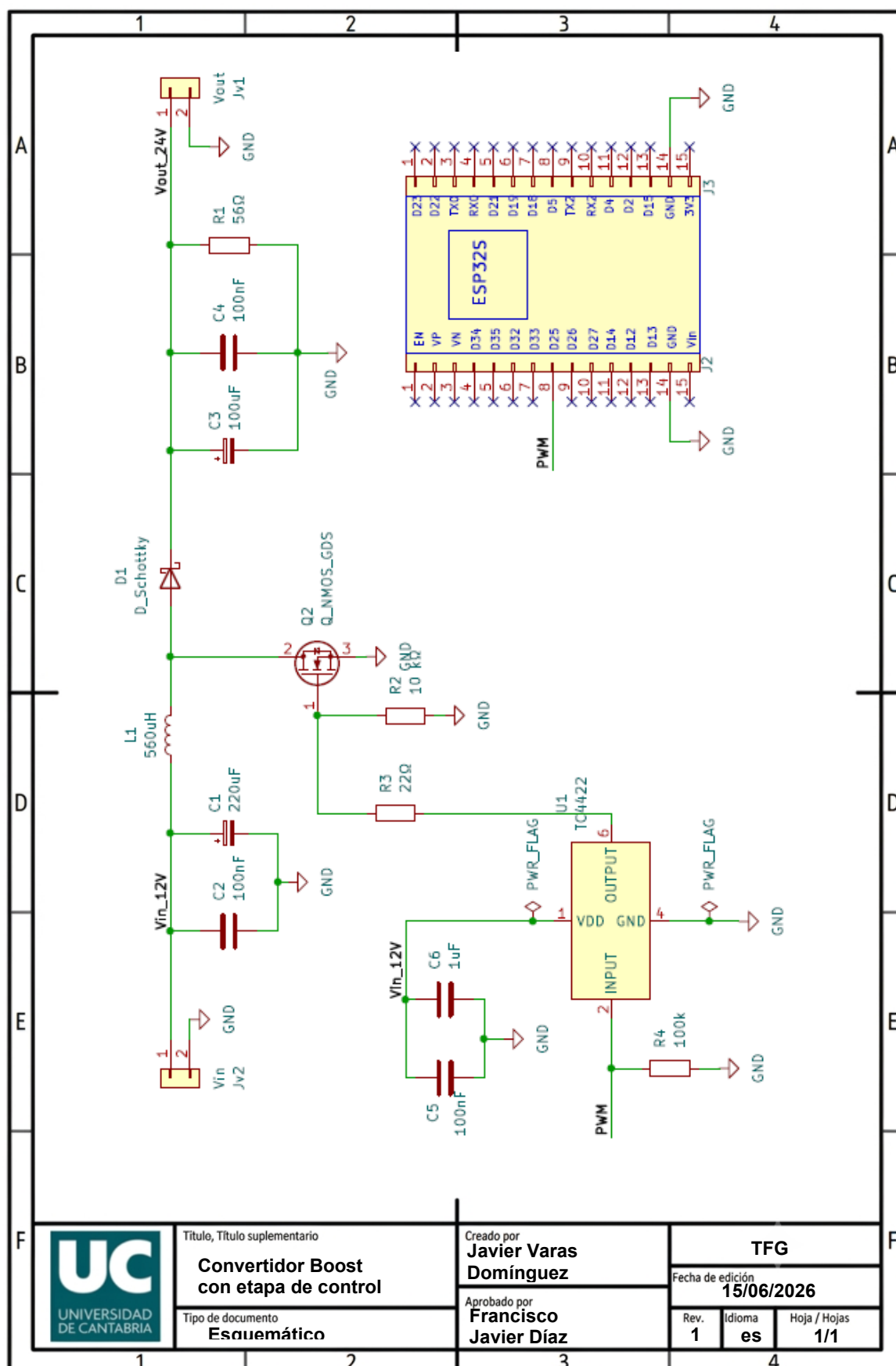
El objetivo de esta prueba no es reproducir exactamente el comportamiento de un panel fotovoltaico real pues la alimentación se realiza con una fuente de laboratorio. El programa permite realizar la lectura de las señales, calcular la potencia e implementar el algoritmo MPPT en el ESP32S. El código completo no se incluye en este anexo por su extensión, pero puede consultarse en el repositorio de GitHub del proyecto.

DOCUMENTO 3: PLANOS

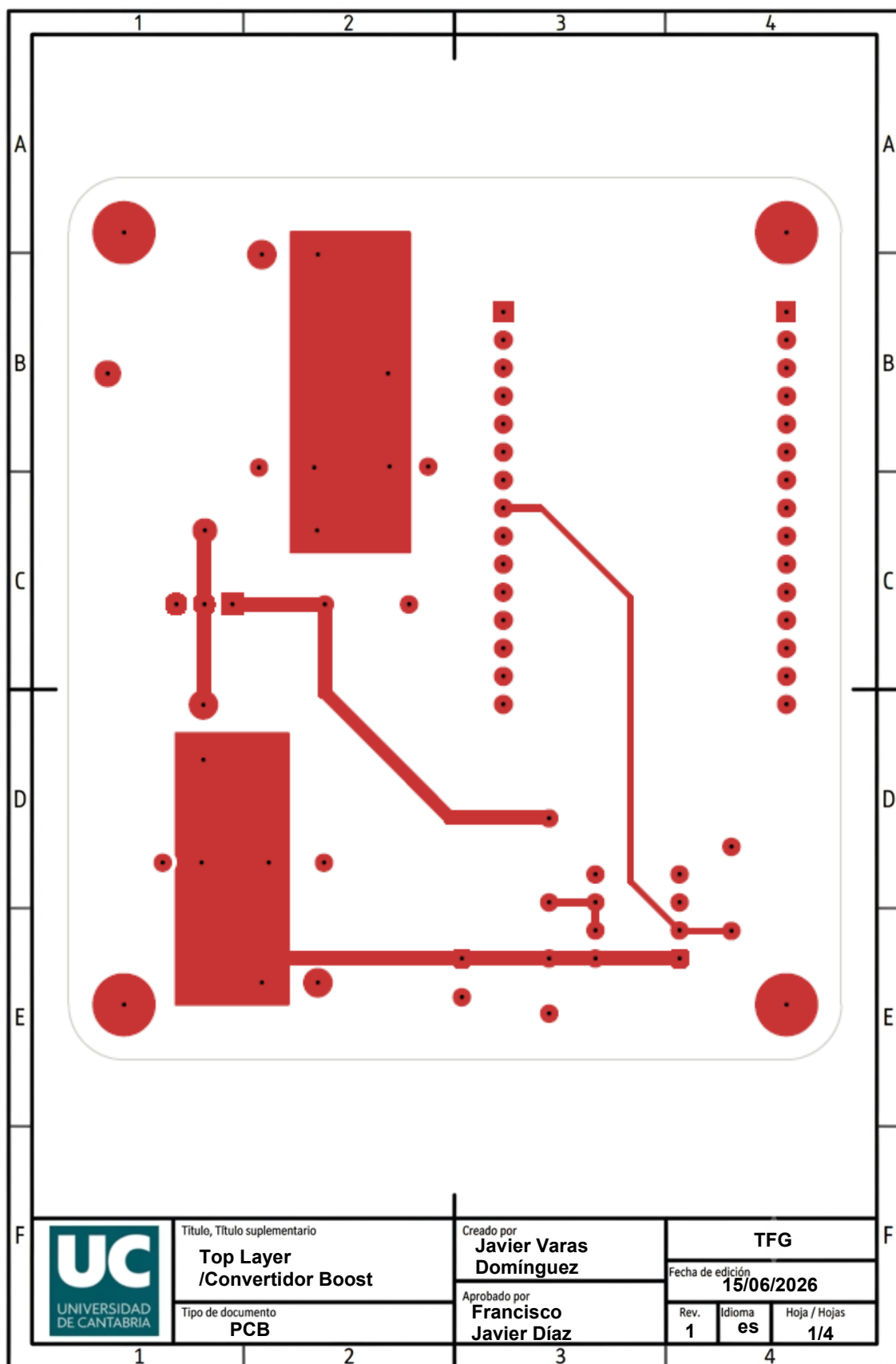
ÍNDICE PLANOS

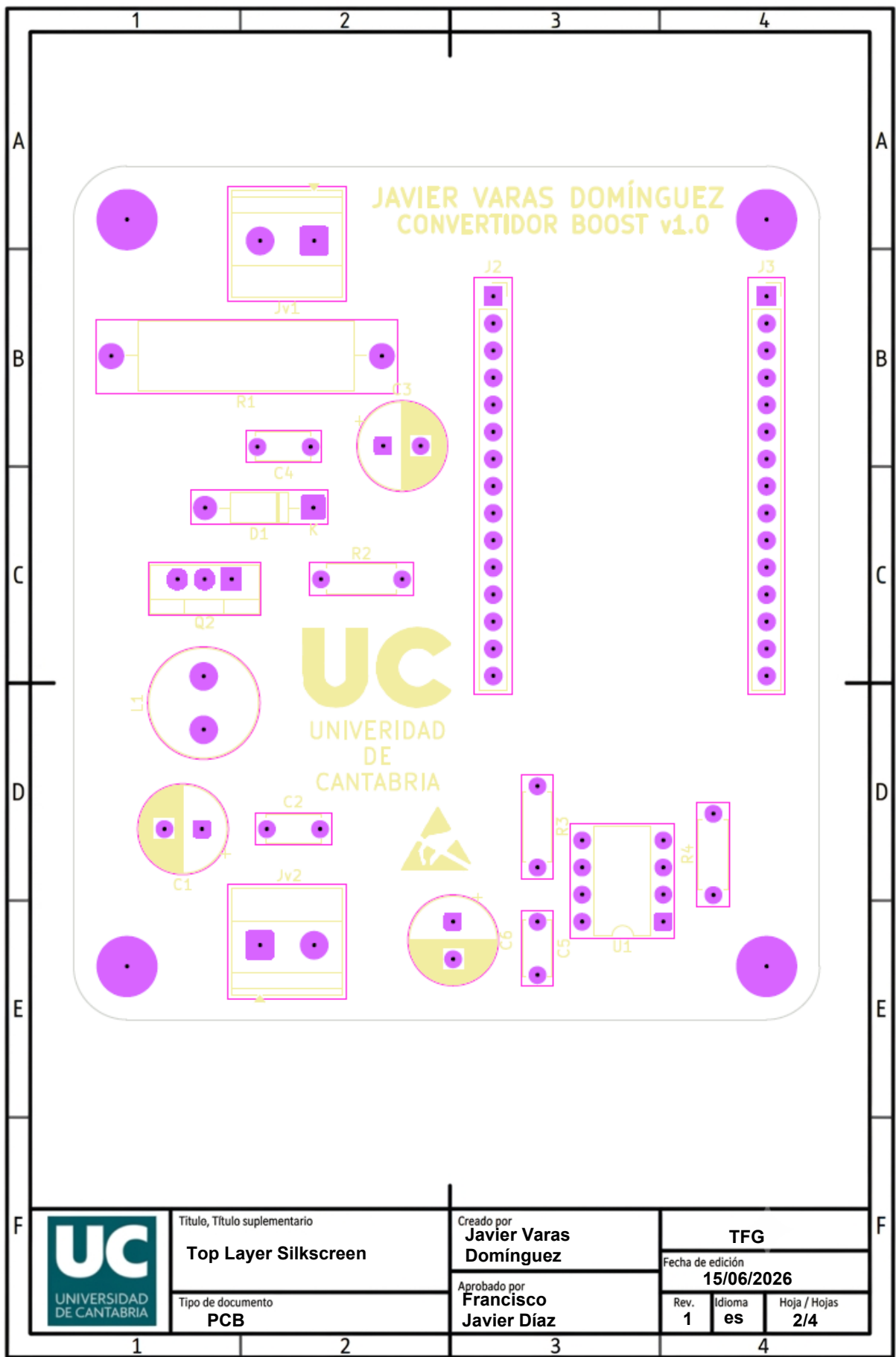
ESQUEMÁTICO	110
PCB	111

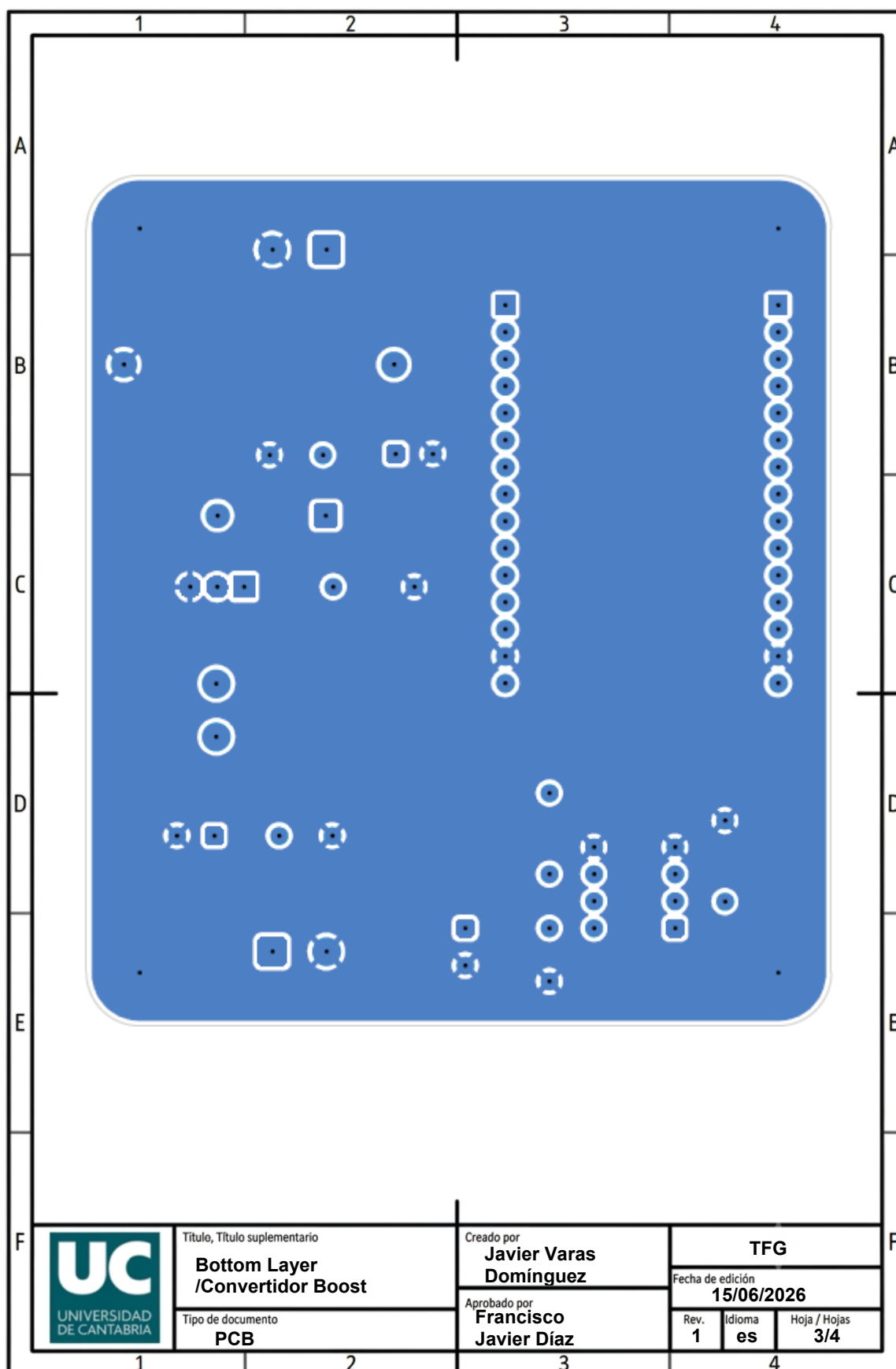
Esquemático

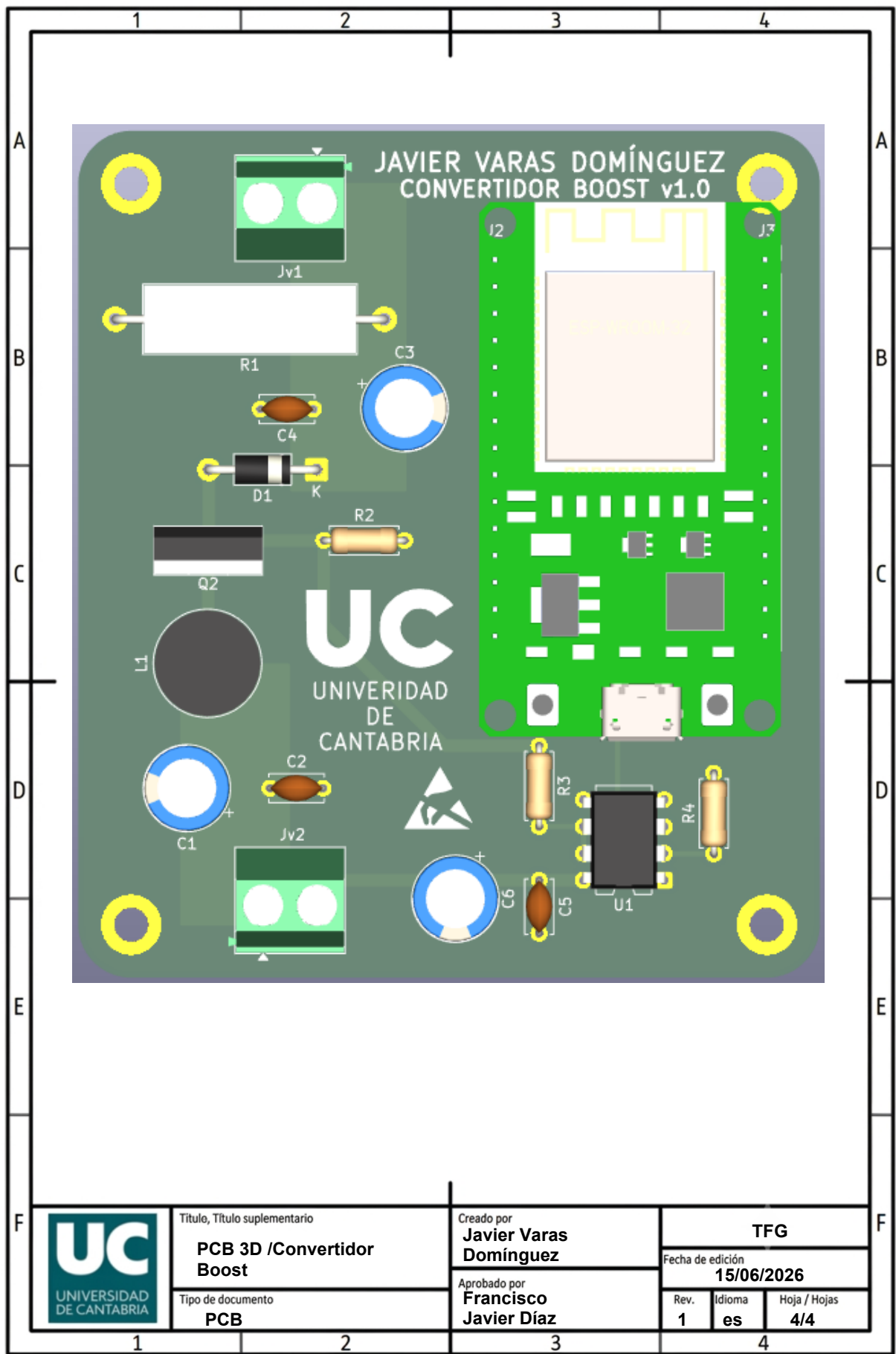


PCB









DOCUMENTO 4: PLIEGO DE CONDICIONES

ÍNDICE PLIEGO DE CONDICIONES

1.	DISPOSICIONES GENERALES	117
1.1.	RESUMEN DEL PROYECTO.....	117
1.2.	ALCANCE Y APLICABILIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....	117
2.	CONDICIONES TÉCNICAS	119
2.1.	CARACTERÍSTICAS DEL CONVERTIDOR BOOST	119
2.2.	CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL	119
2.3.	CONDICIONES DE EJECUCIÓN	120
2.4.	PRECAUCIONES DE USO	120
3.	CONDICIONES LEGALES	121
3.1.	USO DEL DISPOSITIVO	121
3.2.	PROPIEDAD INTELECTUAL	121
4.	CONDICIONES ECONÓMICAS.....	122

1. Disposiciones Generales

1.1. Resumen del proyecto

Este proyecto se basa en utilizar un convertidor DC-DC tipo Boost para adaptar la tensión de un sistema fotovoltaico a una aplicación de carga de baterías de vehículos eléctricos. Como la tensión del generador fotovoltaico no es suficiente para la batería considerada, se necesita una etapa que permita elevarla hasta el nivel requerido.

Se estudia el funcionamiento del convertidor y se calculan sus componentes principales. El sistema se lleva a *Simulink* para comprobar si los resultados obtenidos son coherentes con el diseño teórico. En esta parte se analiza el convertidor con ciclo de trabajo fijo y, más adelante, con el algoritmo MPPT que permite modificar el punto de funcionamiento cuando cambia la potencia disponible en el panel fotovoltaico.

Además del sistema principal se plantea un prototipo experimental a escala reducida. En este caso no se busca reproducir directamente las tensiones y potencias del sistema real porque no sería una opción cómoda ni segura para un montaje en laboratorio. Lo que se hace es mantener la misma tipología Boost, pero trabajando con valores más bajos. Así se puede comprobar de forma práctica que el convertidor eleva la tensión y que el interruptor puede controlarse mediante una señal PWM.

También se realiza una prueba experimental en la que el ESP32S ejecuta el algoritmo MPPT a partir de la medida de tensión y corriente de entrada. Esta prueba permite comprobar la integración física del algoritmo con el prototipo, aunque sin reproducir completamente el comportamiento de un panel fotovoltaico real.

El pliego recoge las condiciones básicas que se deben respetar durante el diseño, el montaje y las pruebas del prototipo. También sirve para dejar claros los límites del montaje, las precauciones principales y el uso para el que se plantea el sistema.

1.2. Alcance y aplicabilidad del pliego de condiciones

El presente pliego se aplica al desarrollo realizado en este Trabajo Fin de Grado. Incluye la parte de diseño del convertidor, las simulaciones realizadas y el prototipo experimental a escala reducida.

Las condiciones indicadas afectan principalmente al montaje del prototipo, a la selección de los componentes y a las pruebas que se hagan en el laboratorio. También se tienen en cuenta el esquemático y el diseño de PCB realizado en KiCad, aunque el montaje físico pueda realizarse sobre una placa de prototipado.

El prototipo debe entenderse como una versión reducida del sistema principal. Por tanto, no está pensado para cargar una batería real de vehículo eléctrico ni para trabajar con la potencia del sistema fotovoltaico completo. Su función es más concreta: comprobar el comportamiento básico del convertidor Boost y del sistema de control en un entorno más seguro y manejable.

Si durante el montaje se cambia algún componente, algún valor eléctrico o alguna conexión importante, será necesario revisar antes el diseño. Con esto se evita que el convertidor trabaje fuera de los límites previstos o que aparezcan problemas durante las pruebas.

2. Condiciones técnicas

2.1. Características del convertidor Boost

El convertidor empleado en el proyecto es un Boost. Se ha elegido porque la tensión disponible en el generador es menor que la tensión necesaria en la salida, por lo que hace falta una etapa capaz de elevar ese nivel de tensión.

El diseño se ha planteado para trabajar en conducción continua, evitando que la corriente de la inductancia no llegue a cero durante el periodo de conmutación. El MOSFET se controla mediante una señal PWM y el ciclo de trabajo es el parámetro que permite modificar el punto de funcionamiento del convertidor.

Para el diseño se ha tomado una frecuencia de conmutación de 50 kHz. Los elementos principales son la inductancia, el MOSFET, el diodo, el condensador de salida y la carga. Estos componentes deberán elegirse respetando los valores calculados en la memoria y dejando un margen de seguridad suficiente.

2.2. Características del prototipo experimental

El prototipo se plantea como una versión reducida del sistema principal pensada para poder trabajar en el laboratorio con tensiones y potencias más manejables. Se mantiene la misma tipología Boost, pero adaptada a valores más seguros.

La entrada del prototipo se ha fijado en 12 V desde una fuente de laboratorio y la salida de referencia se ha establecido alrededor de 24 V. La potencia de trabajo se sitúa en torno a 10 W y la carga elegida es resistiva, con un valor de 56 Ω .

El control del MOSFET se realiza con una señal PWM generada mediante el ESP32S. Entre el ESP32S y el MOSFET se incluye un driver de puerta para no atacar directamente el transistor desde el microcontrolador.

El montaje físico se ha previsto con componentes THT sobre una placa de prototipado. El circuito también queda documentado en KiCad mediante el esquemático y el diseño de PCB.

Con este prototipo se busca comprobar la elevación de tensión, la respuesta del MOSFET ante la señal PWM y el comportamiento del convertidor en régimen permanente. Cualquier cambio importante en los valores de trabajo deberá revisarse antes de realizar las pruebas.

Para la prueba del algoritmo MPPT el prototipo incorpora un divisor resistivo para medir la tensión de entrada y una resistencia shunt en el retorno de entrada para estimar la corriente absorbida por el convertidor. A partir de estas medidas el ESP32S calcula la potencia de entrada y modifica el ciclo de trabajo de la señal PWM mediante el método P&O. Esta prueba se realiza con una fuente de laboratorio de 12 V, por lo que debe entenderse como una validación de la implementación del algoritmo y no como una caracterización completa del seguimiento fotovoltaico.

2.3. Condiciones de ejecución

El prototipo se monta con la alimentación desconectada. Antes de encender la fuente es necesario revisar las conexiones principales, sobre todo la polaridad de los condensadores, la orientación del diodo y la conexión entre el driver y la puerta del MOSFET. Esta revisión es sencilla, pero ayuda a evitar fallos que podrían dañar algún componente desde el primer ensayo.

La puesta en marcha se hace en partes. Primero se comprueba la etapa de control, verificando que el ESP32S genera la señal PWM y que esta llegue al driver. Después se conecta la etapa Boost con la carga previa prevista y se trabaja con los valores definidos para el prototipo.

Durante las primeras pruebas se utiliza la fuente de laboratorio con limitación de corriente. De esta forma si el circuito no responde como se espera el riesgo de dañar los componentes principales es menor. En los ensayos se mantienen los valores de entrada, carga y ciclo de trabajo dentro de los límites establecidos en el diseño.

2.4. Precauciones de uso

El prototipo se utiliza únicamente en el laboratorio. No se manipula el circuito mientras está alimentado ni se cambian conexiones con la fuente encendida.

Durante las pruebas se vigila el calentamiento de los componentes principales, especialmente el MOSFET, el diodo, la inductancia y la resistencia de carga. Si alguno de estos elementos se calienta más de lo normal, se detiene la prueba antes de continuar.

La tensión de entrada se mantiene dentro del valor previsto para el prototipo. Aunque el montaje trabaja con valores reducidos, un cambio en la tensión, en la carga o en el ciclo de trabajo puede modificar bastante el comportamiento del convertidor.

3. Condiciones legales

3.1. Uso del dispositivo

El sistema planteado en este trabajo está orientado a una posible aplicación residencial, relacionada con el aprovechamiento de energía fotovoltaica para la carga de baterías de vehículos eléctricos.

El desarrollo realizado tiene carácter académico y experimental. El diseño principal se valida mediante simulación y el prototipo construido se utiliza únicamente en laboratorio, con valores reducidos de tensión y potencia.

El prototipo no está pensado para cargar una batería real de vehículo eléctrico ni para utilizarse como equipo comercial. Su uso queda limitado a la comprobación del funcionamiento del convertidor Boost y de su sistema de control.

3.2. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual del trabajo corresponde al autor del proyecto, dentro del marco académico de la Universidad de Cantabria.

Los cálculos, esquemas, simulaciones, diseño del prototipo y resultados obtenidos forman parte del desarrollo realizado para este Trabajo Fin de Grado. Las fuentes externas utilizadas para elaborar la memoria se citan en la bibliografía correspondiente.

En caso de utilizar o modificar el diseño en trabajos posteriores, deberá indicarse su origen y respetar la autoría del proyecto.

4. Condiciones económicas

El sistema se ha pensado como una posible aplicación para una vivienda mediante paneles solares para la carga de vehículos eléctricos. En este trabajo no se llega a una instalación real, sino al diseño, la simulación y validación de un prototipo reducido.

Los gastos del trabajo se detallan en el presupuesto. Ahí se incluyen los componentes comprados y los recursos utilizados durante el desarrollo.

Si en adelante se decidiera fabricar la PCB o continuar mejorando el prototipo, habría que revisar el presupuesto y añadir esos nuevos costes.

Documento 5: Presupuesto

ÍNDICE PRESUPUESTO

1.	COSTES DIRECTOS	126
1.1.	MANO DE OBRA DIRECTA	126
1.2.	SISTEMA FOTOVOLTAICO	126
1.3.	COMPONENTES DEL PROTOTIPO.....	127
1.4.	MATERIAL AUXILIAR.....	127
1.5.	COSTE DE FABRICACIÓN DE PCB	128
2.	COSTES INDIRECTOS.....	129
2.1.	GASTOS GENERALES.....	129
2.2.	MATERIAL DE LABORATORIO	129
3.	COSTE TOTAL DEL PROYECTO	130

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3. Coste de mano de obra directa	126
Tabla 4. Coste estimado del campo fotovoltaico	126
Tabla 5. Componentes electrónicos del prototipo.....	127
Tabla 6. Material auxiliar empleado en el montaje	128
Tabla 7. Coste estimado de fabricación PCB	128
Tabla 8. Coste total del proyecto.....	130

1. Costes directos

Los costes directos corresponden a los gastos relacionados de forma directa con la realización del proyecto. En este apartado se incluyen la mano de obra directa, la estimación del sistema fotovoltaico, los componentes electrónicos del prototipo, el material auxiliar utilizado y el posible coste de la PCB.

1.1. Mano de obra directa

La mano de obra directa corresponde al tiempo dedicado al desarrollo del proyecto. En este caso se tiene en cuenta el trabajo realizado en la búsqueda de información, el diseño del convertidor, las simulaciones, la selección de componentes, el diseño del prototipo y la redacción de la documentación.

Para realizar la estimación económica se toma como referencia un coste horario de 13 €/h y un total aproximado de 250 horas de trabajo. Este valor se ha tomado como una estimación razonable para un perfil de ingeniería junior en España [33].

Concepto	Coste horario	Horas	Coste total
Ingeniero	13 €/h	250 h	3.250 €

Tabla 3. Coste de mano de obra directa

El coste total asociado a la mano de obra directa es de 3.250 €

1.2. Sistema fotovoltaico

El sistema principal planteado en la memoria parte de una instalación fotovoltaica formado por seis módulos de aproximadamente 400 W. Por este motivo, se incluye una estimación del coste de los paneles solares necesarios para la instalación residencial propuesta.

Tomando como referencia un precio aproximado de 130 € por panel, dentro del rango habitual de precios para módulos fotovoltaicos de potencia similar [34], el coste estimado del campo fotovoltaico queda como se muestra en la Tabla X2.

Elemento	Potencia Unitaria	Cantidad	Precio unitario	Coste total
Panel fotovoltaico	400 W	6	130 €	780 €

Tabla 4. Coste estimado del campo fotovoltaico

1.3. Componentes del prototipo

En este apartado se incluyen los componentes electrónicos necesarios para la construcción del prototipo experimental del convertidor Boost. La selección se basa en los valores definidos en la memoria y en componentes comerciales disponibles en DigiKey[24]-[32].

Componentes	Referencia	Cantidad	Precio Unitario	Coste total
Inductancia	2321-V-RC	1	3,12 €	3,12 €
MOSFET	IRLZ44NPBF	1	1,67 €	1,67 €
Diodo	SB360-T	1	0,83 €	0,83 €
Driver de puerta	TC4422CPA	1	3,54 €	3,54 €
Condensador de entrada	860040474004	1	0,35 €	0,35 €
Condensador de salida	UVR1H101MPD1TD	1	0,31 €	0,31 €
Condensadores cerámicos 100 nF	C320C104J5R5TA7301	3	0,46 €	1,38 €
Condensadores cerámicos 1 μ F	FK14X7R1H105KR020	1	0,33 €	0,33 €
Resistencia de carga	SQP20AJB-56R	2	1,68 €	3,36 €
Resistencias varias	Resistencias axiales 1/4W	1 lote	2,00 €	2,00 €
ESP32S	ESP32S-WROOM-DA Module	1	8,50 €	8,50 €

Tabla 5. Componentes electrónicos del prototipo

El coste total de los componentes del prototipo es de 25,39 €.

1.4. Material auxiliar

Además de los componentes principales, para el montaje del prototipo se utiliza material auxiliar de laboratorio. Como el prototipo se plantea sobre protoboard, no se incluye material de soldadura ni conectores, pues las conexiones se realizan mediante cables puente.

Para estimar este coste se ha tomado como referencia el precio de una protoboard comercial [35] y un kit de cables jumper para el prototipado [36].

Material	Cantidad	Precio unitario	Coste total
Protopoard	1	12,07 €	12,07 €
Kit de cables puente	1	3,36 €	3,36 €

Tabla 6. Material auxiliar empleado en el montaje

El coste total estimado del material auxiliar es de 15,43 €.

1.5. Coste de fabricación de PCB

El montaje del prototipo se realiza sobre protoboard. Además, se ha documentado el circuito en KiCad. Se incluye una estimación del coste para fabricar una PCB si se quisiera pasar el montaje a una versión más compacta y ordenada.

Se toma como referencia una PCB de dos capas, con un espesor estándar de 1,6 mm y dimensiones dentro de un rango habitual de prototipado. En servicios de fabricación como PCBWay se pueden encontrar ejemplos de placas de dos capas por unos 13 dólares para 5 unidades, dependiendo del tamaño y las características seleccionadas [37]. Además, los gastos de envío dependen del país de destino, el peso y el método elegido, por lo que se consideran como una estimación aparte [38].

Concepto	Cantidad	Precio unitario	Coste total
Fabricación PCB, 2 capas	5 unidades	13,00 €	13,00 €
Gastos de envío estimados	1	20,00 €	20,00€

Tabla 7. Coste estimado de fabricación PCB

El coste estimado de fabricación de la PCB es de 33,00 €. Este valor debe entenderse como una aproximación, ya que el precio final dependerá del tamaño definitivo de la placa, las opciones de fabricación seleccionadas y el envío.

2. Costes indirectos

En este apartado se incluyen los gastos que no pertenecen a un componente concreto del prototipo, pero que también forman parte del desarrollo del trabajo. Aquí entran recursos como el uso del laboratorio, el material común, los equipos informáticos y otros medios necesarios para poder realizar el proyecto.

2.1. Gastos generales

Durante el desarrollo del TFG se han utilizado recursos que ya estaban disponibles, tanto a nivel personal como en el laboratorio. Por este motivo, no se ha considerado necesario valorar cada uno de ellos por separado.

Para recoger estos gastos de forma sencilla, se aplica un porcentaje del 5 % sobre los costes directos. Con este valor se tienen en cuenta gastos generales como electricidad, uso de equipos, material común de trabajo y otros recursos utilizados durante el diseño, la simulación y las pruebas.

2.2. Material de laboratorio

Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado distintos medios de trabajo necesarios para poder realizar tanto la parte de diseño como la parte experimental. Entre ellos se incluye el equipo informático empleado para la redacción de la memoria, la realización de las simulaciones en MATLAB/Simulink y el diseño del esquemático y de la PCB en KiCad.

Además, para las pruebas del prototipo se han utilizado varios equipos de laboratorio como la fuente de alimentación, el multímetro y el osciloscopio. Estos equipos han permitido alimentar el circuito, medir la señal PWM y observar el comportamiento del convertidor durante las pruebas.

Estos medios no se han comprado específicamente para el proyecto pues estaban disponibles en el laboratorio o se han utilizado a través de los recursos proporcionados por la universidad. Por este motivo, no se incluye un coste individual para cada uno de ellos, sino que se consideran dentro de los gastos generales del proyecto.

3. Coste total del proyecto

El coste total del proyecto se obtiene sumando los costes directos y los costes indirectos considerados en los apartados anteriores. Dentro de los costes directos se incluyen mano de obra, el campo fotovoltaico, los componentes del prototipo, el material auxiliar y la posible fabricación de la PCB.

Los costes indirectos se han estimado como un 5 % de los costes directos, para tener en cuenta gastos generales asociados al desarrollo del trabajo.

Concepto	Coste
Mano de obra directa	3.250,00 €
Sistema fotovoltaico	780,00 €
Componentes del prototipo	25,39 €
Material auxiliar	15,43 €
Fabricación de PCB	33,00 €
Costes indirectos	205,09 €
Coste total del proyecto	4.308,91 €

Tabla 8. Coste total del proyecto

El coste total estimado del proyecto es de 4.308,91 €.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] A. Luque, S. Hegedus, *"Handbook of Photovoltaic Science and Engineering"*, Wiley.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0470014008>
- [2] SunFields Solar, *Parámetros de los paneles solares*.
<https://www.sfe-solar.com/paneles-solares/parametros/>
- [3] Canal Solar Curvas IV y PV de los módulos fotovoltaicos.
<https://canalsolar.com.br/es/Comprender-las-curvas-iv-y-pv-de-los-m%C3%B3dulos-fotovoltaicos/>
- [4] M. A. Green, *Solar Cells: Operating Principles, Technology and System Applications*, Prentice Hall, 1982.
- [5] IEA (International Energy Agency) – *Integration of renewables and EV charging*.
<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>
- [6] R. W. Erickson, D. Maksimović, *Fundamentals of Power Electronics*, 2nd ed., Springer, 2001.
<https://link.springer.com/book/10.1007/b100747>
- [7] A. Lemos Pérez, *"Convertidor Boost y controlador 34063"*, FaultyProject, 2022.
<https://faultyproject.es/electronica/potencia/convertidor-boost-34063/>
- [8] D. W. Hart, *Power Electronics*, McGraw-Hill, 2011.
- [9] Springer, *"Photovoltaic modeling and simulation"*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s43937-023-00024-2>
- [10] J. A. Gow, C. D. Manning, *"Development of a Photovoltaic Array Model for Use in Power-Electronics Simulation Studies"*, IEE Proceedings.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/668999>
- [11] Energy bases – *Algoritmos habituales para MPPT en sistemas fotovoltaicos*.
<https://energybases.com/es/blog/mppt-explained-principles-benefits-top-brands/>
- [12] M. Chen and G. A. Rincon-Mora, *"Accurate electrical battery model capable of predicting runtime and I-V performance"*.
https://rincon-mora.gatech.edu/publicat/jrnls/tec05_batt_md1.pdf
- [13] A. Khaligh and Z. Li, *"Battery, ultracapacitor, fuel cell, and hybrid energy storage systems for electric, hybrid electric, fuel cell, and plug-in hybrid electric vehicles: State of the art,"*.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/5437727>

[14] J. Cao and A. Emadi, "A new battery/ultracapacitor hybrid energy storage system for electric, hybrid, and plug-in hybrid electric vehicles,".

<https://ieeexplore.ieee.org/document/6021973>

[15] N. Mohan, T. Undeland, W. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications and Design*, Wiley.

[16] B. J. Baliga, "Silicon Carbide Power Devices", World Scientific, 2005.

[17] International Energy Agency (IEA), *Global EV Outlook 2024*.

<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>

[18] SolarPark – Panel solar 400 W.

<https://solarplak.es/panel-solar-trina-solar-400w-vertex-s-marco-negro.html>

[19] International Energy Agency, "Solar PV".

<https://www.iea.org/energy-system/renewables/solar-pv>

[20] European Commission, PVGIS – Photovoltaic Geographical Information System.

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

[21] Boost converter – Continuous conduction mode (CCM) .

<https://sciample.com/resources/pe-drives-lab/basic-pe/boost-converter>

[22] M. Yilmaz, P. T. Krein, "Review of Battery Charger Topologies, Charging Power Levels, and Infrastructure for Plug-In Electric and Hybrid Vehicles", *IEEE Transactions on Power Electronics*.

<https://ieeexplore.ieee.org/document/5494833>

[23] MathWorks, "serialport - Connection to serial port - MATLAB".

<https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/serialport.html>

[24] DigiKey, "2321-V-RC".

<https://www.digikey.com/en/products/detail/bourns-inc/2321-V-RC/2535034>

[25] DigiKey, "860040474004 – Würth Elektronik".

<https://www.digikey.com/en/products/detail/w%C3%BCrth-elektronik/860040474004/5727406?s=N4IqTCBcDaIBwDYAMSAsDs60gLoF8g>

[26] DigiKey, "UVR1H101MPD1TD – Nichicon".

<https://www.digikey.com/en/products/detail/nichicon/UVR1H101MPD1TD/3438549?>

[27] DigiKey, “C320C104J5R5TA7301 – KEMET”.

<https://www.digikey.com/en/products/detail/kemet/C320C104J5R5TA7301/3726081>

[28] DigiKey, “FK14X7R1H105KR020 – TDK”.

<https://www.digikey.es/es/products/detail/tdk/FK14X7R1H105KR020/2815240>

[29] DigiKey, “IRLZ44NPBF – Infineon Technologies”.

<https://www.digikey.es/es/products/detail/infineon-technologies/IRLZ44NPBF/811808>

[30] DigiKey, “SB360-T – Diodes Incorporated”.

<https://www.digikey.es/es/products/detail/diodes-incorporated/SB360-T/8031214>

[31] DigiKey, “TC4422CPA – Microchip Technology”.

<https://www.digikey.es/es/products/detail/microchip-technology/TC4422CPA/302720>

[32] DigiKey, “SQP20AJB-56R – YAGEO”.

<https://www.digikey.es/es/products/detail/yageo/SQP20AJB-56R/18734>

[33] Glassdoor, “Sueldo: Ingeniero Junior en España”.

https://www.glassdoor.es/Sueldos/ingeniero-junior-sueldo-SRCH_KO0%2C16.htm

[34] Autosolar, “Placas solares de 400W a 550W”.

<https://autosolar.es/paneles-solares/placas-solares-de-400w-a-550w>

[35] DigiKey “KIT-BB830+SB830”.

<https://www.digikey.es/es/products/detail/busboard-prototype-systems/KIT-BB830-SB830/28714578>

[36] DigiKey “JUMPER WIRE M TO M 12” 28A2G”.

<https://www.digikey.es/es/products/detail/adafruit-industries-llc/1955/6827088>

[37] PCBWay, “Price of PCB Prototype”.

https://www.pcbway.es/prototype_pcb/Price-of-PCB-Prototype.html

[38] JLCPCB, “Envío y entrega”.

<https://jlcpcb.com/es/shipping>